



MT 2.21.74
Edición 01
Fecha: Abril, 2004

MANUAL TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN

PROYECTO TIPO

LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN

Doble circuito con conductor de aluminio-acero 100-A1/S1A

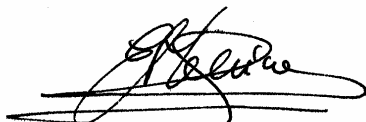
PROYECTO TIPO - LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN
Doble circuito con conductor de aluminio acero 100-A1/S1A

ÍNDICE

	Página
1 OBJETO	2
2 CAMPO DE APLICACIÓN	2
3 UTILIZACIÓN	2
4 REGLAMENTACIÓN	2
5 DISPOSICIONES OFICIALES	2
6 CARACTERÍSTICAS	3
6.1 Conductor	3
6.2 Aislamiento	3
6.3 Apoyos	3
6.4 Crucetas	3
6.5 Señalización de los apoyos	3
6.6 Numeración de apoyos	4
7 CALCULO DE CONDUCTORES	4
7.1 Cálculo eléctrico	4
7.2 Cálculo mecánico	8
8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS	11
8.1 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución medio (II)	11
8.2 Nivel de aislamiento, para zonas nivel polución muy fuerte (IV)	12
8.3 Formación de cadenas	13
9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD	17
9.1 Distancia de los conductores al terreno	17
9.2 Vanos máximos por separación entre conductores	17
9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo	23
9.4 Prescripciones especiales	23
10 APOYOS	23
10.1 Clasificación de los apoyos	23
10.2 Características resistentes y dimensiones	23
10.3 Crucetas	31
10.4 Armados	31
10.5 Cimentaciones	32
10.6 Tomas de tierra	32
10.7 Inclinación de cadenas	32
ANEXO A. Documentación de cada proyecto	34
ANEXO B. Tablas utilización de apoyos	37
ANEXO C. Tablas de tendido	55
ANEXO D. Planos	64
ANEXO E. Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra	83
ANEXO F. Protección de la avifauna	93

Preparado

07-04-04



Aprobado

07-04-04



1 OBJETO

Este documento constituye el Proyecto Tipo IBERDROLA, y justifica todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de líneas aéreas de alta tensión de doble circuito, de tensión nominal igual o inferior a 20 kV realizadas con conductores desnudos de aluminio y acero galvanizado 100-A1/S1A de 116,7 mm² de sección.

Al quedar justificados en este documento todos los aspectos técnicos para las diferentes situaciones, bastará la aportación de los detalles singulares de cada línea en proyecto, para que la misma quede totalmente definida, haciendo innecesaria la redacción en cada caso de un proyecto detallado.

Se pretende de esta forma facilitar la labor, tanto de los organismos oficiales como de los departamentos de proyectos de las empresas, en la tramitación oficial para la obtención de la Autorización Administrativa, Autorización de Ejecución y Declaración en concreto de Utilidad Pública.

2 CAMPO DE APLICACIÓN

Este Manual se refiere a las líneas indicadas en condiciones de instalación normales. Queda excluida su aplicación para aquellas líneas que discurran por terrenos pantanosos, marismas u otras situaciones en las que concurran circunstancias que aconsejen hacer un proyecto especial.

Será de aplicación también para aquellas líneas que, por las características técnicas de la zona, tengan que alimentarse a tensión inferior a 20 kV y se explotarán en una primera etapa a la tensión nominal de la red a la que hayan de conectarse.

3 UTILIZACION

Cada proyecto concreto, redactado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo, se completará con las particularidades específicas del mismo que se describen en los anexos.

Por otro lado, servirá de base genérica para la tramitación oficial de cada obra, en cuanto a la autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, sin más requisitos que la presentación, en proyecto simplificado, de las características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha realizado de acuerdo con el presente Proyecto Tipo.

4 REGLAMENTACION

En la redacción se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones contenidas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RLAT), aprobado por Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre, publicado en el B.O.E. nº 311 de 27.12.68.

Asimismo se ha tenido en cuenta lo establecido en las normas UNE y Normas IBERDROLA.

5 DISPOSICIONES OFICIALES

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de Utilidad Pública y ocupaciones de terreno, e imposición de servidumbre, se aplicará lo previsto en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico (LSE) en todo aquello en que esté en vigor, y en aquellos puntos que no estén desarrollados, lo establecido en la Ley 10/1966 de 18 de Marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

6 CARACTERISTICAS

6.1 Conductor

Los conductores que contempla este Proyecto Tipo son de aluminio-acero galvanizado de 116,7 mm² de sección, según norma UNE 21016, los cuales están en la norma NI 54.63.01 y cuyas características principales son:

Designación	100-A1/S1A
Sección de aluminio, mm ²	100
Sección total, mm ²	116,7
Equivalencia en cobre, mm ²	64
Composición	6+1
Diámetro de los alambres, mm	4,61
Diámetro aparente, mm	13,8
Carga mínima de rotura, daN	3433
Módulo de elasticidad, daN/mm ²	7900
Coefficiente de dilatación lineal, °C ⁻¹	1,91E-05
Masa aproximada, kg/km	404
Resistencia eléctrica a 20°C, Ω/km	0,2869
Densidad de corriente, A/mm ²	2,76

6.2 Aislamiento

El aislamiento estará formado bien por cadenas de aisladores de vidrio tipo caperuza y vástago, de diferente constitución, bien por aisladores de composite.

En el apartado 8 se describe detalladamente la constitución de los diferentes tipos de aisladores así como la formación de cadenas.

6.3 Apoyos

Los apoyos a emplear serán de perfiles metálicos según la norma 52.10.01.

6.4 Crucetas

Con caracter general, las crucetas a utilizar serán metálicas, de 2 y 2,50 metros de envergadura, las primeras se emplearán para las fases superior e inferior y las segundas para la fase intermedia, según la norma NI 52.31.04. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la protección de la avifauna, tal y como se describe en el Anexo F.

6.5 Señalización de los apoyos

Todos los apoyos llevarán instalada una placa de señalización de riesgo eléctrico tipo CE 14, según la norma NI 29.00.00.

6.6 Numeración de apoyos

Todos los apoyos se numerarán, ajustándose dicha numeración a la dada en el proyecto, empleando para ello placas y números de señalización según la norma NI 29.05.01.

7 CALCULO DE CONDUCTORES

En este capítulo se trata de los cálculos eléctricos y mecánicos de los conductores y cuyas características han quedado reflejadas en el apartado 6.1.

7.1 Cálculo eléctrico

7.1.1 Densidad máxima de corriente admisible. La densidad máxima de corriente admisible en régimen permanente para corriente alterna y frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla del art.22 del R.L.A.T.

Para el conductor 100-A1/S1A, la densidad de corriente es:

$$\sigma = 2,76 \text{ A/mm}^2$$

Por tanto la intensidad máxima en amperios es:

$$I \text{ máx.} = \sigma \times S = 322,09$$

7.1.2 Reactancia aparente. La reactancia kilométrica de la línea, se calcula empleando la siguiente fórmula:

$$X = 2 \pi f L \quad \Omega/\text{km.}$$

y sustituyendo L coeficiente de autoinducción, por la expresión:

$$L = (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \text{ H/km.}$$

llegamos a :

$$X = 2 \pi f (0,5 + 4,605 \log D/r) \cdot 10^{-4} \quad \Omega/\text{km.}$$

donde:

X = Reactancia aparente en ohmios por kilómetro

f = Frecuencia de la red en hercios = 50

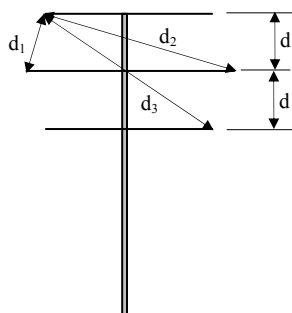
D = Separación media geométrica entre conductores en milímetros

r = Radio del conductor en milímetros

El valor D se determina a partir de las distancias entre conductores d1, d2 y d3 que proporcionan las crucetas elegidas, representadas en los planos.

$$D = [d_1 \cdot d_2 \cdot (2 \cdot d_3)^{1/2}]^{1/3}$$

Para los dos valores de "d", indicados en 6.4, los valores de las distancias; D, d, d1, d2 y d3 y el valor correspondiente de la reactancia X, se indica en la tabla siguiente:



D	d	d ₁	d ₂	d ₃	X
mm	mm	mm	mm	mm	Ω/km
2.722	1,800	1,817	2,881	4,118	0,391
3.410	2,400	2,413	3,290	5,200	0,405

A efectos de simplificación y por ser valores muy próximos emplearemos el valor medio:

$$X = 0,398 \text{ } \Omega/\text{km}$$

7.1.3 Caída de tensión. La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia de la capacidad y la perdictancia) viene dada por la fórmula:

$$\Delta U = 3^{1/2} \cdot I \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \sin \varphi) \cdot L$$

donde:

ΔU = Caída de la tensión compuesta, expresada en V

I = Intensidad de la línea en A

X = Reactancia por fase en W/km.

R = Resistencia por fase en Ω/km.

φ = Angulo de desfase

L = Longitud de la línea en kilómetros.

teniendo en cuenta que:

$$I = P / (3^{1/2} \cdot U \cdot \cos \varphi)$$

donde:

P = Potencia transportada en kilovatios.

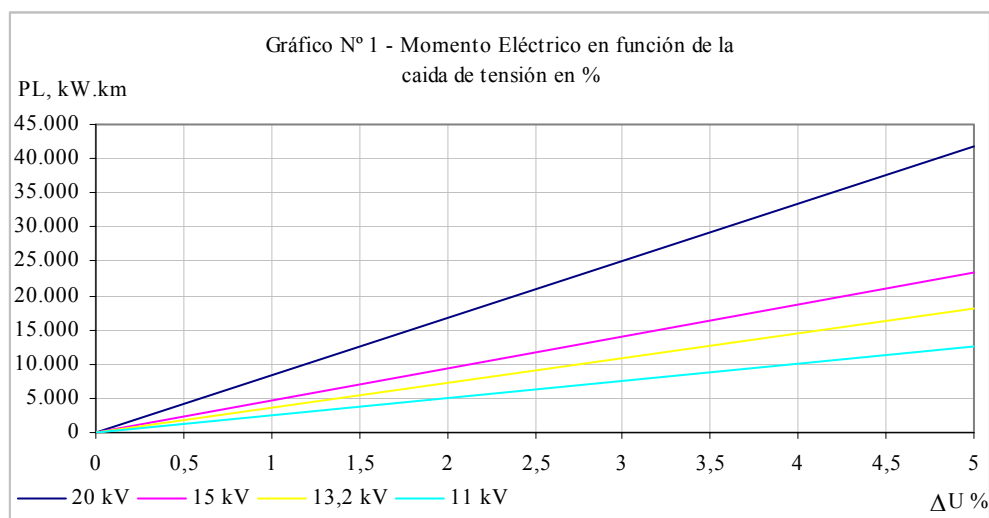
U = Tensión compuesta de la línea en kilovoltios.

la caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta es:

$$\Delta U \% = P \cdot L \cdot (R \cdot \cos \varphi + X \cdot \tan \varphi) / (10 \cdot U^2 \cdot \cos \varphi) = P \cdot L \cdot (R + X \tan \varphi) / (10 \cdot U^2)$$

En el gráfico nº1, se representa la caída de tensión, por circuito, en función del momento eléctrico PL, para $\cos j = 0,9$ y tensiones nominales de 20 kV, 15 kV, 13,2 kV y 11 kV, cuyos valores de momento eléctrico en función de tensión nominal y caída de tensión del 5% son :

Un kV	ΔU %	Momento Eléctrico kW.km
20	5	41.681
15	5	23.446
13,2	5	18.156
11	5	12.609



7.1.4 Potencia a transportar. La potencia que puede transportar la línea, por circuito, está limitada por la intensidad máxima determinada anteriormente y por la caída de tensión, que no deberá exceder del 5%.

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima es:

$$P_{\text{máx}} = 3^{1/2} \cdot U \cdot I_{\text{máx}} \cdot \cos\varphi$$

Como: $I_{\text{máx}} = 322,09 \text{ A}$

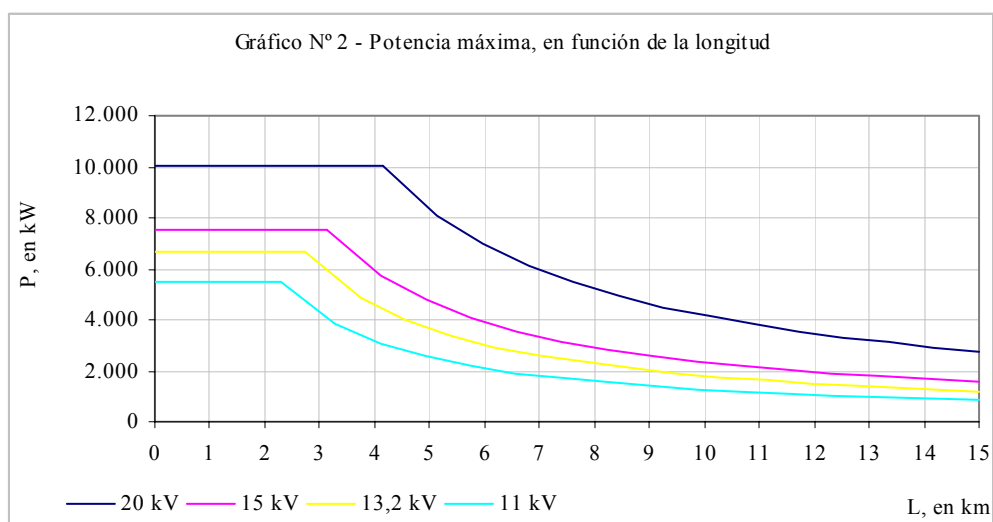
tendremos que para un factor de potencia del 0,90 la potencia máxima que puede transportar la línea, por circuito, en función de la tensión nominal será:

Un kV	Pmáx kW
20	10.042
15	7.531
13,2	6.628
11	5.523

La potencia que puede transportar por circuito la línea dependiendo de la longitud y de la caída de tensión, es:

$$P = 10 \cdot U^2 \cdot \Delta U \% / [(R + X \cdot \tan\varphi) \cdot L] \quad (\text{kW})$$

sustituyendo los valores conocidos de U, R y X, para un $\cos\varphi = 0,90$, en el gráfico núm.2 para $\Delta U \% = 5$ se representa la potencia máxima a transportar, P, en kW, por circuito, en función de la longitud L, expresada en km.



7.1.5 Pérdidas de potencia. Las pérdidas de potencia en vatios, por circuito, y por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula:

$$\Delta P = 3.R.L.I^2$$

la pérdida de potencia en tanto por ciento es:

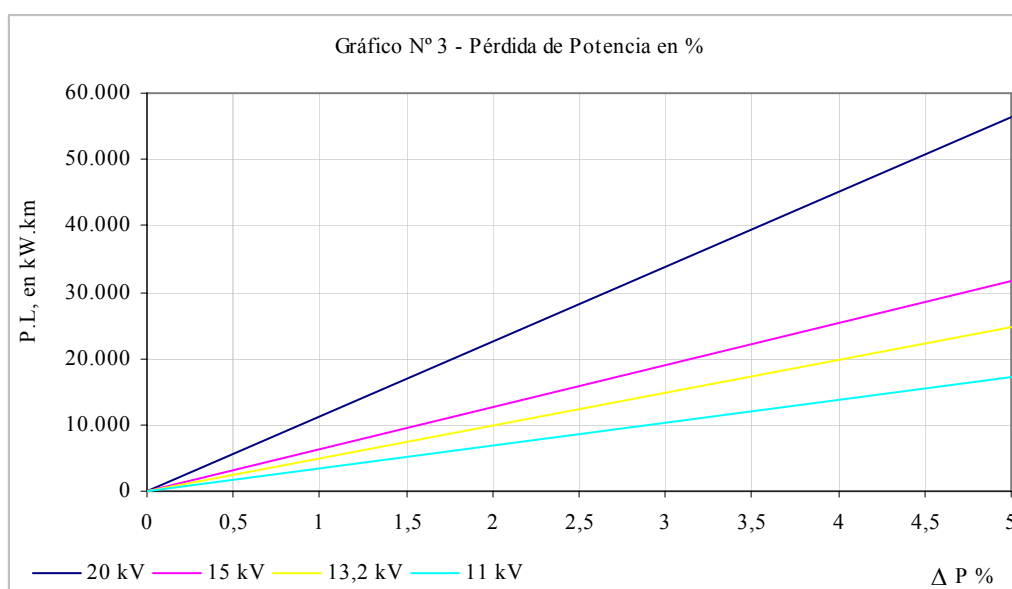
$$\Delta P\% = P.L.R/(10.U^2.Cos^2\phi)$$

donde cada variable se expresa en las unidades anteriormente expuestas.

Sustituyendo los valores conocidos de R y U, se tiene para un $\cos \phi = 0,90$:

Un kV	Pérdidas de potencia en %
20	0,0000885 x P x L
15	0,0001574 x P x L
13	0,0002033 x P x L
11	0,0002927 x P x L

Esta función se representa en el gráfico n°3



7.2 Cálculo mecánico

El cálculo mecánico de los conductores se realiza teniendo en cuenta las condiciones siguientes:

- Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tensión de los conductores.
- Que la tensión de trabajo de los conductores a 15 °C sin sobrecarga, no exceda del valor recomendado del 15% de la carga de rotura EDS (tensión de cada día, Every Day Stress), en nuestro caso adoptamos un valor máximo del 14 %.
- Cumpliendo las condiciones anteriores se contempla una tercera, que consiste en ajustar los tenses máximos a valores inferiores y próximos a los esfuerzos nominales de apoyos normalizados.

Al establecer la condición a) se puede prescindir de la consideración de la 4ª hipótesis en el cálculo de los apoyos de alineación y de ángulo, ya que en ningún caso las líneas que se proyecten deberán tener apoyos de anclaje distanciados a más de 3 km.

Al establecer la condición b) se tiene en cuenta el tense límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del mismo.

Las hipótesis de sobrecarga para el cálculo de la tensión máxima que debe considerarse, son las definidas por el R.L.A.T. en su art.27, apartado 1. Asimismo se calculan las flechas máximas en las hipótesis indicadas en el apartado 3 del mismo artículo.

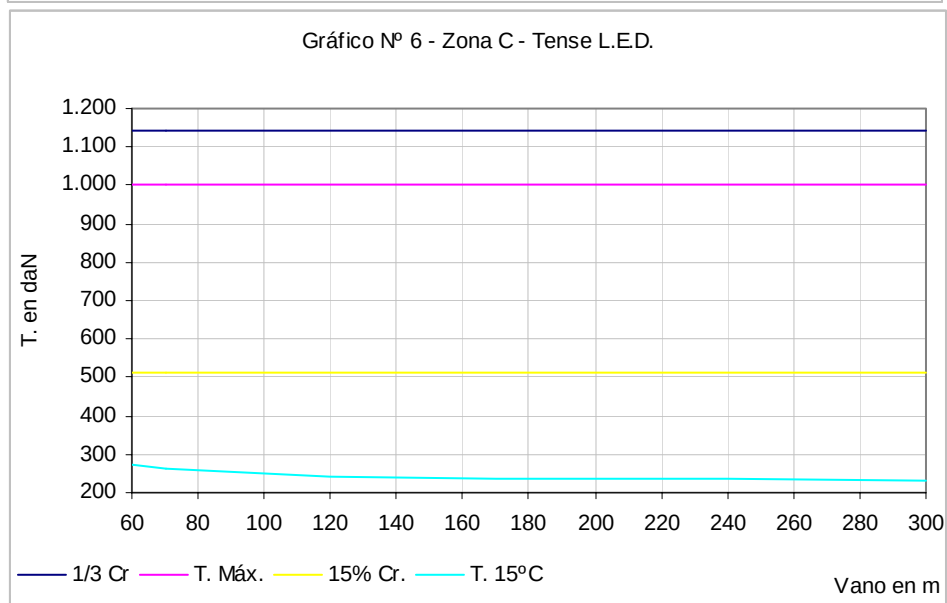
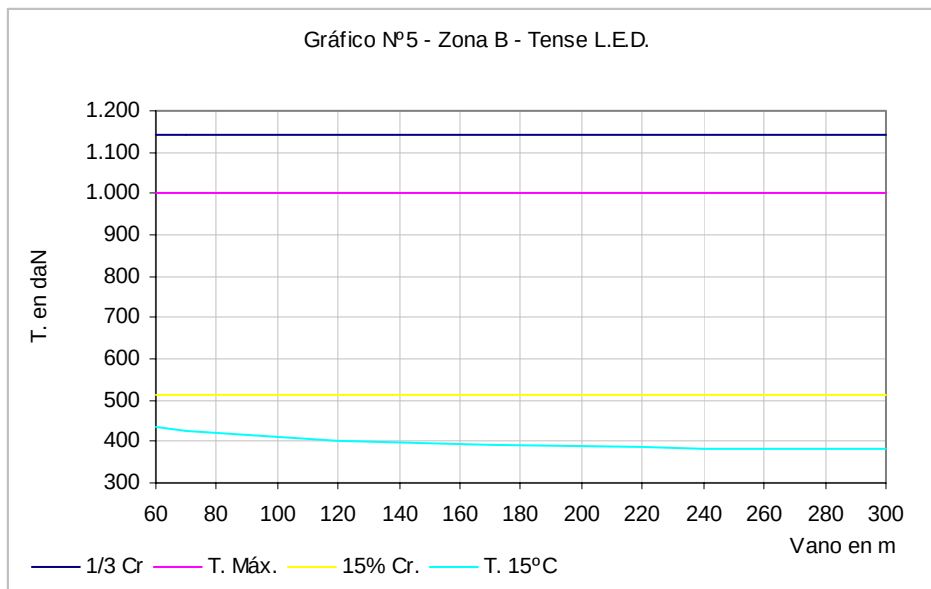
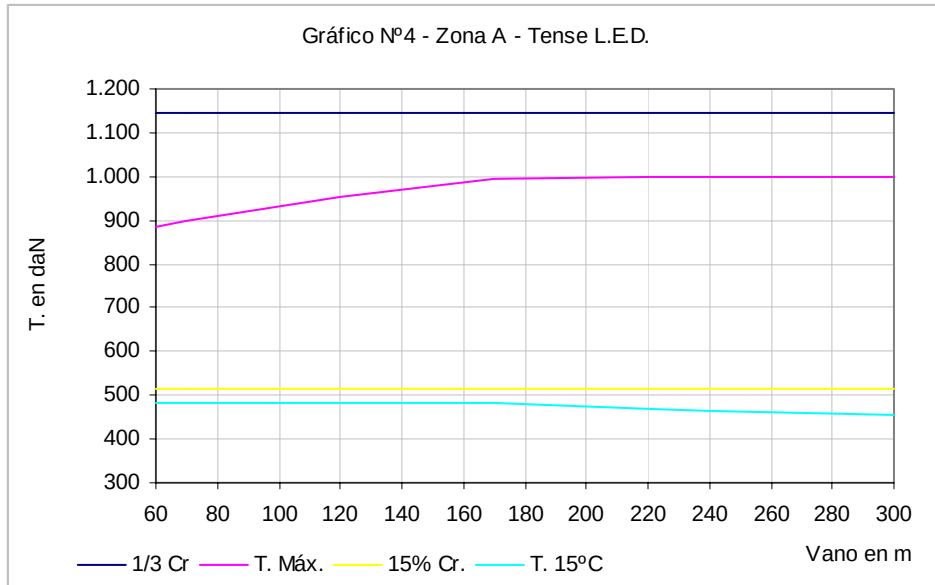
El siguiente cuadro resume estas hipótesis:

Condición	ZONA - A		ZONA - B		ZONA - C	
	Temperatura	Sobrecarga	Temperatura	Sobrecarga	Temperatura	Sobrecarga
Máxima tensión	-5 °C	Viento de 60 kg./m ²	-15 °C	Hielo, 180√d g/m	-20 °C	Hielo, 360√d g/m
Máxima Flecha			0 °C	Hielo, 180√d g/m	0 °C	Hielo, 360√d g/m
	15 °C	Viento de 60 kg./m ²	15 °C	Viento de 60 kg./m ²	15 °C	Viento de 60 kg./m ²
	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna	50 °C	Ninguna

7.2.1 Tablas de tendido. En el Anexo C, se incluyen seis tablas de tendido, correspondientes a otros tantos estados de tendidos diferentes, las cuales permitirán al proyectista elegir en cada caso el tense más adecuado.

Las tres primeras corresponden, respectivamente, a las tres distintas zonas de altitud A, B, C, definidas en el R.L.A.T. En ellas se trata de aprovechar al máximo las características de resistencia mecánica en los conductores, teniendo en cuenta las dos condiciones indicadas en el apartado anterior.

Como puede observarse en los gráficos nº 4, 5 y 6, para zonas A, B y C, respectivamente, la tensión mecánica cumple suficientemente las condiciones a) y b);



En el caso de las tablas correspondientes a tenses reducidos las condiciones expuestas en el apartado 7.2, se cumplen sobradamente, por ello omitimos representar los gráficos correspondientes.

En las tablas de tendido, en la primera columna de cada una de ellas se indican una serie de vanos reguladores; en las columnas siguientes, los coeficientes de seguridad resultantes y las tensiones máximas, según la hipótesis de sobrecarga reglamentaria, en función de la zona (apartado 1, art.27 R.L.A.T.); en las siguientes, las flechas máximas y mínimas según las hipótesis fijadas para cada zona en el apartado 3 del art.27 del R.L.A.T. Las dos columnas siguientes, dan los parámetros de las catenarias de máxima y mínima flecha, que deberán utilizarse para la distribución de apoyos en el perfil longitudinal, seguidamente se dan los valores de tracciones y flechas a aplicar en el cálculo de oscilación de cadenas de suspensión, bajo una sobrecarga de viento mitad a las temperatura de -5°C, -10°C y -15°C, según sea para zonas A, B o C respectivamente y finalmente se da la tabla de tendido a aplicar en el tendido de la línea.

7.2.2 Determinación de la tracción de los conductores. Para la obtención de los valores de las tablas indicadas hemos partido de la ecuación de cambio de condiciones, cuya expresión es:

$$L_0 - L_1 = (T_0 - T_1)/ES + \alpha (\theta_0 - \theta_1)$$

Siendo :

- L_0 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones iniciales de tracción T_0 , peso más sobrecarga P_0 y temperatura θ_0 °C
- L_1 = Longitud en m de conductor en un vano L, bajo unas condiciones de tracción T_1 , peso más sobrecarga P_1 y temperatura θ_1 °C
- E = Módulo de elasticidad del conductor en daN/ mm².
- S = Sección del conductor en mm²
- α = Coeficiente de dilatación lineal del conductor /°C

7.2.3 Determinación de la flecha de los conductores. Una vez determinado el valor de T_1 , el valor de la flecha se obtiene por la expresión:

$$f_1 = a_1 [\cosh (L/2a_1) - 1]$$

siendo:

$$a_1 = \text{Parámetro de la catenaria} = T_1/P_1$$

7.2.4 Plantillas de replanteo. Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:

$$f = a [\cosh (x/a) - 1]$$

siendo:

$$x = \text{valor del semivano}$$

7.2.5 Vano de regulación. El vano ideal de regulación limitado por dos apoyos con cadenas horizontales viene dado por:

$$L_r = [\Sigma L^3 / \Sigma L]^{1/2}$$

siendo:

$$L_r = \text{Vano de regulación ideal en metros}$$

$$L = \text{Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en metros.}$$

NOTA: El empleo de catenaria de un parámetro determinado implica el conocer que si se emplea como flecha máxima, para vanos superiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada, y si se emplea como flecha mínima, para vanos inferiores al de regulación la flecha real siempre es menor a la que nos da la catenaria adoptada.

8 NIVEL DE AISLAMIENTO Y FORMACIÓN DE CADENAS

Este capítulo da los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la tensión más elevada de la línea, 24 kV, así como los elementos que integran las cadenas de aisladores en el presente Proyecto Tipo.

Se establecen dos niveles de aislamiento, los cuales superan las prescripciones reglamentarias dadas en el art.24 del R.L.A.T. de 125 kV y 50 kV, a onda de choque y frecuencia industrial, respectivamente.

Los dos niveles de aislamiento, se determinan en función de los niveles de contaminación de la zona en la que vaya a instalarse la línea, estos niveles están definidos en la CEI 815 y son:

NIVEL II – Medio

- * Zonas con industrias que no produzcan humos particularmente contaminantes y con una densidad media de viviendas equipadas con calefacción.
- * Zonas de fuerte densidad de población o de industrias pero sometidas a lluvias limpias.
- * Zonas expuestas al viento del mar, pero alejadas algunos kilómetros de la costa.

NIVEL IV - Muy Fuerte

- * Zonas generalmente poco extensas sometidas a polvo conductor y a humos que producen depósitos particularmente espesos.
- * Zonas generalmente poco extensas y muy próximas a la costa, expuestas a las nieblas o a vientos muy fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- * Zonas desérticas caracterizadas por largos períodos sin lluvia, expuestas a vientos fuertes que transportan arena y sal, y sometidas a una condensación regular.

NOTA: En el caso concreto de zonas con nivel de contaminación muy fuerte, dadas las características de los conductores adoptados, es de aplicación el nivel indicado en los puntos en 1^{er} y 3^{er} lugar, y no en el segundo, en los que el conductor deberá ser de cobre.

8.1 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución medio (II)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma UNE EN 60305 y NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 70 BS para suspensión y tres para amarre cuyas características son:

Aislador tipo U 70 BS

* Material	Vidrio
* Carga de rotura, en daN	7.000
* Diámetro nominal máximo de la parte aislante, en mm	255
* Paso nominal, en mm	127
* Línea de fuga mínima, en mm	295
* Diámetro del vástago, en mm	16

En cadenas con 2 aisladores, las características de la mismas son:

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	72
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	190

En cadenas con 3 elementos, las características de la mismas son :

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	105
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	260

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador composite U70 YB 20

* Material	Composite
* Carga de rotura, en daN	7.000
* Línea de fuga mínima, mm	480
* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	70
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	165

8.2 Niveles de aislamiento, para zonas de nivel de polución muy fuerte (IV)

Si se emplean aisladores de vidrio de tipo caperuza y vástago según norma UNE EN 60305 y NI 48.10.01 se utilizarán, por cadena, dos aisladores del tipo U 70 BLP o U 100 BLP para suspensión y tres para amarre cuyas características son:

Aislador tipo U 70 BLP

* Material	Vidrio
* Carga de rotura, en daN	7.000
* Diámetro nominal máximo de la parte aislante, en mm	280
* Paso nominal, en mm	146
* Línea de fuga mínima, en mm	440
* Diámetro del vástago, en mm	16

Las características del aislador U 100 BLP, son iguales a las indicadas para el U 70 BLP, salvo en el valor de la carga de rotura que es de 10.000 daN

En cadenas con 2 aisladores, las características de la mismas son:

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	75
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	190

En cadenas con 3 elementos, las características de la mismas son :

* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	110
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	270

Si se emplea aislamiento de composite según norma NI 48.08.01, las cadenas estarán formadas por un aislador cuyas características son :

Aislador composite U70 YB 20 P

* Material	Composite
* Carga de rotura, en daN	7000
* Línea de fuga mínima, mm	740
* Tensión de contorno bajo lluvia a 50 Hz durante un minuto, en kV	70
* Tensión a impulso tipo rayo, valor cresta, en kV	165

8.3 Formación de cadenas

De acuerdo con el MT 2.23.15 en las figuras 1 a 8 se indican la formación de cadenas.

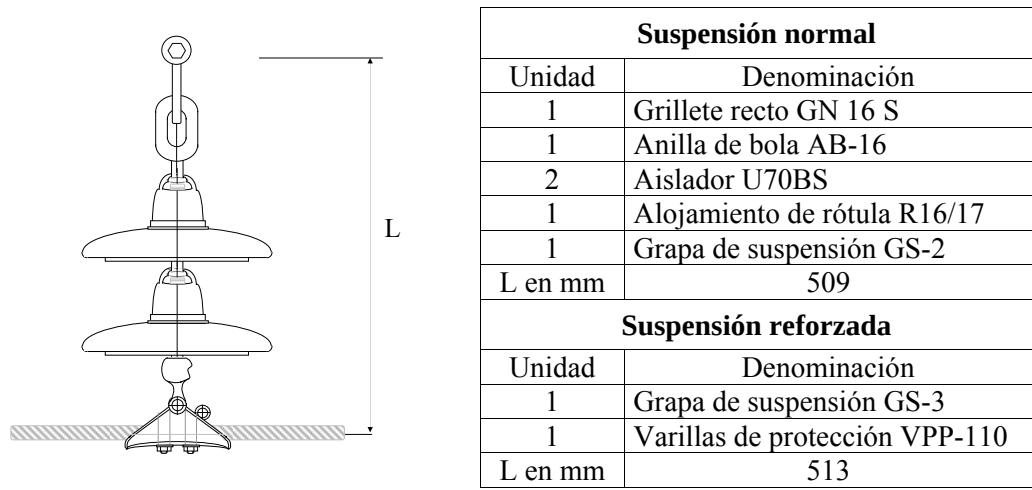


Figura 1 - Cadena de suspensión - Nivel de polución medio (II)

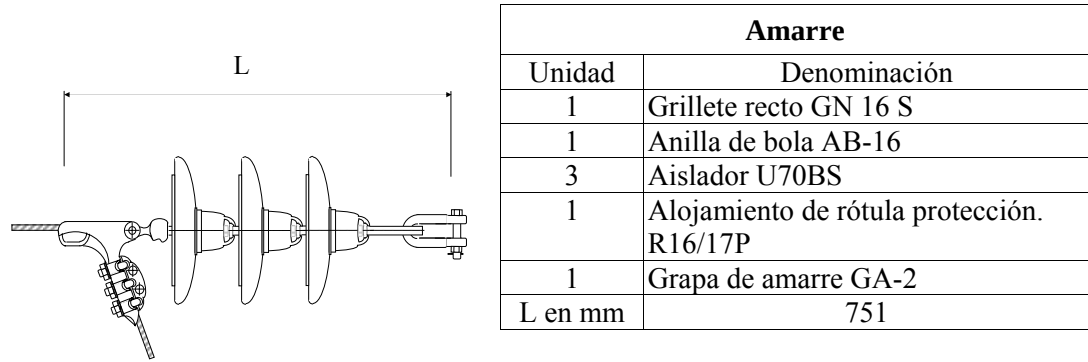


Figura 2 - Cadena de amarre - Nivel de polución medio (II)

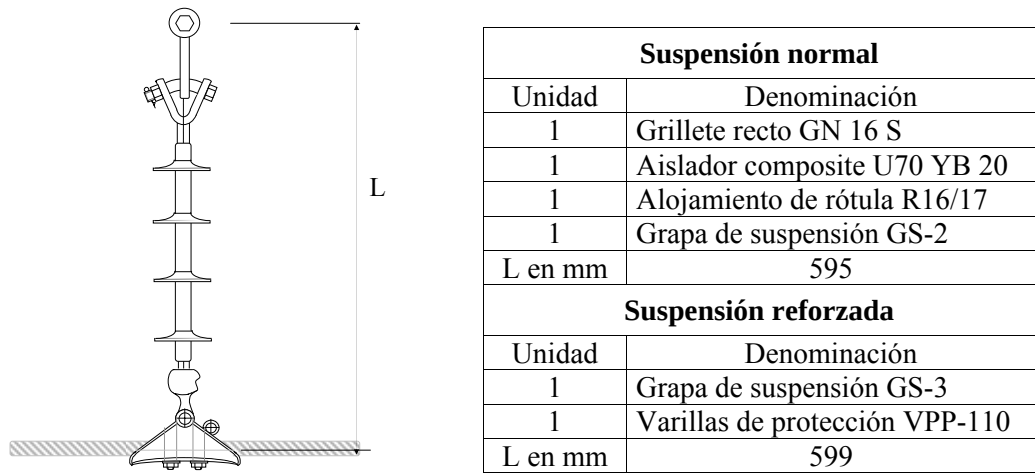
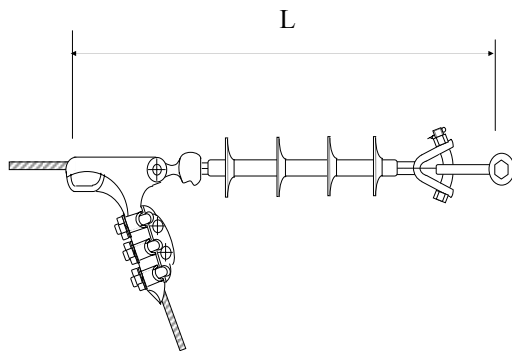
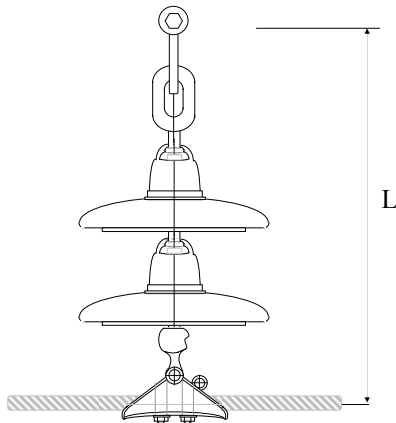


Figura 3 - Cadena de suspensión - Nivel de polución medio (II)



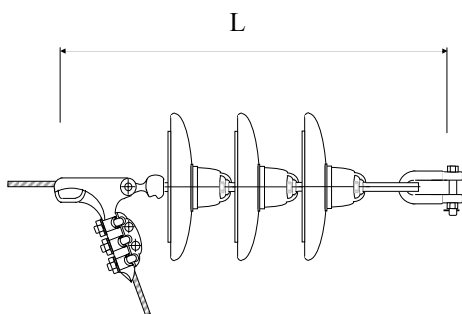
Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Aislador composite U70 YB 20
1	Alojamiento de rótula protección. R16/17P
1	Grapa de amarre GA-2
L en mm	710

Figura 4 - Cadena de amarre - Nivel de polución medio (II)



Suspensión normal	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola BS-16
2	Aislador U 70 BLP
1	Alojamiento de rótula R16/17
1	Grapa de suspensión GS-2-I
L en mm	547
Suspensión reforzada	
Unidad	Denominación
1	Grapa de suspensión GS-3-I
1	Varillas de protección VPP-110
L en mm	551

Figura 5 - Cadena de suspensión - Nivel de polución muy fuerte (IV)



Amarre	
Unidad	Denominación
1	Grillete recto GN 16 S
1	Anilla de bola BS-16
3	Aislador U70 BLP
1	Alojamiento de rótula protec.R16/17P
1	Grapa de amarre GA-2-I
L en mm	808

Figura 6 - Cadena de amarre - Nivel de polución muy fuerte (IV)

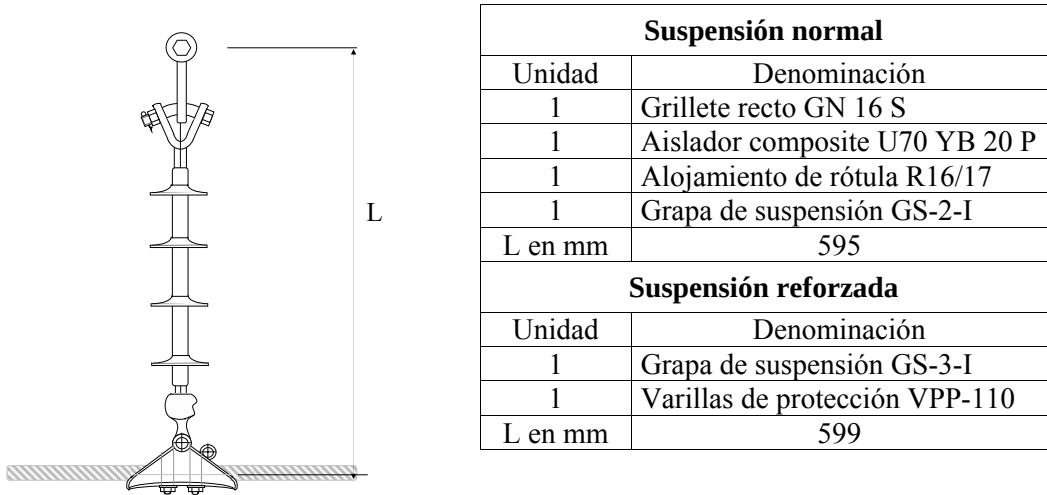


Figura 7 - Cadena de suspensión - Nivel de polución muy fuerte (IV)

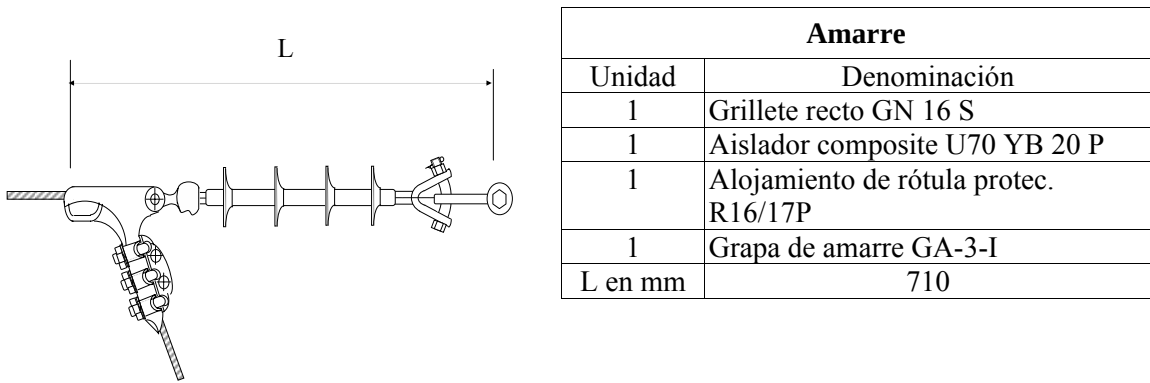
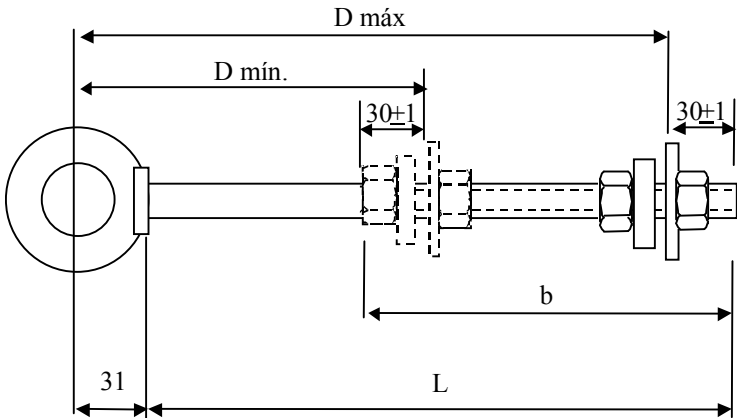


Figura 8 - Cadena de amarre - Nivel de polución muy fuerte (IV)

8.3.1 Tornillos cáncamo

Las distancias indicadas en 8.3, con la instalación de tornillos cáncamo podrán incrementarse la distancia D, en función del tornillo adoptado.

En la figura 9, se indican las dimensiones de los tornillos cáncamo, normalizados para cadenas de suspensión y amarre.



Tornillos cáncamo, dimensiones aproximadas en mm.				
Designación	L	b	D Máx.	D Mín
TC 16x100	100	50	100	100
TC 16x160	160	50	160	160
TC 16x250	250	160	250	150
TC 16x340	340	160	340	240

Figura 9 - Tornillo cáncamo

En función del tornillo cáncamo instalado, la distancia a zona de posada de las aves se indica en el cuadro siguiente:

Figura	Tornillo Cáncamo Tipo	Susp. normal		Susp. reforzada		Amarre		Tornillo necesario para obtener 700 mm	Tornillo necesario para obtener 700 mm
		Máx. mm	Mín. mm	Máx. mm	Mín. mm	Máx. mm	Mín. mm		
1	TC 16x100	609	609	613	613			TC 16x250 TC 16x340	
	TC 16x160	669	669	673	673				
	TC 16x250	759	659	763	663				
	TC 16x340	849	749	853	753				
2	TC 16x100					851	851		TC 16x100 TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340
	TC 16x160					911	911		
	TC 16x250					1001	901		
	TC 16x340					1091	991		
3	TC 16x100	695	695	699	699			TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340	
	TC 16x160	755	755	759	759				
	TC 16x250	845	745	849	749				
	TC 16x340	935	835	939	839				
4	TC 16x100					810	810		TC 16x100 TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340
	TC 16x160					870	870		
	TC 16x250					960	860		
	TC 16x340					1050	950		
5	TC 16x100	647	647	651	651			TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340	
	TC 16x160	707	707	711	711				
	TC 16x250	797	697	801	701				
	TC 16x340	887	787	891	791				
6	TC 16x100					908	908		TC 16x100 TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340
	TC 16x160					968	968		
	TC 16x250					1058	958		
	TC 16x340					1148	1048		
7	TC 16x100	695	695	699	699			TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340	
	TC 16x160	755	755	759	759				
	TC 16x250	845	745	849	749				
	TC 16x340	935	835	939	839				
8	TC 16x100					810	810		TC 16x100 TC 16x160 TC 16x250 TC 16x340
	TC 16x160					870	870		
	TC 16x250					960	860		
	TC 16x340					1050	950		

Como norma general, aplicar:

En apoyos con cadenas de suspensión, utilizar tornillo cancamo TC 16x250, el cual es valido para ángulos de inclinación de cadenas de 75°, (Ver apartado 10.7). En apoyos con cadenas de amarre, utilizar tornillo cancamo TC 16x100, con el se consiguen distanciamientos a zona de posada de aves de 700 mm como mínimo, otros valores ver tabla anterior y Anexo F

9 DISTANCIAS DE SEGURIDAD

De acuerdo con el R.L.A.T., las separaciones entre conductores, entre éstos y los apoyos, así como las distancias respecto al terreno y obstáculos a tener en cuenta en este proyecto, son las que se indican en los apartados siguientes.

9.1 Distancia de los conductores al terreno.

De acuerdo con el art.25, apartado 1 del R.L.A.T., la mínima distancia de los conductores en su posición de máxima flecha, a cualquier punto del terreno, es:

$$D, \text{ en m.} = 5,3 + U/150 = 5,433$$

con un mínimo de 6 m.

9.2 Vanos máximos por separación entre conductores

De acuerdo con el art. 25, apartado 2 de R.L.A.T, la separación mínima entre conductores viene dada por la fórmula:

$$D = K \cdot (F + L)^{1/2} + U/150 \quad \text{metros}$$

en la cual:

D = Separación entre conductores en metros

K = Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento = 0,60

F = Flecha máxima en metros

L = Longitud en metros de la cadena de suspensión, en m

U = Tensión nominal de la línea en kV = 20

La expresión de la flecha máxima, despejada de la fórmula anterior, es:

$$F = [(D - U/150)/K]^2 - L \quad \text{metros}$$

Para el conductor de este Proyecto Tipo, el coeficiente K = 0,60

Conocido el valor de $F_{\text{máx.}}$, T y P, para obtener el valor de $L_{\text{máx.}}$, será igual a aquel que haga 0, la ecuación:

$$F_{\text{máx.}} - T/P [\text{Cosh}(L_{\text{máx.}} \cdot P/(2 \cdot T))] = 0$$

Esta fórmula da lugar a familias de valores según sea el vano de regulación y, en los apoyos de ángulo según sea el valor de éste.

La aplicación de la fórmula puede resultar complicada por ello puede emplearse la expresión aproximada de:

$$L_{\text{máx}} = (8.T.F_{\text{máx}} / P)^{1/2}$$

Siendo:

- $L_{\text{máx}}$ = Vano máximo posible (m)
 T = Tense correspondiente al vano de regulación en la condición de máxima flecha (daN).
 $F_{\text{máx}}$ = Las flechas máximas indicadas anteriormente (m)
 P = Peso del conductor con la sobrecarga correspondiente a la condición seleccionada para T . (daN/m)

9.2.1 Vanos máximos por separación entre conductores, con aislamiento suspendido. Dependiendo de las crucetas empleadas, la distancia vertical de instalación de las mismas y la longitud de las cadenas de suspensión en la tabla siguiente se dan los valores máximos de los vanos para aislamiento suspendido:

Longi- tud	Distancias entre conductores			Flecha	Vano máximo por separación entre conductores , en m					
Cadenas Aislad.	Ver- tical	Hori- zontal	Míni- ma	Máxi- ma	Tense Límite Estático Dinámico			Tenser Reducido		
					ZONA			ZONA		
mm	m	m	m	m	A	B	C	A	B	C
509	1,800	2,000	1,817	7,368	243,7	224,3	180,2	181,1	174,2	139,4
	2,400	2,000	2,000	9,170	272,7	252,9	202,0	203,5	196,8	156,5
	3,000	2,000	2,000	9,170	272,7	252,9	202,0	203,5	196,8	156,5
513	1,800	2,000	1,817	7,364	243,6	224,3	180,1	181,1	174,2	139,4
	2,400	2,000	2,000	9,166	272,6	252,8	202,0	203,5	196,7	156,5
	3,000	2,000	2,000	9,166	272,6	252,8	202,0	203,5	196,7	156,5
595	1,800	2,000	1,817	7,282	242,2	223,0	179,1	180,1	173,2	138,6
	2,400	2,000	2,000	9,084	271,4	251,7	201,1	202,6	195,9	155,8
	3,000	2,000	2,000	9,084	271,4	251,7	201,1	202,6	195,9	155,8
599	1,800	2,000	1,817	7,278	242,2	223,0	179,1	180,0	173,2	138,6
	2,400	2,000	2,000	9,080	271,3	251,6	201,0	202,5	195,8	155,7
	3,000	2,000	2,000	9,080	271,3	251,6	201,0	202,5	195,8	155,7
547	1,800	2,000	1,817	7,330	243,0	223,8	179,7	180,6	173,8	139,1
	2,400	2,000	2,000	9,132	272,1	252,3	201,6	203,1	196,4	156,2
	3,000	2,000	2,000	9,132	272,1	252,3	201,6	203,1	196,4	156,2
551	1,800	2,000	1,817	7,326	243,0	223,7	179,7	180,6	173,7	139,0
	2,400	2,000	2,000	9,128	272,0	252,3	201,6	203,1	196,3	156,1
	3,000	2,000	2,000	9,128	272,0	252,3	201,6	203,1	196,3	156,1

NOTA: En este tipo de armados la distancia vertical, permanece constante independientemente del valor del ángulo de desviación de la traza, por ello se ha tomado el menor valor entre la distancia vertical y la separación que da la cruceta de menor longitud .

9.2.2 Vanos máximos por separación entre conductores, con aislamiento de amarre. En los apoyos con cadenas horizontales o de amarre, la distancia entre conductores que proporcionan las crucetas son iguales a las indicadas anteriormente, en apoyos de ángulo, este valor es afectado por el valor del mismo, y la distancia entre conductores pasa a ser: $D' = D \cdot \cos \alpha/2$, (siendo α , el valor del ángulo).

Dependiendo de las crucetas empleadas, la distancia vertical de instalación de las mismas y el ángulo de desviación de la traza, en la tabla siguiente se dan los valores máximos de los vanos para aislamiento de amarre:

Para armados con separación vertical entre crucetas de 1,80 m, deberemos aplicar los valores que se indican en la tabla siguiente:

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	m	m	m	A	B	C	A	B	C
0	1,817	1,817	7,877	252,70	232,85	186,80	188,00	181,01	144,17
1		1,817	7,876	252,69	232,84	186,79	187,99	181,00	144,16
2		1,817	7,874	252,65	232,81	186,77	187,97	180,98	144,14
3		1,817	7,871	252,60	232,76	186,73	187,93	180,94	144,12
4		1,816	7,867	252,53	232,69	186,68	187,87	180,89	144,07
5		1,816	7,861	252,44	232,61	186,61	187,81	180,82	144,02
6		1,815	7,854	252,32	232,50	186,53	187,72	180,74	143,96
7		1,814	7,845	252,19	232,38	186,43	187,62	180,64	143,88
8		1,813	7,836	252,03	232,23	186,31	187,50	180,53	143,79
9		1,812	7,825	251,86	232,07	186,18	187,37	180,41	143,69
10		1,810	7,812	251,66	231,89	186,03	187,23	180,26	143,58
11		1,809	7,799	251,44	231,69	185,87	187,06	180,11	143,45
12	1,817	1,807	7,784	251,20	231,47	185,70	186,89	179,94	143,32
13		1,806	7,768	250,94	231,23	185,51	186,69	179,75	143,17
14		1,804	7,751	250,66	230,97	184,81	186,49	179,55	143,01
15		1,802	7,732	250,36	230,70	184,58	186,26	179,34	142,84
16		1,800	7,712	250,04	230,40	184,35	186,02	179,11	142,65
17		1,797	7,691	249,70	230,09	184,10	185,77	178,86	142,46
18		1,795	7,669	249,34	229,75	183,83	185,50	178,60	142,25
19		1,792	7,645	248,96	229,40	183,55	184,49	178,33	142,03
20		1,790	7,621	248,55	229,03	183,25	184,19	178,04	141,80
21		1,787	7,595	248,13	228,64	182,94	183,88	177,74	141,56
22		1,784	7,568	247,69	228,23	182,61	183,55	177,42	141,31
23		1,781	7,539	247,22	227,80	182,27	183,20	177,09	141,05
24	1,817	1,778	7,510	246,74	227,36	181,91	182,85	176,74	140,77
25		1,774	7,479	246,23	226,89	181,54	182,47	176,38	140,48
26		1,771	7,447	245,71	226,41	181,15	182,08	176,00	140,18
27		1,767	7,414	244,42	225,90	180,75	181,68	175,61	139,87
28		1,763	7,380	243,86	224,53	180,33	181,26	174,39	139,55
29		1,759	7,345	243,27	223,99	179,90	180,82	173,97	139,21
30		1,755	7,308	242,67	223,44	179,45	180,38	173,54	138,87
31		1,751	7,271	242,04	222,86	178,99	179,91	173,09	138,51
32		1,747	7,232	241,40	222,27	178,52	179,43	172,63	138,14
33		1,742	7,192	240,74	221,66	178,02	178,94	172,16	137,76
34		1,738	7,152	240,05	221,03	177,52	178,43	171,67	137,37
35		1,733	7,110	239,35	220,38	177,00	177,91	171,16	136,97
36	1,817	1,728	7,067	238,62	219,71	176,46	177,37	170,65	136,55
37		1,723	7,023	237,88	219,03	175,91	176,82	170,11	136,13
38		1,718	6,978	237,12	218,33	175,35	176,25	169,57	135,69
39		1,713	6,932	236,34	217,61	174,23	175,67	169,01	134,69
40		1,708	6,885	235,53	216,87	173,64	174,28	168,44	134,23
41		1,702	6,837	233,93	216,11	173,03	173,67	167,85	133,76
42		1,697	6,788	233,09	214,43	172,41	173,05	167,25	133,28
43		1,691	6,738	232,23	213,64	171,78	172,41	166,63	132,79
44		1,685	6,688	231,35	212,84	171,13	171,76	166,00	132,29
45		1,679	6,636	230,46	212,01	170,47	171,10	164,46	131,78
46		1,673	6,583	229,54	211,17	169,79	170,42	163,81	131,26
47		1,667	6,530	228,61	210,31	169,10	169,73	163,14	130,72

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	m	m	m	A	B	C	A	B	C
48	1,817	1,660	6,476	227,66	209,44	168,40	169,02	162,46	130,18
49		1,654	6,420	226,69	208,54	167,68	168,30	161,77	129,62
50		1,647	6,365	225,70	207,63	166,94	167,56	161,06	129,06
51		1,640	6,308	223,86	206,70	166,20	166,81	160,34	128,48
52		1,633	6,250	222,83	205,76	165,44	166,05	159,61	127,89
53		1,626	6,192	221,79	203,82	164,06	164,40	158,86	127,30
54		1,619	6,133	220,73	202,85	163,28	163,61	158,10	126,69
55		1,612	6,073	219,65	201,86	162,48	162,81	157,33	126,07
56		1,605	6,013	218,55	200,85	161,67	162,00	156,54	125,44
57		1,597	5,951	217,44	199,83	160,84	161,17	155,75	124,16
58		1,589	5,889	216,31	198,78	160,00	160,33	153,94	123,51
59		1,582	5,827	214,26	197,73	159,15	159,48	153,12	122,85
60	1,817	1,574	5,764	213,10	196,65	158,29	158,61	152,29	122,18
61		1,566	5,700	211,92	194,52	157,41	157,73	151,44	121,51
62		1,558	5,636	210,72	193,41	156,52	156,84	150,59	120,82
63		1,549	5,571	209,50	192,30	155,61	155,94	149,72	120,12
64		1,541	5,505	208,27	191,16	154,03	154,05	148,83	119,41
65		1,533	5,439	207,02	190,02	153,10	153,13	147,94	118,70
66		1,524	5,373	205,75	188,85	152,16	152,19	147,03	117,97
67		1,515	5,306	203,52	187,67	151,21	151,24	146,11	117,23
68		1,507	5,238	202,22	186,47	150,25	150,27	144,08	116,48
69		1,498	5,171	200,90	184,14	149,27	149,29	143,14	115,73
70		1,489	5,102	199,57	182,92	148,28	148,31	142,20	114,21
71		1,479	5,034	198,23	181,69	147,28	147,30	141,23	113,44
72	1,817	1,470	4,965	196,86	180,44	146,27	146,29	140,26	112,66
73		1,461	4,895	194,47	179,17	144,49	144,19	139,28	111,87
74		1,451	4,825	193,08	177,89	143,45	143,16	138,28	111,07
75		1,442	4,755	191,67	176,60	142,41	142,12	137,28	110,26
76		1,432	4,685	190,25	174,08	141,35	141,07	136,26	109,44
77		1,422	4,615	188,81	172,77	140,28	140,00	134,00	108,62
78		1,412	4,544	187,36	171,44	139,20	138,92	132,97	107,78
79		1,402	4,473	185,89	170,09	138,11	137,83	131,93	106,93
80		1,392	4,401	183,33	168,73	137,01	136,73	130,87	106,08
81		1,382	4,330	181,84	167,36	135,89	134,43	129,81	104,34
82		1,372	4,259	180,33	165,97	133,92	133,31	128,73	103,48
83		1,361	4,187	178,81	163,28	132,79	132,19	127,65	102,60
84	1,817	1,351	4,115	177,27	161,88	131,65	131,05	126,55	101,72
85		1,340	4,043	174,10	160,46	130,50	129,90	124,08	100,83
86		1,329	3,972	172,55	159,03	129,33	128,75	122,97	99,93
87		1,318	3,900	170,98	157,58	128,16	127,58	121,85	99,02
88		1,307	3,828	169,40	156,12	126,97	126,39	120,72	98,10
89		1,296	3,756	167,80	153,27	125,77	123,89	119,59	97,18
90		1,285	3,684	166,19	151,80	123,62	122,70	118,44	96,25
100		1,168	2,974	143,90	133,37	110,04	108,84	103,32	84,32
110		1,042	2,295	122,24	113,65	94,17	92,30	88,95	72,64
120		0,909	1,670	99,73	92,88	78,90	76,82	71,60	60,30
130		0,768	1,119	76,85	71,43	60,97	58,52	53,12	47,48
140		0,622	0,662	54,19	52,64	46,90	39,58	35,99	31,47

Para armados con separación vertical entre crucetas de 2,40 m y superiores, deberemos aplicar los valores que se indican en la tabla siguiente:

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 2,40 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	m	m	m	A	B	C	A	B	C
0	2,00	2,000	9,679	283,35	259,78	207,96	209,11	202,16	160,78
1		2,000	9,678	283,33	259,77	207,95	209,10	202,16	160,77
2		2,000	9,676	283,30	259,74	207,92	209,07	202,13	160,76
3		1,999	9,672	283,24	259,69	207,88	209,03	202,09	160,72
4		1,999	9,666	283,16	259,61	207,82	208,97	202,03	160,68
5		1,998	9,659	283,06	259,52	207,75	208,89	201,96	160,62
6		1,997	9,651	282,93	259,40	207,65	208,80	201,87	160,55
7		1,996	9,640	282,78	259,26	207,54	208,69	201,76	160,46
8		1,995	9,629	282,61	259,10	207,41	208,56	201,64	160,36
9		1,994	9,615	282,41	258,92	207,27	208,42	201,50	160,25
10	2,00	1,992	9,600	282,19	258,72	207,11	208,25	201,34	160,13
11		1,991	9,584	281,95	258,50	206,93	208,08	201,17	159,99
12		1,989	9,566	281,68	258,26	206,74	207,88	200,98	159,84
13		1,987	9,546	281,39	257,99	206,52	207,67	200,77	159,67
14		1,985	9,525	281,08	257,71	206,30	207,44	200,55	159,50
15		1,983	9,502	280,75	257,40	206,05	207,19	200,31	159,31
16		1,981	9,478	280,39	257,07	205,79	206,93	200,06	159,10
17		1,978	9,453	280,01	256,72	205,51	206,65	199,79	158,89
18		1,975	9,425	279,61	256,36	204,81	206,35	199,50	158,66
19		1,973	9,397	279,18	255,96	204,50	206,03	199,19	158,42
20	2,00	1,970	9,366	278,73	255,55	204,17	205,70	198,87	158,16
21		1,967	9,335	278,26	255,12	203,82	205,36	198,54	157,90
22		1,963	9,302	277,77	254,67	203,46	204,99	198,18	157,62
23		1,960	9,267	274,09	254,19	203,08	204,61	197,82	157,32
24		1,956	9,231	273,56	253,70	202,69	204,21	197,43	157,02
25		1,953	9,194	273,00	253,18	202,28	203,80	197,03	156,70
26		1,949	9,155	272,42	252,65	201,85	203,36	196,61	156,37
27		1,945	9,114	271,82	252,09	201,40	202,92	196,18	156,02
28		1,941	9,073	271,20	251,51	200,94	202,45	195,73	155,66
29		1,936	9,030	270,56	250,92	200,46	201,97	194,58	155,29
30	2,00	1,932	8,985	269,89	250,30	199,97	201,47	194,11	154,49
31		1,927	8,939	269,20	249,66	199,46	200,96	193,61	154,10
32		1,923	8,892	268,49	249,00	198,93	200,43	193,10	153,69
33		1,918	8,844	267,76	248,32	198,39	199,88	192,57	153,27
34		1,913	8,794	267,00	247,62	197,83	199,32	192,03	152,84
35		1,907	8,743	266,23	246,90	197,25	198,74	191,47	152,39
36		1,902	8,691	265,43	246,16	196,66	198,14	190,90	151,94
37		1,897	8,637	264,61	244,65	196,06	197,53	190,31	151,47
38		1,891	8,582	263,76	243,87	195,43	196,90	189,70	150,99
39		1,885	8,526	262,90	243,07	194,35	196,26	189,08	150,49
40	2,00	1,879	8,469	262,02	242,26	193,69	195,60	188,44	149,99
41		1,873	8,410	261,11	241,42	193,02	194,26	187,79	149,47
42		1,867	8,350	260,18	240,56	192,34	193,57	187,12	148,93
43		1,861	8,290	259,23	239,68	191,63	192,86	186,44	148,39
44		1,854	8,228	258,26	238,78	190,92	192,14	185,74	147,84
45		1,848	8,165	257,27	237,87	190,18	191,40	184,28	147,27
46		1,841	8,100	256,26	236,93	189,43	190,65	183,56	146,69
47		1,834	8,035	255,22	235,98	188,67	189,88	182,82	146,10

Ángulo Desvia- ción de la traza	Distancias		Flecha Máxima	Vano máximo por separación entre conductores en m. Crucetas distanciadas verticalmente 2,40 m					
	D	D'		Tense Límite Estático Dinámico			Tense Reducido		
				ZONA			ZONA		
				A	B	C	A	B	C
<u>g</u>	<u>m</u>	<u>m</u>	<u>m</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>
48	2,00	1,827	7,969	254,17	234,20	187,89	189,09	182,06	145,49
49		1,820	7,902	253,09	233,21	187,10	188,29	181,29	144,39
50		1,813	7,833	252,00	232,20	186,28	187,48	180,51	143,77
51		1,805	7,764	250,88	231,17	185,46	186,65	179,71	143,13
52		1,798	7,694	249,74	230,12	184,13	185,80	178,89	142,48
53		1,790	7,623	248,58	229,06	183,27	184,21	178,06	141,82
54		1,782	7,550	247,40	227,97	182,40	183,34	177,22	141,15
55		1,774	7,477	246,20	226,87	181,52	182,45	176,36	140,47
56		1,766	7,403	244,24	225,74	180,62	181,55	175,49	139,77
57		1,758	7,329	243,01	223,75	179,71	180,63	173,78	139,06
58		1,749	7,253	241,75	222,59	178,78	179,70	172,88	138,34
59		1,741	7,177	240,48	221,42	177,83	178,75	171,97	137,61
60	2,00	1,732	7,100	239,18	220,23	176,87	177,78	171,04	136,87
61		1,723	7,022	237,86	219,02	175,90	176,81	170,10	136,12
62		1,714	6,943	236,53	217,79	174,37	175,81	169,15	135,36
63		1,705	6,864	234,39	216,54	173,37	174,01	168,18	134,03
64		1,696	6,784	233,02	214,36	172,36	173,00	167,20	133,24
65		1,687	6,703	231,63	213,09	171,33	171,97	166,20	132,45
66		1,677	6,622	230,22	211,79	170,29	170,92	164,29	131,64
67		1,668	6,540	228,79	210,48	169,23	169,86	163,27	130,83
68		1,658	6,458	227,35	209,15	168,16	168,79	162,24	130,00
69		1,648	6,375	225,88	207,80	167,08	167,70	161,19	129,16
70		1,638	6,291	223,57	206,44	165,98	166,60	160,13	128,31
71		1,628	6,208	222,07	204,08	164,27	164,61	159,06	127,46
72	2,00	1,618	6,123	220,56	202,69	163,15	163,48	157,98	126,59
73		1,608	6,038	219,02	201,28	162,01	162,35	156,88	125,71
74		1,597	5,953	217,47	199,86	160,87	161,20	155,77	124,17
75		1,587	5,867	215,90	198,41	159,70	160,03	153,65	123,28
76		1,576	5,782	213,43	196,95	158,53	158,86	152,52	122,37
77		1,565	5,695	211,83	194,43	157,34	157,67	151,38	121,46
78		1,554	5,609	210,21	192,95	156,14	156,46	150,23	120,53
79		1,543	5,522	208,58	191,45	154,26	154,28	149,06	119,59
80		1,532	5,435	206,93	189,94	153,04	153,06	147,88	118,65
81		1,521	5,347	204,31	188,40	151,80	151,83	146,69	117,69
82		1,509	5,260	202,63	186,86	150,55	150,58	144,38	116,72
83		1,498	5,172	200,94	184,18	149,30	149,32	143,17	115,75
84	2,00	1,486	5,085	199,23	182,61	148,02	148,05	141,95	114,02
85		1,475	4,997	197,50	181,02	146,74	146,77	140,72	113,03
86		1,463	4,909	195,76	179,42	145,44	144,40	139,48	112,03
87		1,451	4,821	192,99	177,81	143,39	143,10	138,22	111,02
88		1,439	4,733	191,22	176,18	142,07	141,79	136,95	110,00
89		1,427	4,645	189,44	173,34	140,75	140,47	135,68	108,98
90		1,414	4,557	187,64	171,69	139,41	139,13	133,17	107,94
100		1,286	3,688	166,27	151,87	123,68	122,76	118,50	96,29
110		1,147	2,855	140,99	130,67	107,81	106,63	101,22	82,61
120		1,000	2,086	116,54	108,36	89,78	88,00	82,67	69,26
130		0,845	1,408	89,07	82,92	70,64	68,36	63,03	53,26
140		0,684	0,842	61,13	59,37	52,91	48,10	42,67	38,88

Nota: En vanos en los que los armados y/o tipo de aislamiento sean distintos, podrá tomarse como vano máximo, la media de los que resulten en función del armado y aislamiento de los dos apoyos que definen el vano.

9.3 Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y el apoyo

De acuerdo con el art.25, apartado 2 del R.L.A.T., esta distancia no será inferior a:

$$D = 0,1 + U/150 = 0,233 \quad \text{metros}$$

con un mínimo de 0,20 m.

9.4 Prescripciones especiales

Para aquellas situaciones especiales, como cruzamientos y paralelismo con otras líneas, con vías de comunicación, o con ríos o canales navegables o flotables, conducciones de gas, pasos sobre bosques o sobre zonas urbanas y proximidades a edificios y aeropuertos, deberán seguirse las prescripciones indicadas en el Capítulo VII del R.L.A.T. y normas establecidas en cada caso por los organismos afectados u otra norma oficial al respecto.

10 APOYOS

En este capítulo se definen los diferentes tipos de apoyos a utilizar en el diseño de las líneas a que se refiere el presente Proyecto Tipo.

En el anexo B se incluyen tablas de los esfuerzos que deben soportar los apoyos con arreglo a la función que tienen en la línea.

10.1 Clasificación de los apoyos

De acuerdo con el aptdo. 1 del art.12 del R.L.A.T., los apoyos se clasifican según su función en:

- * Apoyos de alineación
- * Apoyos de ángulo
- * Apoyos de anclaje
- * Apoyos de fin de línea
- * Apoyos especiales

Estos últimos los define el R.L.A.T. como "aquellos que tienen una función diferente a las definidas para los anteriores"; ya que las situaciones en que resultan necesarios son poco frecuentes y dado el carácter de Proyecto Tipo del presente documento, prescindimos de su consideración, debiendo justificarse en cada proyecto concreto de la línea en que hayan de utilizarse.

10.2 Características resistentes y dimensiones

Los apoyos previstos para el tipo de línea que nos ocupa serán de perfiles metálicos según la NI 52.10.10, según lo indicado en el MT 2.23.45, se determina el método de cálculo de las ecuaciones resistentes de los apoyos en función de la disposición de los armados.

Los apoyos están definidos por las siguientes ecuaciones, en las cuales se toma en consideración una presión del viento de 120 kg/m², aplicado sobre la silueta del apoyo.

Ecuación General Apoyos tipo C						
VALORES ESPECIFICADOS			HIPOTESIS DE VIENTO		HIPOTESIS DE HIELO	
Apoyo Tipo	En = H daN	V daN	H máx. daN	Ecuación Resistente	H máx. daN	Ecuación Resistente
C-1000	1000	600	1.000	$V + 5.H = 5.600$	1.346	$V + 5.H = 7.331$
C-2000	2000	600	2.000	$V + 5.H = 10.600$	2.334	$V + 5.H = 12.270$
C-3000	3000	800	3.000	$V + 5.H = 15.800$	3.330	$V + 5.H = 17.449$
C-4500	4500	800	4.500	$V + 5.H = 23.300$	4.822	$V + 5.H = 24.909$
C-7000	7000	1200	7.000	$V + 5.H = 36.200$	7.318	$V + 5.H = 37.789$
C-9000	9000	1200	9.000	$V + 5.H = 46.200$	9.310	$V + 5.H = 47.750$

Siendo:

En = H = Suma de cargas horizontales que actúan sobre el apoyo, en daN.

V = Suma de cargas verticales que actúan sobre el apoyo, en daN.

En hipótesis de hielo, al no tenerse que considerar la presión del viento sobre el apoyo, los valores H, son superiores a los establecidos en la hipótesis de viento, siendo esta última la que define los valores nominales de los apoyos.

A efectos del cálculo de las ecuaciones anteriores y con objeto de inclinarnos por el lado de la seguridad, se ha tomado una conicidad para los apoyos de 30 mm/m, la cual es inferior a la real de los apoyos, que son iguales o superiores a 40 mm/m

Dado que para los armados previstos, el punto de aplicación de las cargas transmitidas por conductores, viento sobre aisladores y crucetas, se producen por debajo de la cogolla del apoyo, lógicamente las cargas que pueden soportar los apoyos son mayores a los indicados en la tabla anterior.

En armados con crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m, las ecuaciones resistentes en hipótesis de viento y hielo, se indican en la tabla siguiente.

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado sin extensionamiento. Distancia vertical entre crucetas, 1,80 m						
Apoyo Tipo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	1.098	600	$V + 5.H = 6.089$	1.628	600	$V + 5.H = 8.739$
C-2000	2.199	600	$V + 5.H = 11.594$	2.840	600	$V + 5.H = 14.800$
C-3000	3.303	800	$V + 5.H = 17.317$	4.017	800	$V + 5.H = 20.886$
C-4500	4.960	800	$V + 5.H = 25.601$	5.746	800	$V + 5.H = 29.530$
C-7000	7.597	1200	$V + 5.H = 39.186$	8.562	1200	$V + 5.H = 44.008$
C-9000	9.764	1200	$V + 5.H = 50.021$	10.786	1200	$V + 5.H = 55.129$

En armados con crucetas distanciadas verticalmente 2,40 y 3,00 m, se ha seguido el mismo procedimiento, que en caso anterior, no obstante y al ser las longitudes de las cabezas (tramo prismático) de los apoyos de 4,2 m, se ha considerado la utilización de extensionamientos de cabeza según NI 52.10.01 de 1,20 m 1,80 m respectivamente, al objeto de poder permitir una adecuada instalación de crucetas. A estos extensionamientos, se les ha considerado una presión de viento 120 kg/m², lo que nos da un valor de 72,04 daN y 108,67 daN respectivamente, aplicados en el centro del extensionamiento.

Todo lo anterior, da como resultado los valores que se indican en las tablas siguientes:

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m						
Apoyo Tipo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	984	600	$V + 5.H = 5.521$	1.522	600	$V + 5.H = 8.209$
C-2000	2.049	600	$V + 5.H = 10.847$	2.649	600	$V + 5.H = 13.843$
C-3000	3.117	800	$V + 5.H = 16.383$	3.784	800	$V + 5.H = 19.720$
C-4500	4.718	800	$V + 5.H = 24.388$	5.461	800	$V + 5.H = 28.105$
C-7000	7.309	1200	$V + 5.H = 37.745$	8.212	1200	$V + 5.H = 42.258$
C-9000	9.417	1200	$V + 5.H = 48.287$	10.383	1200	$V + 5.H = 53.114$

APOYOS TIPO C: ARMADOS DOBLE CIRCUITO						
Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m						
Apoyo Tipo	HIPOTESIS DE VIENTO			HIPOTESIS DE HIELO		
	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente	H máx daN	V daN	Ecuación Resistente
C-1000	943	600	$V + 5.H = 5.316$	1.522	600	$V + 5.H = 8.209$
C-2000	2.008	600	$V + 5.H = 10.641$	2.649	600	$V + 5.H = 13.843$
C-3000	3.075	800	$V + 5.H = 16.176$	3.784	800	$V + 5.H = 19.720$
C-4500	4.676	800	$V + 5.H = 24.181$	5.746	800	$V + 5.H = 29.530$
C-7000	7.269	1200	$V + 5.H = 37.543$	8.212	1200	$V + 5.H = 42.258$
C-9000	9.377	1200	$V + 5.H = 48.085$	10.383	1200	$V + 5.H = 53.114$

En todos los casos descritos las ecuaciones resistentes corresponden al menor de los obtenidos para cada tipo de apoyo y altura nominal.

10.2.1 Apoyos de alineación. Las crucetas previstas, permiten un ángulo de oscilación de cadenas no inferior a 75°.

10.2.1.1 Hipótesis de cálculo

1ª Hipótesis (viento): El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v.n.d.L + P_v Cru + P_v Aisl + P_v Ext \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales permanentes que simultáneamente deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de las crucetas y extensionamientos.
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores, es igual a:

$$P_{sv} = P_u.n.L \quad (\text{daN})$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será:

$$F_{dv} = n. T_v. N \quad (\text{daN})$$

El peso peso de las crucetas y extensionamientos, serán:

- Peso aproximado de crucetas = 162,5 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-1000 y C-2000 = 44,84 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-3000 y C-4500 = 73,96 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,20 m, para apoyos C-7000 y C-9000 = 135,18 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-1000 y C-2000 = 67,25 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-3000 y C-4500 = 110,95 daN
- Peso aproximado de extensionamiento de 1,80 m, para apoyos C-7000 y C-9000 = 202,78 daN

2ª Hipótesis (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en zonas B y C.

No se producen en esta hipótesis esfuerzos transversales a la línea, provocadas por el viento. Las cargas permanentes que deberá soportar el apoyo serán:

- Peso de los conductores con sobrecarga de hielo
- Esfuerzo vertical debido a desniveles
- Peso de las crucetas y extensionamientos.
- Peso del aislamiento

El peso de los conductores con manguito de hielo es igual a :

$$P_{sh} = n.L (P_u + 0,1766.(d.1000)^{1/2}) \quad \text{en Zona B (daN)}$$

$$P_{sh} = n.L (P_u + 0,3532.(d.1000)^{1/2}) \quad \text{en Zona C (daN)}$$

El esfuerzo vertical debido a desniveles será en este caso:

$$F_{dh} = n \cdot T_h \cdot N \quad (\text{daN})$$

3ª Hipótesis (desequilibrio de tracciones)

Según el apartado 1 del art. 18 del R.L.A.T., "Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores y cables de tierra. Este esfuerzo se considerará distribuido en el eje del apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores y cables de tierra. En el caso de realizarse el estudio analítico completo de los posibles desequilibrios de las tensiones de los conductores, podrá sustituirse el anterior valor por los valores resultantes del análisis".

Los tenses máximos adoptados para los conductores varía según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, así como el valor del 8% de desequilibrio de conductores.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 8 x T. Máx. x n / 100			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	954	No aplica	458	No aplica	458	572
B	845	1.000	405	480	480	600
C	560	1.000	269	480	480	600

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

Los apoyos mínimos previstos son los tipo C-1000, los cuales cumplen sobradamente los valores indicados, para el 8% de desequilibrio.

En el anexo B, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.

En las expresiones anteriores y siguientes:

F_L	=	Esfuerzo longitudinal, en daN
F_t	=	Esfuerzo transversal, en daN
F_{dh}	=	Esfuerzo vertical en hipótesis 2ª, en daN
F_{dv}	=	Esfuerzo vertical en hipótesis 1ª, en daN
P_{sh}	=	Peso de los conductores más sobrecarga de hielo, en daN/m
P_{sv}	=	Peso de los conductores más sobrecarga de viento, en daN/m
P_u	=	Peso de los conductores, en daN/m
P_v	=	Presión del viento en daN/m² = 60.0'981 = 58,86
P_{vCru}	=	Presión del viento sobre crucetas en daN/m².superficie expuesta, en m², =100.0'981.Scruc. $\cong$ 10 daN para crucetas rectas.
P_{vAis}	=	Presión del viento sobre aislamiento en daN/m². superficie cadena de aisladores, = 70.0'981.Saisl $\cong$ 1 daN/aislador.
P_{vExt}	=	Presión del viento sobre extensionamiento en daN/m². superficie de extensionamientos = 120.0'981.Sext.
n	=	Número de conductores
d	=	Diámetro de los conductores, en m.
L	=	Vano, en m.
N	=	Desnivel
T_h	=	Tracción con sobrecarga de hielo, en daN
T_v	=	Tracción con sobrecarga de viento, en daN
T_m	=	Tracción máxima, en daN

10.2.2 Apoyos para puntos firmes

10.2.2.1 Apoyos de ángulo. Hipótesis de cálculo

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal a la línea será:

$$F_t = P_v.n.d.L.Cos^2(\alpha/2) + 2T_v.n.Sen(\alpha/2) + P_{vCru} + P_{vAis} + P_{vExt} \quad (\text{daN})$$

Las cargas permanentes serán las mismas que las de los apoyos, de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 2ª - (hielo)

Esta hipótesis solo se considerará en las zonas B y C.

El esfuerzo útil que deberá soportar el apoyo en el sentido transversal de la línea será:

$$F_t = 2.n.T_h.Sen(\alpha/2) \quad (\text{daN})$$

Las cargas verticales serán las mismas que las de los apoyos de alineación en esta hipótesis.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones)

Lo mismo que para los apoyos de alineación.

En el anexo B, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.

10.2.2.2 Apoyos de anclaje. Hipótesis de cálculo. Los esfuerzos que se producirán en estos apoyos en las hipótesis 1ª y 2ª son los mismos que los de los apoyos de alineación, o en los de ángulo, según el apoyo se instale en alineación o ángulo.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones):

Según el art. 18 apdo. 2 del RLAT se considerará un esfuerzo equivalente al 50 por 100 de las tracciones unilaterales de los conductores en las condiciones de máxima tensión. El valor de esta sollicitación es:

$$M_t = 0,50.n.T_m$$

Los tenses máximos adoptados para los conductores varia según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, así como el valor del 50% de desequilibrio de conductores.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 50 x T. Máx. x n / 100			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	954	No aplica	2.861	No aplica	2.861	3.576
B	845	1.000	2.534	3.000	3.000	3.750
C	560	1.000	1.681	3.000	3.000	3.750

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

TENSE REDUCIDO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 50 x T. Máx. x n / 100			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	550	No aplica	1.650	No aplica	1.650	2.063
B	504	600	1.525	1.800	1.800	2.250
C	318	600	953	1.800	1.800	2.250

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores):

Se considerará en ésta hipótesis la rotura del conductor de la línea que produzca la sollicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima.

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo, y se comprobará que el mismo sea soportado por el apoyo al hacer su elección. El valor de esta sollicitación con cruceta de 2,5 m (1,25 m de brazo) será:

Tense	Momento Torsor daN x m	Mín. Apoyo que cumple la 4ª Hip.
T. L. E. D.	1250	C-2000
T. Reducido	750	C-1000

Nota: En algunos armados con elementos de maniobra, podrán emplearse crucetas de 1,75 y de 2 m de brazo, con los tenses adoptados, los valores de los momentos torsores y de los apoyos mínimos que cumplen con ellos se indican en la siguiente tabla:

Tense	Cruceta de 1,75 m		Cruceta de 2,00 m	
	Mt, en daN x m	Apoyo Mín.	Mt, en daN x m	Apoyo Mín.
T. L. E. D.	1750	C-2000	2000	C-2000
T. Reducido	1050	C-1000	1200	C-2000

Nota: Estos valores solo afectan a la hipótesis considerada, en cada caso el apoyo a utilizar deberá cumplir la totalidad de las condiciones de las diferentes hipótesis.

10.2.2.3 Apoyos de fin de línea. Hipótesis de cálculo. Las cargas permanentes serán las ya indicadas en apartados anteriores referentes a los pesos de todos los elementos y del conductor con la sobrecarga correspondiente.

Hipótesis 1ª - (viento)

El esfuerzo que deberá soportar el apoyo será el mismo que el de los apoyos de alineación, y además el esfuerzo longitudinal (desequilibrio) equivalente al 100 por 100 de las tracciones unilaterales de todos los conductores en condiciones de viento reglamentario, cuyo valor es:

$$F_L = 0,50.P_v.n.d.L + n.T_v + P_v.Cru + P_v.Aisl + P_v.Ext \quad (\text{daN})$$

Hipótesis 2ª - (hielo)

Igual que la hipótesis anterior salvo que las tracciones a considerar serán las correspondientes a la hipótesis de hielo según zona B o C.

$$F_L = n.T_h \quad (\text{daN})$$

Los tenses máximos adoptados para los conductores en estas hipótesis, varían según sea la Zona, en el cuadro siguiente damos resumidos los mismos, para un vano de 100 m.

TENSE LÍMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio 100 x T. Máx. x n / 100			
			Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
	Viento (*) daN	Hielo daN			Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	954	No aplica	5.721	No aplica	5.721	7.152
B	845	1.000	5.068	6.000	6.000	7.500
C	560	1.000	3.363	6.000	6.000	7.500

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

TENSE REDUCIDO						
Zona	Tracción máxima en Hipótesis		Esfuerzo de desequilibrio $100 \times T. \text{ Máx.} \times n / 100$			
	Viento (*) daN	Hielo daN	Viento (*) daN	Hielo daN	Máximo, en daN	
					Seg. Normal	Seg. Reforz.
A	550	No aplica	3.300	No aplica	3.300	4.125
B	504	600	3.050	3.600	3.600	4.500
C	318	600	1.907	3.600	3.600	4.500

(*) Valor correspondiente a vano de regulación de 120 m.

Hipótesis 3ª - (desequilibrio de tracciones):

No aplica, está contenida en la 1ª y 2ª hipótesis.

Hipótesis 4ª - (rotura de conductores)

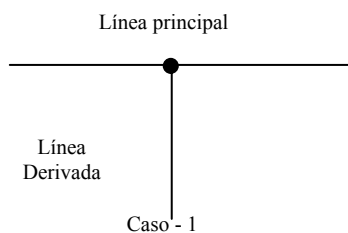
Igual que lo dicho para los apoyos de anclaje.

En el anexo C, se dan tablas para la determinación del apoyo a emplear en cada caso.

10.2.2.4 Apoyos de derivación. Hipótesis de cálculo. Los apoyos de derivación deberán calcularse como final de línea de la línea derivada y además tener en cuenta la posición del apoyo dentro de la línea principal.

Como norma general, el primer vano de la derivación será pequeña longitud ($L \leq 50$ m) y el tense de los conductores en el vano será lo más pequeño posible. A los efectos consideraremos los casos más normales.

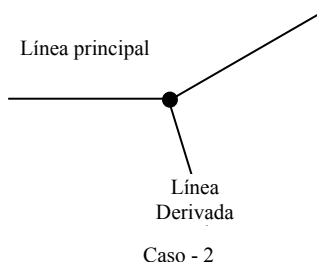
Caso 1.- Línea derivada de un apoyo sin ángulo de desviación de la traza.



Se comprobarán los esfuerzos que debe soportar el apoyos de la línea principal en la hipótesis de viento y mínima temperatura, a la línea derivada se le aplicará la tracción a la mínima temperatura sin sobrecarga de viento. Seguidamente se realizará a la inversa, mínima temperatura y sobrecarga de viento en la línea derivada y mínima temperatura sin sobrecarga en la línea principal. Normalmente uno de los valores así obtenidos será el valor más desfavorable, no obstante debe comprobarse en zonas B y C, el resultado de las tracciones con

hipótesis de hielo y mínima temperatura.

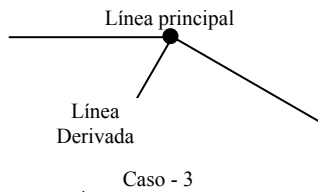
El apoyo a instalar será aquel que se obtenga de considerar el mayor esfuerzo en las hipótesis contempladas. El apoyo de derivación al cumplir la función indicada, además debe cumplir como apoyo de fin de línea de la derivación en lo que afecta a rotura de conductores en el sentido de la derivación.



Caso 2.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante contraria al sentido de la derivación.

Se realizarán los mismos cálculos que en el caso anterior, en este supuesto debe hacerse la siguiente consideración, si se construye una línea nueva y a la vez la derivación, en ningún caso deberá considerarse reducción de esfuerzos en función de que el apoyo de la línea principal tenga un ángulo que equilibre o disminuya el esfuerzo que sobre el mismos ejerce la línea derivada, dado que una posible

eliminación de la derivación dejaría la instalación deficiente.



Caso 3.- Línea derivada de un apoyo con ángulo de desviación de la traza con resultante en el sentido de la derivación.

Se seguirán las mismas pautas indicadas en los casos anteriores.

10.3 Crucetas

En el anexo B se adjuntan tablas de utilización de crucetas.

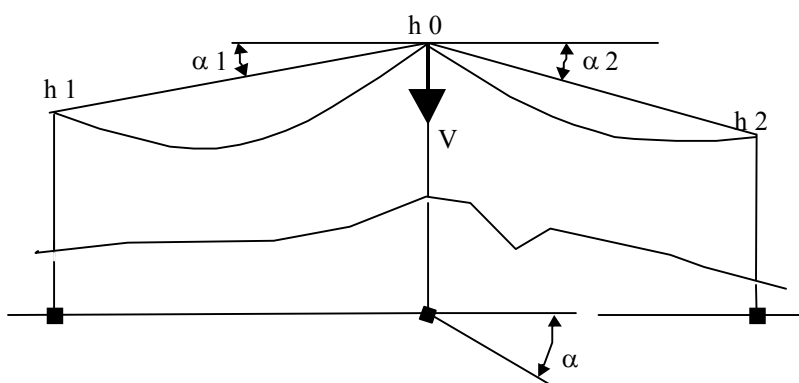
Se emplearán crucetas rectas simples o atirantadas.

Las crucetas además de cumplir la misión de dar la separación adecuada a los conductores, deben soportar las cargas verticales que los mismos transmiten.

El valor de la carga vertical se determina por la expresión:

$$V = n.T.N \quad (\text{daN})$$

Siendo N; el valor del desnivel, el cual se calcula:



$$L = (L_1 + L_2) / 2 = \text{Vano de viento}$$

$$N = \text{tg } \alpha_1 + \text{tg } \alpha_2 = \text{desnivel}$$

en donde :

$$\text{tg } \alpha_1 = (h_0 - h_1) / L_1$$

$$\text{tg } \alpha_2 = (h_0 - h_2) / L_2$$

siendo:

h_0 , h_1 , y h_2 las altitudes del punto de sujeción de los conductores en el apoyo problema, y los dos contiguos, sobre un plano de comparación.

En cuanto a la tensión mecánica de los conductores, los valores a tener en cuenta serán los de la tensión T, que según la hipótesis, será la de viento o la de hielo o la de desequilibrio de tracciones.

10.4 Armados

En el anexo D, se describen diversos armados de utilización frecuente en líneas del tipo que se contemplan en el presente Proyecto Tipo.

Como norma general en apoyos de alineación y ángulo las crucetas a emplear serán de 1 y 1,25 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 ó 2,40 m.

Como norma general en apoyos de anclaje y ángulo-anclaje, las crucetas a emplear serán de 1 y 1,25 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 ó 2,40 m.

Como norma general en apoyos de fin de línea las crucetas a emplear serán de 1 y 1,25 m de semibrazo, distanciadas verticalmente 1,80 m.

10.5 Cimentaciones

En el MT 2.23.30, se desarrolla el cálculo y tablas para los apoyos que se contemplan en el presente documento, cuyos resultados se recogen en el Anexo E

10.6 Tomas de tierra

Las puestas a tierra se realizarán teniendo presente lo que al respecto se especifica en los artículos 12.6 y 26 del RLAT y lo descrito en el MT 2.23.31. En el Anexo E se dan las configuraciones de tomas de tierra recomendadas.

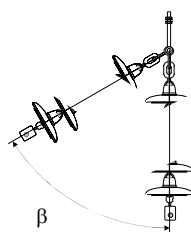
10.7 Inclinación de cadenas

En los apoyos con aislamiento suspendido, es conveniente comprobar las posibles desviaciones que sufren las cadenas por efecto del viento y del ángulo de desviación de la traza, que puede sobrepasar en algunos casos la situación límite de la distancia a masa reglamentaria y que debe verificarse con viento de presión mitad, tal como establece el art. 25 del R.L.A.T. para las cadenas de suspensión.

Las longitudes máximas y mínimas, que con los diferentes tornillos cáncamo se consiguen están indicadas en el apartado 8.3.1, con ellas, se obtienen diferentes ángulos de oscilación de cadenas, considerando un ángulo de 100 mm de lado para la viga de las crucetas, que es máximo dentro de las previstas más un incremento de 30 mm, que engloba a las grapas y varillas de protección en el cuadro siguiente, se indican la distancia D, a la que debe regularse el tornillo cáncamo para conseguir el ángulo prefijado en el apartado 10.2.1:

La ecuación de la inclinación de cadenas resulta:

$$\operatorname{tg} \beta = (0,5 \cdot V \cdot L \cdot 2 \cdot T \cdot \operatorname{Sen} (\alpha/2)) / (p \cdot L + T \cdot N)$$



donde:

v = Empuje viento daN/m

L = Semisuma del vano = $(L_1 + L_2)/2$

T = Tensión mecánica en daN.

p = Peso unitario conductor en daN/m.

N = Desnivel

α = Ángulo de desviación de la traza

β = Ángulo límite según el caso.

Aplicando valores, en la tabla siguiente se indican las diferentes longitudes a las que debe regularse los tornillos cáncamo para poder obtener el ángulo de 75°, indicados en el apartado 10.2.1:

Longitud "D" a dar al tornillo cáncamo				
Nivel de contaminación	Aisladores de vidrio		Aisladores de composite	
	Suspensión		Suspensión	
	Normal	Protegida	Normal	Protegida
	mm	mm	mm	mm
II	243,41	242,38	225,87	224,85
IV	232,88	231,85	225,87	224,85
Tornillo cáncamo a utilizar				
II	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250
IV	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250	TC 16x250

En la tabla siguiente, se indican los ángulos de inclinación de cadenas que pueden conseguirse con los tornillos cáncamos.

Ángulos de inclinación de cadenas que permiten los tornillos cáncamo.						
Aislamiento Vidrio	TC 16x100	TC 16x160	TC 16x250		TC 16x340	
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
S.N. Nivel II	54,62	63,52	62,09	75,88	74,54	87,70
S.P. Nivel II	54,97	63,78	62,36	76,01	74,68	87,72
S.N. Nivel IV	57,94	68,21	66,92	79,41	78,19	90,20
S.P. Nivel IV	58,23	66,10	64,82	77,19	75,99	87,89
Aislamiento Composite	TC 16x100	TC 16x160	TC 16x250		TC 16x340	
			Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo
S.N. Nivel II	59,69	67,18	65,96	77,80	76,64	88,07
S.P. Nivel II	59,94	67,36	66,16	77,89	76,75	88,09
S.N. Nivel IV	59,69	67,18	65,96	77,80	76,64	88,07
S.P. Nivel IV	59,94	67,36	66,16	77,89	76,75	88,09

Documentación de cada proyecto

Cada proyecto concreto, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá aportar los siguientes documentos característicos del mismo:

1 MEMORIA

En ella se justificará la finalidad de la instalación, razonando su necesidad o conveniencia.

A continuación se describirá el trazado de la línea, destacando aquellos motivos fundamentales que hayan influido en su determinación.

Se pondrá de manifiesto el número de alineaciones, la longitud y el vano regulador en cada una de ellas y la longitud total.

Se citará, asimismo, la potencia a transportar y la caída de tensión y pérdidas de potencia que se produzcan.

Se incluirá una relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones que regula el capítulo VII del R.L.A.T., con los datos necesarios para su localización y para la identificación del propietario, entidad y organismo afectado. Cuando se pretenda declarar la Utilidad Pública en concreto de una línea, se debe incluir relación de propietarios y relación concreta individualizada de bienes o derechos a expropiar, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico (LSE). En el Reglamento para su aplicación, aprobado por Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Se incluirá una relación en la que se cite el apoyo de entronque y los apoyos más significativos de la línea.

No será necesario describir los elementos constructivos, ni incluir cálculos eléctricos ni mecánicos, bastando citar que todo ello se ajusta al presente Proyecto Tipo, e indicar la tabla de tendido utilizada.

Aquellas situaciones que no se ajusten al Proyecto Tipo, se deberán justificar o describir.

2 PLANO DE SITUACIÓN

El trazado de la línea se representará en un plano a escala suficiente para que el emplazamiento de la misma sea perfectamente identificable y localizable.

3 PLANOS DE PERFIL LONGITUDINAL Y PLANTA

Se representará en un solo plano, el perfil y planta de la línea.

Las escalas a utilizar serán:

Horizontal : 1:2.000
Vertical : 1:500

Se situarán en planta todos los cultivos, arbolados y servicios que existan en una faja de terreno de 50m. de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas, de telecomunicación, teleféricos y edificios, conducciones de gas y todo aquello que se estime de interés, indicándose en el perfil la altura de arbolado y servicios, que disten menos de 10m. del eje de la línea.

En cuanto a los apoyos, se indicará, en primer lugar, la naturaleza del mismo: (A) metálicos, y a continuación su tipo, alineación, ángulo, etc., seguido de una cifra que indique la longitud total del apoyo y separando una barra, una cifra siguiente que indicará el esfuerzo útil del apoyo y las letras que designarán el sistema de fijación de los conductores, todo ello de acuerdo con la siguiente nomenclatura:

Apoyos

- | | |
|-----------------------------|----|
| • Apoyo de alineación..... | AL |
| • Apoyo de ángulo..... | AG |
| • Apoyo de anclaje..... | AC |
| • Apoyo final de línea..... | FL |

Cadenas de aisladores

- | | Polución media | Polución fuerte |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| • Suspensión seguridad normal..... | II | IV |
| • Suspensión seguridad reforzada..... | II | IV |
| • Amarre..... | II | IV |

En cuanto a las crucetas se indicará, en primer lugar, la situación y tipo de la misma:

(RCD) cruceta recta para apoyos de celosía de doble circuito, seguida de una cifra que indique la separación entre conductores y de una letra (S o T), que indique si es simple o con tirantes.

Crucetas

- | | |
|---|-----|
| • Cruceta recta para apoyos de perfiles metálicos | RCD |
|---|-----|

4 PLANO DE PASO POR TERRENOS DE ORGANISMOS

Estos planos estarán constituidos por el tramo de perfil y planta afectado. Se numerarán correlativamente cada uno de ellos. Además, llevarán señalado explícita y numéricamente, cada uno de ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas reglamentarias.

Las escalas preferentes a utilizar en estos planos serán:

Horizontal : 1: 2.000
Vertical : 1: 500

Estos planos se utilizarán, asimismo en la confección de las distintas separatas del proyecto.

5 OTROS PLANOS

A igual que en la Memoria, no será necesario incluir planos de ningún elemento constructivo, apoyos aisladores, etc., por ser los correspondientes al presente Proyecto Tipo.

6 PRESUPUESTOS

Este capítulo constará de los siguientes apartados:

6.1 Estado de mediciones

Consistirá en una relación que especifique la cantidad de cada una de las distintas unidades compatibles de proyecto que componen la totalidad de la obra, según los MT- 2.23.05 y 2.23.08.

6.2 Precios unitarios

En este apartado se relacionarán las distintas unidades de proyecto que integran la obra, indicando el precio unitario de cada una de ellas, que esté vigente en el momento de la ejecución.

6.3 Presupuesto general

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución Material, por la aplicación de los precios unitarios de cada unidad de proyecto al número de ellas, figurado en el Estado de Mediciones.

Se obtendrá el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el de Ejecución Material en aquellos otros conceptos como Gastos Generales, Beneficio Industrial, etc., según los porcentajes legalmente vigentes.

Además de estos Presupuestos Generales, se incluirán los Presupuestos individuales de las partes de obra sometidas a intervención de los diversos organismos afectados.

Estos presupuestos se podrán obtener proporcionalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata, en la misma relación que la longitud del tramo a que afecta y la longitud total de la línea.

Tablas Utilización de apoyos

En la Memoria del presente documento se dan las fórmulas necesarias para el cálculo de los diferentes apoyos, en el presente anexo damos resumidos los valores en tablas de los esfuerzos que deberán soportar los apoyos, para el tense reducido y para el tense límite estático. Así mismo se dan tablas en las que se indican los valores límites que puedan soportar por conductor y fase las crucetas en función de la pendiente (N) del vano medio.

A efectos de las cargas permanentes aplicaremos los valores siguientes:

Cargas Permanentes					
Horizontales - Armados Esfuezos viento, daN			Verticales - Armados Aislamiento y crucetas, daN		
Aisladores			Aisladores		
Por cadena	Nº Cadenas	Esf. Viento	Nº Aisladores	Peso /Und	Total
3	12	36	36	3,50	126
Crucetas			Crucetas		
Por apoyo	Vtº/crut.	Esf. Viento	Longitud, m	Peso/m	Total
3	10	30	6,50	25	162,5
Total, daN		66	Total, daN		288,5

1 Apoyos de ángulo

En tablas sucesivas se indican los valores límites de los ángulos de desviación de la traza para los apoyos de perfiles metálicos contemplados en el presente Proyecto Tipo. Para este cálculo se ha tenido en cuenta el vano, situación, tense adoptado y se incluye también la presión de viento sobre crucetas y aislamiento, además se consideran los apoyos sometidos a cargas verticales provocadas por una pendiente, $N = 0,10$ (10%)

En las tablas se indican el valor del ángulo máximo de desviación de la traza para el que es valido un determinado apoyo, en función del vano medio. En donde se indica; "No Valido" significa que el apoyo deja de ser valido inclusive para alineación, algunos casos se dan en los que se indica; ">180" lo cual significa que apoyo tiene una resistencia superior a la necesaria.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

APOYOS SIN EXTENSIONAMIENTO DE CABEZA Y CRUCETAS DISTANCIADAS VERTICALMENTE 1,80 m

Conductor: 100-A1/S1A			ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
60	7,23	19,29	32,14	51,73	88,24	131,02	4,85	14,46	24,59	39,75	66,60	91,86	60
70	6,54	18,43	31,09	50,37	86,21	127,14	4,20	13,66	23,65	38,58	65,05	89,74	70
80	5,87	17,59	30,07	49,05	84,28	123,60	3,56	12,89	22,74	37,44	63,54	87,69	80
90	5,22	16,78	29,09	47,79	82,45	120,41	2,94	12,15	21,86	36,36	62,04	85,70	90
100	4,59	16,01	28,16	46,60	80,75	117,52	2,34	11,43	21,02	35,33	60,63	83,83	100
110	3,98	15,26	27,26	45,47	79,16	114,92	1,76	10,74	20,21	34,35	59,30	82,10	110
120	3,39	14,54	26,41	44,40	77,68	112,57	1,19	10,07	19,44	33,41	58,05	80,48	120
130	2,81	13,85	25,59	43,39	76,31	110,44	0,64	9,43	18,70	32,52	56,88	78,98	130
140	2,25	13,18	24,81	42,43	75,01	108,49	0,10	8,80	17,98	31,67	55,77	77,58	140
150	1,70	12,53	24,06	41,52	73,74	106,62	No valido	8,19	17,29	30,86	54,72	76,28	150
160	1,16	11,91	23,34	40,65	72,55	104,90	No valido	7,60	16,63	30,08	53,73	75,06	160
170	0,63	11,30	22,64	39,81	71,43	103,33	No valido	7,02	15,98	29,33	52,79	73,91	170
180	0,11	10,71	21,99	39,06	70,46	102,03	No valido	6,46	15,37	28,64	51,96	72,92	180
190	No valido	10,19	21,47	38,55	69,99	101,61	No valido	5,95	14,85	28,12	51,45	72,45	190
200	No valido	9,68	20,95	38,03	69,50	101,20	No valido	5,43	14,33	27,60	50,95	71,97	200
210	No valido	9,16	20,43	37,52	69,02	100,78	No valido	4,92	13,82	27,09	50,44	71,49	210
220	No valido	8,65	19,91	37,00	68,53	100,35	No valido	4,40	13,30	26,56	49,93	71,01	220
230	No valido	8,13	19,39	36,48	68,04	99,92	No valido	3,89	12,78	26,04	49,42	70,52	230
240	No valido	7,61	18,87	35,96	67,55	99,49	No valido	3,37	12,26	25,52	48,91	70,03	240
250	No valido	7,10	18,35	35,44	67,05	99,05	No valido	2,86	11,74	25,00	48,39	69,54	250
300	No valido	4,52	15,73	32,80	64,52	96,79	No valido	0,30	9,14	22,37	45,78	67,02	300

Conductor: 100-A1/S1A		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
60	7,73	20,55	34,24	55,27	90,85	127,71	5,21	15,41	26,19	42,37	69,03	91,27	60
70	7,10	19,88	33,54	54,52	90,68	127,44	4,58	14,75	25,51	41,66	68,88	91,10	70
80	6,46	19,21	32,85	53,79	90,51	127,17	3,96	14,10	24,83	40,95	68,74	90,92	80
90	5,84	18,55	32,16	53,07	90,34	126,90	3,34	13,45	24,16	40,25	68,59	90,75	90
100	5,21	17,90	31,48	52,36	90,17	126,63	2,72	12,81	23,49	39,55	68,44	90,58	100
110	4,59	17,25	30,81	51,66	89,99	126,36	2,11	12,17	22,84	38,87	67,86	90,41	110
120	3,98	16,61	30,15	50,97	89,82	126,10	1,49	11,54	22,18	38,20	67,16	90,24	120
130	3,36	15,97	29,49	50,29	89,65	125,83	0,89	10,91	21,54	37,53	66,47	90,07	130
140	2,75	15,34	28,84	49,63	89,48	125,57	0,28	10,28	20,90	36,87	65,80	89,90	140
150	2,14	14,71	28,19	48,96	89,31	125,30	No valido	9,66	20,26	36,22	65,13	89,73	150
160	1,54	14,08	27,55	48,31	88,87	125,04	No valido	9,04	19,63	35,57	64,47	89,56	160
170	0,93	13,46	26,91	47,66	88,30	124,78	No valido	8,43	19,00	34,92	63,82	89,39	170
180	0,33	12,84	26,27	47,01	87,66	124,52	No valido	7,81	18,37	34,28	63,17	89,22	180
190	No valido	12,22	25,64	46,36	87,03	124,26	No valido	7,20	17,74	33,64	62,53	89,05	190
200	No valido	11,60	25,01	45,72	86,40	124,00	No valido	6,59	17,12	33,00	61,89	88,88	200
210	No valido	10,98	24,38	45,08	85,78	123,75	No valido	5,98	16,49	32,37	61,25	88,71	210
220	No valido	10,37	23,75	44,44	85,16	123,49	No valido	5,37	15,87	31,73	60,61	88,54	220
230	No valido	9,75	23,12	43,81	84,54	123,24	No valido	4,76	15,25	31,10	59,98	87,99	230
240	No valido	9,14	22,49	43,17	83,93	122,99	No valido	4,16	14,63	30,47	59,34	87,38	240
250	No valido	8,53	21,87	42,53	83,31	122,73	No valido	3,55	14,01	29,83	58,71	86,76	250
300	No valido	5,49	18,74	39,34	80,22	121,49	No valido	0,54	10,93	26,67	55,52	83,69	300

Conductor: 100-A1/S1A			ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados											Pendiente: N =		0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
60	10,76	25,61	37,69	55,69	90,21	126,70	7,37	19,95	29,47	43,39	68,48	90,63	60
70	10,26	25,41	37,49	55,47	89,93	126,26	6,77	19,75	29,27	43,18	68,24	90,35	70
80	9,66	25,21	37,28	55,25	89,66	125,83	6,09	19,56	29,07	42,97	68,01	90,07	80
90	8,98	25,01	37,07	55,03	89,38	125,40	5,35	19,36	28,87	42,76	67,77	89,79	90
100	8,23	24,81	36,87	54,81	89,11	124,98	4,55	19,16	28,67	42,55	67,54	89,52	100
110	7,43	24,61	36,66	54,59	88,83	124,56	3,71	18,89	28,46	42,34	67,30	89,24	110
120	6,60	24,40	36,46	54,37	88,56	124,14	2,84	18,16	28,26	42,13	67,07	88,97	120
130	5,73	24,20	36,25	54,15	88,28	123,72	1,95	17,38	28,06	41,92	66,83	88,69	130
140	4,84	24,00	36,04	53,93	88,01	123,31	1,04	16,56	27,86	41,71	66,60	88,42	140
150	3,94	23,75	35,84	53,71	87,74	122,90	0,12	15,71	27,66	41,50	66,36	88,15	150
160	3,02	22,91	35,63	53,49	87,47	122,49	No valido	14,83	27,45	41,29	66,13	87,88	160
170	2,09	22,03	35,43	53,27	87,20	122,08	No valido	13,93	27,25	41,08	65,90	87,60	170
180	1,16	21,14	35,22	53,05	86,93	121,68	No valido	13,01	27,05	40,87	65,66	87,33	180
190	0,22	20,22	35,02	52,83	86,66	121,28	No valido	12,09	26,85	40,66	65,43	87,06	190
200	No valido	19,29	34,81	52,62	86,39	120,88	No valido	11,15	26,65	40,45	65,20	86,79	200
210	No valido	18,35	34,61	52,40	86,12	120,49	No valido	10,20	26,45	40,24	64,97	86,52	210
220	No valido	17,40	34,40	52,18	85,85	120,09	No valido	9,25	26,25	40,04	64,73	86,26	220
230	No valido	16,44	34,20	51,96	85,59	119,70	No valido	8,30	25,62	39,83	64,50	85,99	230
240	No valido	15,47	33,99	51,74	85,32	119,31	No valido	7,34	24,65	39,62	64,27	85,72	240
250	No valido	14,50	33,79	51,53	85,05	118,93	No valido	6,38	23,67	39,41	64,04	85,45	250
300	No valido	9,60	32,30	50,44	83,73	117,03	No valido	1,56	18,69	38,37	62,89	84,13	300

TENSE REDUCIDO

APOYOS SIN EXTENSIONAMIENTO DE CABEZA Y CRUCETAS
DISTANCIADAS VERTICALMENTE 1,80 m

Conductor: 100-A1/S1A			ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
25	15,62	35,40	56,88	94,28	>180	>180	11,77	27,40	44,24	71,04	130,92	>180	25	
30	15,15	34,95	56,50	93,98	>180	>180	11,31	26,94	43,84	70,69	130,74	>180	30	
35	14,69	34,50	56,12	93,68	>180	>180	10,84	26,49	43,43	70,32	130,56	>180	35	
40	14,22	34,04	55,73	93,38	>180	>180	10,38	26,02	42,98	69,91	130,37	>180	40	
50	13,29	33,13	54,96	92,77	>180	>180	9,45	25,10	42,08	69,08	129,99	>180	50	
60	12,36	32,21	54,18	92,15	>180	>180	8,51	24,17	41,18	68,24	129,60	>180	60	
70	11,43	31,28	53,39	91,51	>180	>180	7,58	23,24	40,27	67,40	129,21	>180	70	
80	10,49	30,36	52,56	90,82	>180	>180	6,65	22,31	39,35	66,54	128,80	>180	80	
90	9,56	29,42	51,66	90,04	>180	>180	5,71	21,37	38,42	65,67	128,39	>180	90	
100	8,62	28,49	50,75	89,25	>180	>180	4,78	20,43	37,49	64,79	127,96	>180	100	
110	7,68	27,54	49,83	88,44	>180	>180	3,85	19,49	36,56	63,91	127,53	>180	110	
120	6,74	26,60	48,90	87,62	>180	>180	2,91	18,54	35,62	63,01	127,09	>180	120	
130	5,81	25,65	47,97	86,79	>180	>180	1,98	17,60	34,67	62,10	126,64	>180	130	
140	4,87	24,70	47,03	85,94	>180	>180	1,05	16,65	33,72	61,19	126,17	>180	140	
150	3,94	23,74	46,08	85,08	>180	>180	0,12	15,70	32,76	60,26	125,70	>180	150	
160	3,00	22,79	45,13	84,21	>180	>180	No valido	14,75	31,81	59,33	125,21	>180	160	
170	2,07	21,83	44,17	83,32	>180	>180	No valido	13,80	30,84	58,38	124,66	>180	170	
180	1,13	20,86	43,20	82,43	>180	>180	No valido	12,85	29,87	57,43	123,92	>180	180	
190	0,20	19,90	42,23	81,51	>180	>180	No valido	11,89	28,90	56,46	123,16	>180	190	
200	No valido	18,94	41,25	80,59	>180	>180	No valido	10,94	27,93	55,49	122,39	>180	200	
250	No valido	14,10	36,27	75,76	>180	>180	No valido	6,19	23,02	50,51	118,27	>180	250	

Conductor: 100-A1/S1A			ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
25	19,50	44,27	67,80	105,86	>180	>180	14,75	34,18	52,63	78,90	144,08	>180	25
30	18,64	43,04	67,68	105,69	>180	>180	13,96	33,10	52,52	78,77	144,08	>180	30
35	17,82	41,87	67,56	105,52	>180	>180	13,20	32,08	52,41	78,64	144,08	>180	35
40	17,04	40,79	67,39	105,36	>180	>180	12,48	31,12	51,55	78,51	144,08	>180	40
50	15,59	38,85	64,96	105,03	>180	>180	11,12	29,39	49,50	78,25	144,08	>180	50
60	14,27	37,15	62,92	104,70	>180	>180	9,87	27,84	47,64	78,00	143,98	>180	60
70	13,03	35,63	61,18	104,37	>180	>180	8,69	26,44	45,98	77,74	143,34	>180	70
80	11,85	34,23	59,66	104,04	>180	>180	7,55	25,13	44,49	76,38	142,70	>180	80
90	10,72	32,93	58,28	103,72	>180	>180	6,46	23,89	43,11	74,73	142,08	>180	90
100	9,62	31,69	56,89	103,30	>180	>180	5,38	22,71	41,81	73,23	141,47	>180	100
110	8,54	30,49	55,58	101,71	>180	>180	4,33	21,56	40,57	71,85	140,86	>180	110
120	7,48	29,33	54,33	100,26	>180	>180	3,29	20,44	39,37	70,54	140,27	>180	120
130	6,43	28,20	53,12	98,91	>180	>180	2,26	19,34	38,20	69,29	139,68	>180	130
140	5,40	27,09	51,94	97,63	>180	>180	1,24	18,25	37,06	68,08	139,10	>180	140
150	4,37	25,98	50,78	96,41	>180	>180	0,23	17,17	35,93	66,89	138,53	>180	150
160	3,34	24,89	49,64	95,23	>180	>180	No valido	16,11	34,81	65,73	137,97	>180	160
170	2,33	23,81	48,51	94,07	>180	>180	No valido	15,05	33,71	64,58	137,41	>180	170
180	1,32	22,73	47,38	92,93	>180	>180	No valido	14,00	32,61	63,45	136,86	>180	180
190	0,31	21,66	46,26	91,80	>180	>180	No valido	12,95	31,51	62,31	136,32	>180	190
200	No valido	20,59	45,14	90,67	>180	>180	No valido	11,91	30,42	61,18	135,78	>180	200
250	No valido	15,29	39,56	85,03	>180	>180	No valido	6,74	24,99	55,51	133,18	>180	250

Conductor: 100-A1/S1A				ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000		C-9000
25	25,14	45,41	67,43	105,34	>180	>180	19,65	35,56	52,29	78,50	144,08	>180	25	
30	24,97	45,23	67,23	105,07	>180	>180	19,49	35,39	52,10	78,29	144,08	>180	30	
35	24,81	45,06	67,03	104,80	>180	>180	19,32	35,22	51,92	78,08	144,08	>180	35	
40	24,64	44,88	66,84	104,54	>180	>180	18,70	35,05	51,74	77,87	143,66	>180	40	
50	23,96	44,53	66,45	104,00	>180	>180	17,19	34,71	51,38	77,45	142,63	>180	50	
60	22,42	44,18	66,06	103,48	>180	>180	15,62	34,36	51,02	77,03	141,63	>180	60	
70	20,83	43,82	65,67	102,95	>180	>180	14,03	34,02	50,66	76,62	140,65	>180	70	
80	19,22	43,47	65,28	102,43	>180	>180	12,41	33,68	50,29	76,20	139,69	>180	80	
90	17,60	43,12	64,90	101,91	>180	>180	10,79	33,34	49,93	75,79	138,75	>180	90	
100	15,96	42,77	64,51	101,39	>180	>180	9,17	33,00	49,57	75,37	137,83	>180	100	
110	14,32	42,42	64,12	100,88	>180	>180	7,54	32,66	49,22	74,96	136,94	>180	110	
120	12,67	42,07	63,74	100,37	>180	>180	5,91	32,32	48,86	74,55	136,06	>180	120	
130	11,02	41,72	63,36	99,86	>180	>180	4,28	31,98	48,50	74,14	135,19	>180	130	
140	9,37	41,37	62,97	99,35	>180	>180	2,66	30,94	48,14	73,73	134,34	>180	140	
150	7,72	41,02	62,59	98,85	>180	>180	1,05	29,22	47,78	73,33	133,51	>180	150	
160	6,08	40,68	62,21	98,35	>180	>180	No valido	27,49	47,43	72,92	132,69	>180	160	
170	4,45	40,33	61,83	97,85	>180	>180	No valido	25,75	47,07	72,51	131,88	>180	170	
180	2,82	39,73	61,45	97,36	>180	>180	No valido	24,01	46,72	72,11	131,09	>180	180	
190	1,19	37,91	61,07	96,86	>180	>180	No valido	22,27	46,36	71,71	130,31	>180	190	
200	No valido	36,09	60,69	96,37	>180	>180	No valido	20,52	46,01	71,31	129,54	>180	200	
250	No valido	26,87	58,81	93,96	>180	>180	No valido	11,86	44,24	69,31	125,84	>180	250	

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,20 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 2,40 m

Conductor: 100-A1/S1A			ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m
60	5,90	17,54	29,85	48,59	83,81	122,24	3,79	13,07	22,79	37,34	63,42	87,30	60
70	5,23	16,70	28,83	47,27	81,90	118,93	3,15	12,29	21,88	36,21	61,85	85,20	70
80	4,57	15,89	27,84	46,01	80,06	115,87	2,53	11,54	20,99	35,11	60,33	83,20	80
90	3,94	15,10	26,89	44,80	78,33	113,05	1,92	10,81	20,14	34,06	58,89	81,31	90
100	3,33	14,35	25,99	43,65	76,65	110,40	1,34	10,11	19,32	33,06	57,53	79,54	100
110	2,74	13,62	25,12	42,56	75,05	107,96	0,77	9,44	18,53	32,11	56,25	77,89	110
120	2,16	12,92	24,29	41,52	73,57	105,73	0,21	8,79	17,78	31,20	55,04	76,35	120
130	1,59	12,25	23,50	40,54	72,17	103,69	No valido	8,15	17,05	30,33	53,90	74,92	130
140	1,04	11,60	22,74	39,61	70,88	101,82	No valido	7,54	16,35	29,51	52,83	73,58	140
150	0,50	10,96	22,01	38,73	69,66	100,11	No valido	6,94	15,68	28,71	51,81	72,33	150
160	No valido	10,35	21,30	37,88	68,51	98,53	No valido	6,36	15,02	27,95	50,85	71,15	160
170	No valido	9,75	20,62	37,07	67,43	97,06	No valido	5,79	14,39	27,22	49,93	70,05	170
180	No valido	9,17	19,98	36,33	66,50	95,85	No valido	5,24	13,79	26,54	49,12	69,09	180
190	No valido	8,66	19,46	35,82	66,01	95,42	No valido	4,72	13,27	26,02	48,61	68,61	190
200	No valido	8,14	18,94	35,30	65,53	94,99	No valido	4,21	12,75	25,51	48,10	68,13	200
210	No valido	7,62	18,42	34,79	65,04	94,55	No valido	3,70	12,23	24,99	47,59	67,64	210
220	No valido	7,11	17,90	34,27	64,54	94,11	No valido	3,18	11,72	24,46	47,08	67,15	220
230	No valido	6,59	17,38	33,75	64,05	93,67	No valido	2,67	11,20	23,94	46,57	66,66	230
240	No valido	6,08	16,86	33,23	63,55	93,22	No valido	2,16	10,68	23,42	46,05	66,16	240
250	No valido	5,56	16,34	32,70	63,05	92,77	No valido	1,65	10,16	22,90	45,53	65,66	250
300	No valido	2,99	13,73	30,07	60,49	90,45	No valido	No valido	7,57	20,27	42,91	63,13	300

Conductor: 100-A1/S1A		ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados											Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m											Vano
m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					m	
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000
60	6,32	18,68	31,79	51,87	85,83	119,05	4,09	13,93	24,27	39,80	65,57	86,66
70	5,69	18,02	31,10	51,14	85,67	118,81	3,46	13,28	23,59	39,09	65,42	86,50
80	5,06	17,36	30,41	50,41	85,50	118,58	2,84	12,63	22,92	38,38	65,28	86,33
90	4,44	16,70	29,72	49,69	85,34	118,34	2,22	11,98	22,25	37,69	65,14	86,17
100	3,82	16,05	29,05	48,99	85,17	118,11	1,61	11,35	21,59	37,00	64,96	86,00
110	3,20	15,41	28,38	48,29	85,01	117,87	0,99	10,71	20,94	36,32	64,25	85,84
120	2,59	14,77	27,72	47,61	84,85	117,64	0,38	10,08	20,29	35,65	63,55	85,67
130	1,97	14,14	27,07	46,93	84,68	117,41	No valido	9,46	19,65	34,99	62,86	85,51
140	1,37	13,51	26,42	46,27	84,52	117,18	No valido	8,83	19,01	34,33	62,19	85,34
150	0,76	12,88	25,78	45,61	84,18	116,94	No valido	8,21	18,37	33,68	61,52	85,18
160	0,16	12,26	25,14	44,95	83,52	116,71	No valido	7,60	17,74	33,03	60,86	85,02
170	No valido	11,64	24,50	44,30	82,87	116,49	No valido	6,98	17,11	32,39	60,21	84,85
180	No valido	11,02	23,87	43,65	82,23	116,26	No valido	6,37	16,49	31,75	59,56	84,69
190	No valido	10,40	23,23	43,01	81,60	116,03	No valido	5,76	15,86	31,11	58,92	84,53
200	No valido	9,78	22,60	42,37	80,97	115,80	No valido	5,15	15,24	30,47	58,28	84,36
210	No valido	9,17	21,98	41,73	80,34	115,57	No valido	4,54	14,62	29,84	57,64	83,88
220	No valido	8,56	21,35	41,09	79,72	115,35	No valido	3,94	14,00	29,20	57,00	83,26
230	No valido	7,94	20,72	40,45	79,10	115,12	No valido	3,33	13,38	28,57	56,36	82,64
240	No valido	7,33	20,10	39,82	78,48	114,90	No valido	2,73	12,76	27,94	55,73	82,03
250	No valido	6,72	19,47	39,18	77,85	114,68	No valido	2,12	12,15	27,31	55,09	81,41
300	No valido	3,69	16,36	35,99	74,73	113,57	No valido	No valido	9,08	24,16	51,89	78,30

Conductor: 100-A1/S1A		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados											Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m											Vano
m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					m	
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000
60	8,86	23,65	35,20	52,48	85,22	118,17	5,86	18,40	27,52	40,93	65,03	86,05
70	8,30	23,45	35,00	52,26	84,95	117,79	5,22	18,20	27,32	40,72	64,80	85,78
80	7,66	23,25	34,79	52,04	84,69	117,41	4,50	18,00	27,12	40,51	64,57	85,51
90	6,94	23,05	34,58	51,83	84,42	117,03	3,73	17,81	26,91	40,31	64,34	85,24
100	6,17	22,85	34,38	51,61	84,16	116,66	2,90	17,36	26,71	40,10	64,11	84,98
110	5,34	22,65	34,17	51,39	83,89	116,29	2,05	16,67	26,51	39,89	63,88	84,71
120	4,49	22,45	33,97	51,17	83,63	115,92	1,16	15,92	26,31	39,68	63,64	84,45
130	3,61	22,25	33,77	50,96	83,37	115,55	0,26	15,12	26,11	39,47	63,41	84,19
140	2,71	21,65	33,56	50,74	83,11	115,18	No valido	14,29	25,91	39,26	63,18	83,92
150	1,80	20,82	33,36	50,52	82,85	114,82	No valido	13,42	25,71	39,06	62,95	83,66
160	0,87	19,96	33,15	50,31	82,58	114,46	No valido	12,54	25,51	38,85	62,73	83,40
170	No valido	19,08	32,95	50,09	82,32	114,10	No valido	11,63	25,31	38,64	62,50	83,13
180	No valido	18,18	32,74	49,87	82,06	113,74	No valido	10,71	25,11	38,43	62,27	82,87
190	No valido	17,26	32,54	49,66	81,81	113,38	No valido	9,78	24,91	38,23	62,04	82,61
200	No valido	16,32	32,34	49,44	81,55	113,03	No valido	8,84	24,71	38,02	61,81	82,35
210	No valido	15,38	32,13	49,23	81,29	112,67	No valido	7,90	24,38	37,81	61,58	82,09
220	No valido	14,43	31,93	49,01	81,03	112,32	No valido	6,95	23,43	37,61	61,35	81,83
230	No valido	13,47	31,73	48,80	80,77	111,97	No valido	5,99	22,47	37,40	61,13	81,57
240	No valido	12,50	31,52	48,58	80,52	111,62	No valido	5,04	21,50	37,19	60,90	81,32
250	No valido	11,53	31,32	48,37	80,26	111,27	No valido	4,08	20,52	36,99	60,67	81,06
300	No valido	6,66	28,07	47,30	78,99	109,56	No valido	No valido	15,56	35,96	59,54	79,78

TENSE REDUCIDO

ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,20 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 2,40 m

Conductor: 100-A1/S1A				ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
25	13,46	32,49	53,16	88,09	>180	>180	10,06	25,12	41,27	66,70	121,75	>180	25	
30	13,00	32,04	52,77	87,78	>180	>180	9,59	24,66	40,82	66,29	121,54	>180	30	
35	12,53	31,58	52,39	87,46	>180	>180	9,13	24,20	40,37	65,87	121,32	>180	35	
40	12,07	31,13	52,00	87,15	>180	>180	8,66	23,74	39,92	65,45	121,11	>180	40	
50	11,14	30,21	51,17	86,44	>180	>180	7,73	22,82	39,02	64,61	120,66	>180	50	
60	10,20	29,29	50,28	85,67	>180	>180	6,80	21,89	38,11	63,76	120,21	>180	60	
70	9,27	28,36	49,39	84,88	>180	>180	5,87	20,95	37,19	62,90	119,75	>180	70	
80	8,34	27,43	48,48	84,09	>180	>180	4,93	20,02	36,27	62,03	119,28	>180	80	
90	7,40	26,49	47,57	83,28	>180	>180	4,00	19,08	35,34	61,15	118,80	>180	90	
100	6,47	25,55	46,66	82,46	>180	>180	3,07	18,14	34,41	60,26	118,30	>180	100	
110	5,53	24,61	45,73	81,62	>180	>180	2,14	17,20	33,47	59,37	117,80	>180	110	
120	4,60	23,67	44,80	80,78	>180	>180	1,21	16,26	32,53	58,46	117,29	>180	120	
130	3,66	22,72	43,86	79,92	>180	>180	0,28	15,31	31,58	57,54	116,62	>180	130	
140	2,73	21,77	42,92	79,05	>180	>180	No valido	14,36	30,63	56,62	115,90	>180	140	
150	1,80	20,81	41,97	78,17	>180	>180	No valido	13,42	29,67	55,68	115,16	>180	150	
160	0,86	19,86	41,01	77,28	>180	>180	No valido	12,47	28,71	54,74	114,40	>180	160	
170	No valido	18,90	40,05	76,37	>180	>180	No valido	11,52	27,75	53,79	113,63	>180	170	
180	No valido	17,94	39,08	75,46	>180	>180	No valido	10,57	26,78	52,83	112,85	>180	180	
190	No valido	16,98	38,10	74,53	>180	>180	No valido	9,62	25,82	51,86	112,04	>180	190	
200	No valido	16,02	37,12	73,58	>180	>180	No valido	8,67	24,84	50,88	111,23	>180	200	
250	No valido	11,22	32,16	68,69	>180	>180	No valido	3,95	19,96	45,89	106,89	>180	250	

Conductor: 100-A1/S1A				ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en º, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	m	
25	16,84	40,59	63,11	98,27	>180	>180	12,63	31,32	49,14	74,04	131,68	>180	25	
30	16,01	39,41	62,99	98,11	>180	>180	11,87	30,29	49,03	73,92	131,68	>180	30	
35	15,23	38,30	62,87	97,96	>180	>180	11,14	29,31	48,92	73,79	131,68	>180	35	
40	14,48	37,26	62,67	97,81	>180	>180	10,44	28,39	47,96	73,67	131,68	>180	40	
50	13,09	35,40	60,36	97,50	>180	>180	9,13	26,71	45,86	73,41	131,25	>180	50	
60	11,80	33,76	58,41	97,20	>180	>180	7,91	25,20	44,04	73,16	130,77	>180	60	
70	10,59	32,27	56,63	96,89	>180	>180	6,75	23,83	42,43	72,75	130,29	>180	70	
80	9,44	30,91	55,03	96,59	>180	>180	5,64	22,55	40,97	70,96	129,81	>180	80	
90	8,33	29,63	53,56	96,29	>180	>180	4,56	21,33	39,61	69,37	129,34	>180	90	
100	7,24	28,41	52,20	94,65	>180	>180	3,50	20,16	38,33	67,91	128,87	>180	100	
110	6,18	27,23	50,91	93,14	>180	>180	2,45	19,03	37,11	66,55	128,41	>180	110	
120	5,13	26,09	49,68	91,74	>180	>180	1,42	17,92	35,92	65,26	127,95	>180	120	
130	4,09	24,97	48,48	90,42	>180	>180	0,40	16,83	34,77	64,02	127,49	>180	130	
140	3,06	23,86	47,31	89,17	>180	>180	No valido	15,75	33,63	62,82	127,04	>180	140	
150	2,04	22,77	46,16	87,96	>180	>180	No valido	14,68	32,51	61,65	126,59	>180	150	
160	1,03	21,69	45,03	86,78	>180	>180	No valido	13,62	31,40	60,49	126,15	>180	160	
170	0,02	20,61	43,90	85,63	>180	>180	No valido	12,57	30,30	59,35	125,70	>180	170	
180	No valido	19,54	42,79	84,49	>180	>180	No valido	11,53	29,21	58,21	125,26	>180	180	
190	No valido	18,48	41,67	83,35	>180	>180	No valido	10,49	28,12	57,08	124,83	>180	190	
200	No valido	17,42	40,56	82,23	>180	>180	No valido	9,45	27,04	55,95	124,40	>180	200	
250	No valido	12,17	35,02	76,55	>180	>180	No valido	4,33	21,65	50,30	122,28	>180	250	

Conductor: 100-A1/S1A		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) - TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,20 m. Distancia vertical entre crucetas, 2,40 m												Vano
m	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						m
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
25	23,27	41,97	62,74	97,79	>180	>180	17,87	32,89	48,79	73,65	131,68	>180	25
30	23,07	41,80	62,55	97,54	>180	>180	17,18	32,72	48,61	73,45	131,32	>180	30
35	22,38	41,62	62,36	97,29	>180	>180	16,46	32,55	48,43	73,24	130,92	>180	35
40	21,66	41,45	62,17	97,05	>180	>180	15,72	32,38	48,26	73,04	130,53	>180	40
50	20,15	41,10	61,79	96,56	>180	>180	14,19	32,04	47,90	72,64	129,76	>180	50
60	18,60	40,75	61,41	96,07	>180	>180	12,61	31,70	47,54	72,23	128,99	>180	60
70	17,01	40,41	61,03	95,58	>180	>180	11,02	31,36	47,19	71,83	128,24	>180	70
80	15,39	40,06	60,65	95,10	>180	>180	9,41	31,02	46,83	71,43	127,50	>180	80
90	13,77	39,71	60,28	94,61	>180	>180	7,79	30,69	46,47	71,02	126,77	>180	90
100	12,14	39,36	59,90	94,13	>180	>180	6,17	30,35	46,12	70,62	126,04	>180	100
110	10,50	39,02	59,52	93,66	>180	>180	4,55	30,01	45,77	70,22	125,33	>180	110
120	8,87	38,67	59,15	93,18	>180	>180	2,93	29,67	45,41	69,83	124,62	>180	120
130	7,23	38,33	58,77	92,71	>180	>180	1,32	28,33	45,06	69,43	123,92	>180	130
140	5,60	37,98	58,40	92,24	>180	>180	No valido	26,63	44,71	69,03	123,23	>180	140
150	3,97	37,64	58,02	91,77	>180	>180	No valido	24,92	44,35	68,64	122,55	>180	150
160	2,34	37,29	57,65	91,30	>180	>180	No valido	23,20	44,00	68,24	121,87	>180	160
170	0,73	35,64	57,28	90,83	>180	>180	No valido	21,48	43,65	67,85	121,21	>180	170
180	No valido	33,85	56,91	90,37	>180	>180	No valido	19,76	43,30	67,46	120,55	>180	180
190	No valido	32,06	56,54	89,91	>180	>180	No valido	18,04	42,95	67,06	119,89	>180	190
200	No valido	30,26	56,17	89,45	>180	>180	No valido	16,32	42,60	66,67	119,24	>180	200
250	No valido	21,25	54,33	87,17	>180	>180	No valido	7,81	38,94	64,73	116,09	>180	250

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,80 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 3,00 m

Conductor: 100-A1/S1A		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
m	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						m
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
60	5,40	17,04	29,30	47,99	83,20	121,29	3,40	12,67	22,36	36,89	62,86	86,63	60
70	4,74	16,20	28,29	46,69	81,30	118,04	2,76	11,90	21,45	35,77	61,29	84,55	70
80	4,09	15,40	27,31	45,43	79,41	114,91	2,14	11,15	20,57	34,68	59,79	82,56	80
90	3,47	14,62	26,37	44,23	77,60	112,01	1,54	10,43	19,72	33,63	58,36	80,69	90
100	2,86	13,87	25,47	43,09	75,91	109,37	0,96	9,74	18,91	32,64	57,01	78,93	100
110	2,27	13,15	24,61	42,01	74,33	106,96	0,40	9,06	18,13	31,69	55,73	77,29	110
120	1,70	12,46	23,78	40,98	72,85	104,76	No valido	8,42	17,38	30,78	54,53	75,76	120
130	1,14	11,79	23,00	40,01	71,47	102,74	No valido	7,79	16,66	29,92	53,40	74,34	130
140	0,59	11,14	22,24	39,08	70,18	100,90	No valido	7,18	15,96	29,10	52,33	73,01	140
150	0,06	10,51	21,51	38,20	68,97	99,21	No valido	6,58	15,29	28,31	51,32	71,76	150
160	No valido	9,90	20,81	37,36	67,83	97,64	No valido	6,00	14,64	27,55	50,36	70,60	160
170	No valido	9,30	20,13	36,56	66,76	96,19	No valido	5,44	14,01	26,82	49,45	69,50	170
180	No valido	8,73	19,49	35,82	65,83	94,99	No valido	4,89	13,41	26,15	48,63	68,54	180
190	No valido	8,21	18,98	35,31	65,34	94,56	No valido	4,37	12,89	25,63	48,13	68,06	190
200	No valido	7,70	18,46	34,79	64,85	94,13	No valido	3,86	12,37	25,11	47,62	67,58	200
210	No valido	7,18	17,94	34,27	64,36	93,69	No valido	3,35	11,85	24,59	47,11	67,09	210
220	No valido	6,67	17,42	33,75	63,87	93,25	No valido	2,83	11,34	24,07	46,60	66,60	220
230	No valido	6,15	16,90	33,23	63,37	92,80	No valido	2,32	10,82	23,55	46,08	66,11	230
240	No valido	5,64	16,38	32,71	62,87	92,35	No valido	1,81	10,30	23,03	45,57	65,61	240
250	No valido	5,12	15,86	32,19	62,37	91,90	No valido	1,30	9,78	22,50	45,05	65,11	250
300	No valido	2,55	13,25	29,55	59,81	89,57	No valido	No valido	7,19	19,88	42,43	62,57	300

Conductor: 100-A1/S1A				ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano	
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada							
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000		C-9000
60	5,80	18,15	31,20	51,23	85,65	118,80	3,67	13,50	23,81	39,32	65,45	86,52	60	
70	5,17	17,48	30,51	50,50	85,49	118,56	3,04	12,85	23,13	38,60	65,30	86,36	70	
80	4,54	16,83	29,82	49,77	85,33	118,33	2,42	12,20	22,46	37,90	65,16	86,19	80	
90	3,92	16,17	29,14	49,06	85,16	118,09	1,80	11,56	21,79	37,21	65,02	86,03	90	
100	3,30	15,52	28,47	48,35	85,00	117,86	1,19	10,92	21,13	36,52	64,35	85,86	100	
110	2,68	14,88	27,80	47,66	84,84	117,62	0,58	10,29	20,48	35,84	63,64	85,70	110	
120	2,07	14,24	27,14	46,98	84,67	117,39	No valido	9,66	19,83	35,17	62,94	85,53	120	
130	1,46	13,61	26,49	46,30	84,51	117,16	No valido	9,04	19,19	34,51	62,25	85,37	130	
140	0,85	12,98	25,84	45,64	83,95	116,93	No valido	8,42	18,55	33,85	61,58	85,20	140	
150	0,25	12,36	25,20	44,98	83,28	116,70	No valido	7,80	17,92	33,20	60,91	85,04	150	
160	No valido	11,73	24,56	44,32	82,62	116,47	No valido	7,18	17,29	32,55	60,25	84,88	160	
170	No valido	11,11	23,92	43,67	81,97	116,24	No valido	6,57	16,66	31,91	59,60	84,71	170	
180	No valido	10,49	23,29	43,02	81,33	116,01	No valido	5,95	16,03	31,27	58,95	84,55	180	
190	No valido	9,88	22,66	42,38	80,69	115,79	No valido	5,34	15,41	30,63	58,31	84,39	190	
200	No valido	9,26	22,03	41,74	80,06	115,56	No valido	4,74	14,79	29,99	57,67	83,76	200	
210	No valido	8,65	21,40	41,10	79,44	115,33	No valido	4,13	14,17	29,36	57,03	83,14	210	
220	No valido	8,04	20,77	40,46	78,81	115,11	No valido	3,52	13,55	28,73	56,39	82,51	220	
230	No valido	7,42	20,15	39,83	78,19	114,88	No valido	2,92	12,93	28,10	55,75	81,89	230	
240	No valido	6,81	19,52	39,19	77,57	114,66	No valido	2,32	12,31	27,46	55,12	81,28	240	
250	No valido	6,21	18,90	38,55	76,95	114,44	No valido	1,71	11,70	26,83	54,48	80,66	250	
300	No valido	3,18	15,79	35,37	73,82	113,33	No valido	No valido	8,63	23,68	51,28	77,55	300	

Conductor: 100-A1/S1A			ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	m	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	
60	8,15	23,60	35,13	55,45	85,04	117,92	5,30	18,37	27,46	43,20	64,91	85,90	60
70	7,58	23,41	34,92	55,23	84,78	117,54	4,64	18,17	27,26	42,99	64,68	85,64	70
80	6,92	23,21	34,72	55,01	84,51	117,16	3,91	17,87	27,06	42,78	64,45	85,37	80
90	6,19	23,01	34,51	54,79	84,25	116,79	3,12	17,35	26,86	42,57	64,22	85,10	90
100	5,40	22,81	34,31	54,57	83,98	116,42	2,29	16,73	26,66	42,36	63,98	84,84	100
110	4,57	22,61	34,10	54,35	83,72	116,04	1,43	16,04	26,45	42,15	63,75	84,57	110
120	3,71	22,36	33,90	54,13	83,46	115,68	0,54	15,28	26,25	41,94	63,52	84,31	120
130	2,82	21,61	33,69	53,91	83,20	115,31	No valido	14,47	26,05	41,73	63,29	84,05	130
140	1,92	20,82	33,49	53,69	82,93	114,94	No valido	13,63	25,85	41,52	63,06	83,78	140
150	1,00	19,98	33,28	53,47	82,67	114,58	No valido	12,77	25,65	41,32	62,83	83,52	150
160	0,08	19,12	33,08	53,25	82,41	114,22	No valido	11,88	25,45	41,11	62,60	83,26	160
170	No valido	18,23	32,87	53,04	82,15	113,86	No valido	10,97	25,25	40,90	62,38	83,00	170
180	No valido	17,33	32,67	52,82	81,89	113,50	No valido	10,05	25,05	40,69	62,15	82,74	180
190	No valido	16,41	32,47	52,60	81,63	113,15	No valido	9,12	24,85	40,48	61,92	82,47	190
200	No valido	15,47	32,26	52,38	81,38	112,79	No valido	8,18	24,56	40,27	61,69	82,21	200
210	No valido	14,53	32,06	52,16	81,12	112,44	No valido	7,23	23,62	40,06	61,46	81,96	210
220	No valido	13,58	31,86	51,94	80,86	112,09	No valido	6,28	22,67	39,85	61,23	81,70	220
230	No valido	12,62	31,65	51,73	80,60	111,74	No valido	5,33	21,71	39,65	61,01	81,44	230
240	No valido	11,65	31,45	51,51	80,35	111,39	No valido	4,38	20,74	39,44	60,78	81,18	240
250	No valido	10,69	31,25	51,29	80,09	111,04	No valido	3,42	19,77	39,23	60,55	80,92	250
300	No valido	5,82	27,06	50,21	78,82	109,33	No valido	No valido	14,82	38,19	59,42	79,64	300

TENSE REDUCIDO

ARMADO CON EXTENSIONAMIENTO DE 1,80 m. DISTANCIA VERTICAL
ENTRE CRUCETAS, 3,00 m

Conductor: 100-A1/S1A				ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO									
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados												Pendiente: N = 0,10	
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
m													m
25	12,66	31,66	52,35	87,07	>180	>180	9,42	24,47	40,54	65,87	120,57	>180	25
30	12,20	31,20	51,96	86,75	>180	>180	8,95	24,01	40,09	65,46	120,35	>180	30
35	11,73	30,75	51,52	86,37	>180	>180	8,49	23,55	39,64	65,04	120,13	>180	35
40	11,27	30,29	51,08	85,99	>180	>180	8,02	23,09	39,19	64,63	119,91	>180	40
50	10,34	29,37	50,20	85,23	>180	>180	7,09	22,16	38,28	63,78	119,46	>180	50
60	9,40	28,45	49,31	84,45	>180	>180	6,16	21,23	37,37	62,93	119,00	>180	60
70	8,47	27,52	48,41	83,66	>180	>180	5,23	20,30	36,46	62,06	118,53	>180	70
80	7,54	26,59	47,51	82,86	>180	>180	4,30	19,36	35,53	61,19	118,05	>180	80
90	6,60	25,65	46,60	82,04	>180	>180	3,36	18,42	34,60	60,31	117,56	>180	90
100	5,67	24,71	45,68	81,22	>180	>180	2,43	17,48	33,67	59,42	117,05	>180	100
110	4,73	23,77	44,75	80,38	>180	>180	1,50	16,54	32,73	58,52	116,36	>180	110
120	3,80	22,83	43,82	79,53	>180	>180	0,57	15,60	31,79	57,61	115,66	>180	120
130	2,87	21,88	42,88	78,67	>180	>180	No valido	14,65	30,84	56,69	114,94	>180	130
140	1,93	20,93	41,94	77,80	>180	>180	No valido	13,71	29,89	55,77	114,20	>180	140
150	1,00	19,97	40,99	76,91	>180	>180	No valido	12,76	28,93	54,83	113,46	>180	150
160	0,07	19,02	40,03	76,02	>180	>180	No valido	11,81	27,97	53,89	112,69	>180	160
170	No valido	18,06	39,06	75,11	>180	>180	No valido	10,87	27,01	52,93	111,92	>180	170
180	No valido	17,11	38,10	74,19	>180	>180	No valido	9,92	26,04	51,97	111,12	>180	180
190	No valido	16,15	37,12	73,25	>180	>180	No valido	8,97	25,08	51,00	110,32	>180	190
200	No valido	15,19	36,14	72,31	>180	>180	No valido	8,02	24,11	50,03	109,49	>180	200
250	No valido	10,39	31,19	67,40	>180	>180	No valido	3,31	19,23	45,04	105,12	>180	250

Conductor: 100-A1/S1A			ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO										
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados											Pendiente: N =	0,10	
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada						
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	
25	15,85	39,53	62,97	105,27	>180	>180	11,85	30,50	49,03	78,54	131,68	>180	25
30	15,04	38,37	62,85	105,11	>180	>180	11,10	29,48	48,92	78,41	131,68	>180	30
35	14,27	37,28	62,74	104,94	>180	>180	10,38	28,51	48,23	78,28	131,57	>180	35
40	13,53	36,26	61,65	104,78	>180	>180	9,69	27,60	47,06	78,15	131,32	>180	40
50	12,16	34,41	59,34	104,45	>180	>180	8,39	25,94	44,98	76,19	130,84	>180	50
60	10,89	32,78	57,28	101,47	>180	>180	7,18	24,45	43,18	73,78	130,36	>180	60
70	9,69	31,32	55,49	98,84	>180	>180	6,03	23,08	41,58	71,74	129,88	>180	70
80	8,55	29,96	53,90	96,65	>180	>180	4,93	21,81	40,12	69,96	129,41	>180	80
90	7,44	28,69	52,44	94,76	>180	>180	3,85	20,60	38,77	68,38	128,94	>180	90
100	6,36	27,47	51,09	93,10	>180	>180	2,80	19,43	37,50	66,92	128,47	>180	100
110	5,30	26,30	49,81	91,60	>180	>180	1,76	18,30	36,28	65,57	128,01	>180	110
120	4,26	25,16	48,58	90,21	>180	>180	0,73	17,20	35,10	64,28	127,56	>180	120
130	3,22	24,04	47,38	88,90	>180	>180	No valido	16,11	33,94	63,05	127,10	>180	130
140	2,20	22,94	46,21	87,65	>180	>180	No valido	15,03	32,81	61,85	126,66	>180	140
150	1,18	21,85	45,07	86,44	>180	>180	No valido	13,97	31,69	60,67	126,21	>180	150
160	0,17	20,77	43,93	85,27	>180	>180	No valido	12,91	30,59	59,52	125,77	>180	160
170	No valido	19,70	42,81	84,11	>180	>180	No valido	11,86	29,49	58,38	125,33	>180	170
180	No valido	18,63	41,69	82,97	>180	>180	No valido	10,82	28,40	57,24	124,89	>180	180
190	No valido	17,57	40,58	81,84	>180	>180	No valido	9,78	27,31	56,11	124,46	>180	190
200	No valido	16,51	39,47	80,71	>180	>180	No valido	8,75	26,23	54,98	124,03	>180	200
250	No valido	11,28	33,94	75,03	>180	>180	No valido	3,64	20,86	49,34	121,92	>180	250

Conductor: 100-A1/S1A				ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO											
Valores del ángulo máximo de desviación de la traza, en °, admitido por los apoyos normalizados													Pendiente:	N =	0,10
Vano	Armado con extensionamiento de 1,80 m. Distancia vertical entre crucetas, 3,00 m												Vano		
	Apoyos con Seguridad Normal						Apoyos con Seguridad Reforzada								
	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000	C-1000	C-2000	C-3000	C-4500	C-7000	C-9000		m	
25	22,34	41,90	62,61	104,76	>180	>180	16,78	32,83	48,69	78,13	131,29	>180	25		
30	21,68	41,72	62,41	104,49	>180	>180	16,08	32,66	48,51	77,92	130,90	>180	30		
35	20,98	41,55	62,22	104,23	>180	>180	15,36	32,49	48,33	77,71	130,51	>180	35		
40	20,26	41,37	62,03	103,96	>180	>180	14,61	32,32	48,15	77,51	130,12	>180	40		
50	18,74	41,02	61,65	103,43	>180	>180	13,07	31,98	47,80	77,09	129,35	>180	50		
60	17,18	40,68	61,27	102,91	>180	>180	11,50	31,64	47,44	76,67	128,60	>180	60		
70	15,59	40,33	60,89	102,39	>180	>180	9,90	31,30	47,08	76,26	127,85	>180	70		
80	13,98	39,98	60,52	101,87	>180	>180	8,29	30,96	46,73	75,84	127,11	>180	80		
90	12,36	39,63	60,14	101,35	>180	>180	6,68	30,63	46,37	75,43	126,38	>180	90		
100	10,73	39,29	59,76	100,84	>180	>180	5,06	30,29	46,02	75,02	125,66	>180	100		
110	9,10	38,94	59,39	100,33	>180	>180	3,44	29,95	45,66	74,61	124,95	>180	110		
120	7,46	38,60	59,01	99,82	>180	>180	1,83	28,79	45,31	74,20	124,25	>180	120		
130	5,83	38,25	58,64	99,31	>180	>180	0,22	27,10	44,96	73,79	123,56	>180	130		
140	4,20	37,91	58,26	98,81	>180	>180	No valido	25,40	44,60	73,38	122,87	>180	140		
150	2,58	37,50	57,89	98,31	>180	>180	No valido	23,69	44,25	72,97	122,19	>180	150		
160	0,96	35,75	57,52	97,81	>180	>180	No valido	21,98	43,90	72,57	121,52	>180	160		
170	No valido	33,98	57,15	97,32	>180	>180	No valido	20,27	43,55	72,16	120,86	>180	170		
180	No valido	32,20	56,77	96,82	>180	>180	No valido	18,55	43,20	71,76	120,20	>180	180		
190	No valido	30,42	56,40	96,33	>180	>180	No valido	16,84	42,85	71,36	119,55	>180	190		
200	No valido	28,63	56,03	95,85	>180	>180	No valido	15,13	42,50	70,96	118,90	>180	200		
250	No valido	19,67	54,19	93,44	>180	>180	No valido	6,66	37,38	68,97	115,77	>180	250		

2 Apoyos de fin de línea

En tablas sucesivas se indican los tipos de apoyos que cumplen para fin de línea en función de los tenses, vano de fin de línea, pendiente, zonas y armado preferente indicado en el apartado 10.4 de la Memoria.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor			100-A1/S1A			ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO					
Vano Fin Línea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Línea m
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m										
	Valores de la pendiente										
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	
60	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	60
70	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	70
80	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	80
90	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	90
100	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	100
110	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	110
120	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	120
130	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	130
140	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	140
150	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	150
160	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	160
170	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	170
180	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	180
190	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	190
200	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	200
210	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	210
220	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	220
230	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	230
240	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	240
250	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	250
300	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-7000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	C-9000	300

[illegible][illegible]

TENSE REDUCIDO

Conductor		100-A1/S1A		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO							
Vano Fin Línea m	Apoyos con Seguridad Normal					Apoyos con Seguridad Reforzada					Vano Fin Línea m
	Apoyos sin extensionamiento de cabeza y crucetas distanciadas verticalmente 1,80 m										
	Valores de la pendiente										
	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	-0,30	-0,15	0,00	0,15	0,30	
25	C-3000	C-3000	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	25
30	C-3000	C-3000	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	30
35	C-3000	C-3000	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	35
40	C-3000	C-3000	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	40
50	C-3000	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	50
60	C-3000	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	60
70	C-3000	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	70
80	C-3000	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	80
90	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	90
100	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	100
110	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	110
120	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	120
130	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	130
140	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	140
150	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	150
160	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	160
170	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	170
180	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	180
190	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	190
200	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	200
250	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-4500	C-7000	C-7000	C-7000	250

[illegible][illegible]

3 Crucetas, cargas verticales.

En tablas sucesivas se indican los valores máximos de las pendientes que pueden soportar las crucetas en función de las cargas verticales especificadas para las mismas y, en función del vano medio, situación, tense adoptado, se tiene en cuenta la masa del aislamiento.

Las cargas verticales que se indican para las crucetas son por conductor.

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor			100-A1/S1A								ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m									
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA														
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor														
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000										
60	0,176	0,345	0,515	0,798	1,081	0,141	0,276	0,412	0,639	0,865	60									
70	0,169	0,336	0,504	0,782	1,061	0,135	0,269	0,403	0,626	0,849	70									
80	0,162	0,327	0,492	0,767	1,042	0,130	0,262	0,394	0,614	0,834	80									
90	0,156	0,319	0,481	0,753	1,024	0,125	0,255	0,385	0,602	0,819	90									
100	0,149	0,310	0,471	0,739	1,007	0,120	0,248	0,377	0,591	0,806	100									
110	0,144	0,303	0,462	0,727	0,992	0,115	0,242	0,369	0,581	0,793	110									
120	0,138	0,295	0,452	0,715	0,977	0,110	0,236	0,362	0,572	0,781	120									
130	0,132	0,288	0,444	0,703	0,963	0,106	0,230	0,355	0,563	0,770	130									
140	0,127	0,281	0,436	0,693	0,950	0,102	0,225	0,349	0,554	0,760	140									
150	0,122	0,275	0,428	0,683	0,938	0,098	0,220	0,342	0,547	0,751	150									
160	0,117	0,269	0,421	0,674	0,927	0,094	0,215	0,337	0,539	0,742	160									
170	0,112	0,263	0,414	0,665	0,917	0,090	0,210	0,331	0,532	0,733	170									
180	0,108	0,258	0,408	0,658	0,908	0,086	0,206	0,326	0,526	0,726	180									
190	0,104	0,254	0,404	0,654	0,904	0,083	0,203	0,323	0,523	0,723	190									
200	0,100	0,250	0,400	0,650	0,900	0,080	0,200	0,320	0,520	0,720	200									
210	0,096	0,246	0,396	0,646	0,896	0,077	0,197	0,317	0,517	0,717	210									
220	0,092	0,242	0,392	0,642	0,892	0,073	0,193	0,313	0,513	0,713	220									
230	0,088	0,238	0,388	0,638	0,888	0,070	0,190	0,310	0,510	0,710	230									
240	0,084	0,234	0,384	0,634	0,884	0,067	0,187	0,307	0,507	0,707	240									
250	0,080	0,230	0,380	0,630	0,880	0,064	0,184	0,304	0,504	0,704	250									
300	0,060	0,210	0,360	0,610	0,860	0,048	0,168	0,288	0,488	0,688	300									

TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO

Conductor			100-A1/S1A								ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO									
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m									
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA														
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor														
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000										
60	0,116	0,266	0,416	0,666	0,916	0,093	0,213	0,333	0,533	0,733	60									
70	0,105	0,255	0,405	0,655	0,905	0,084	0,204	0,324	0,524	0,724	70									
80	0,095	0,245	0,395	0,645	0,895	0,076	0,196	0,316	0,516	0,716	80									
90	0,084	0,234	0,384	0,634	0,884	0,067	0,187	0,307	0,507	0,707	90									
100	0,074	0,224	0,374	0,624	0,874	0,059	0,179	0,299	0,499	0,699	100									
110	0,063	0,213	0,363	0,613	0,863	0,051	0,171	0,291	0,491	0,691	110									
120	0,053	0,203	0,353	0,603	0,853	0,042	0,162	0,282	0,482	0,682	120									
130	0,042	0,192	0,342	0,592	0,842	0,034	0,154	0,274	0,474	0,674	130									
140	0,032	0,182	0,332	0,582	0,832	0,025	0,145	0,265	0,465	0,665	140									
150	0,021	0,171	0,321	0,571	0,821	0,017	0,137	0,257	0,457	0,657	150									
160	0,011	0,161	0,311	0,561	0,811	0,009	0,129	0,249	0,449	0,649	160									
170	0,000	0,150	0,300	0,550	0,800	0,000	0,120	0,240	0,440	0,640	170									
180	-0,010	0,140	0,290	0,540	0,790	-0,008	0,112	0,232	0,432	0,632	180									
190	-0,021	0,129	0,279	0,529	0,779	-0,017	0,103	0,223	0,423	0,623	190									
200	-0,031	0,119	0,269	0,519	0,769	-0,025	0,095	0,215	0,415	0,615	200									
210	-0,042	0,108	0,258	0,508	0,758	-0,034	0,086	0,206	0,406	0,606	210									
220	-0,053	0,097	0,247	0,497	0,747	-0,042	0,078	0,198	0,398	0,598	220									
230	-0,063	0,087	0,237	0,487	0,737	-0,050	0,070	0,190	0,390	0,590	230									
240	-0,074	0,076	0,226	0,476	0,726	-0,059	0,061	0,181	0,381	0,581	240									
250	-0,084	0,066	0,216	0,466	0,716	-0,067	0,053	0,173	0,373	0,573	250									
300	-0,137	0,013	0,163	0,413	0,663	-0,109	0,011	0,131	0,331	0,531	300									

Conductor			100-A1/S1A		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO						
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA					
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor					
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000	
60	0,077	0,227	0,377	0,627	0,877	0,061	0,181	0,301	0,501	0,701	60
70	0,059	0,209	0,359	0,609	0,859	0,048	0,168	0,288	0,488	0,688	70
80	0,042	0,192	0,342	0,592	0,842	0,034	0,154	0,274	0,474	0,674	80
90	0,025	0,175	0,325	0,575	0,825	0,020	0,140	0,260	0,460	0,660	90
100	0,008	0,158	0,308	0,558	0,808	0,007	0,127	0,247	0,447	0,647	100
110	-0,009	0,141	0,291	0,541	0,791	-0,007	0,113	0,233	0,433	0,633	110
120	-0,026	0,124	0,274	0,524	0,774	-0,021	0,099	0,219	0,419	0,619	120
130	-0,043	0,107	0,257	0,507	0,757	-0,034	0,086	0,206	0,406	0,606	130
140	-0,060	0,090	0,240	0,490	0,740	-0,048	0,072	0,192	0,392	0,592	140
150	-0,077	0,073	0,223	0,473	0,723	-0,062	0,058	0,178	0,378	0,578	150
160	-0,094	0,056	0,206	0,456	0,706	-0,075	0,045	0,165	0,365	0,565	160
170	-0,111	0,039	0,189	0,439	0,689	-0,089	0,031	0,151	0,351	0,551	170
180	-0,128	0,022	0,172	0,422	0,672	-0,103	0,017	0,137	0,337	0,537	180
190	-0,146	0,004	0,154	0,404	0,654	-0,116	0,004	0,124	0,324	0,524	190
200	-0,163	-0,013	0,137	0,387	0,637	-0,130	-0,010	0,110	0,310	0,510	200
210	-0,180	-0,030	0,120	0,370	0,620	-0,144	-0,024	0,096	0,296	0,496	210
220	-0,197	-0,047	0,103	0,353	0,603	-0,157	-0,037	0,083	0,283	0,483	220
230	-0,214	-0,064	0,086	0,336	0,586	-0,171	-0,051	0,069	0,269	0,469	230
240	-0,231	-0,081	0,069	0,319	0,569	-0,185	-0,065	0,055	0,255	0,455	240
250	-0,248	-0,098	0,052	0,302	0,552	-0,198	-0,078	0,042	0,242	0,442	250
300	-0,333	-0,183	-0,033	0,217	0,467	-0,267	-0,147	-0,027	0,173	0,373	300

TENSE REDUCIDO

Conductor		100-A1/S1A		ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO							
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA					
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor					
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000	
25	0,307	0,580	0,853	1,307	1,762	0,246	0,464	0,682	1,046	1,410	25
30	0,304	0,577	0,849	1,304	1,758	0,243	0,461	0,679	1,043	1,407	30
35	0,300	0,573	0,846	1,300	1,755	0,240	0,458	0,677	1,040	1,404	35
40	0,297	0,569	0,842	1,297	1,751	0,237	0,455	0,674	1,037	1,401	40
50	0,289	0,562	0,835	1,289	1,744	0,232	0,450	0,668	1,032	1,395	50
60	0,282	0,555	0,828	1,282	1,737	0,226	0,444	0,662	1,026	1,389	60
70	0,275	0,548	0,820	1,275	1,730	0,220	0,438	0,656	1,020	1,384	70
80	0,268	0,541	0,813	1,268	1,722	0,214	0,432	0,651	1,014	1,378	80
90	0,261	0,533	0,806	1,261	1,715	0,208	0,427	0,645	1,008	1,372	90
100	0,253	0,526	0,799	1,253	1,708	0,203	0,421	0,639	1,003	1,366	100
110	0,246	0,519	0,792	1,246	1,701	0,197	0,415	0,633	0,997	1,361	110
120	0,239	0,512	0,784	1,239	1,694	0,191	0,409	0,628	0,991	1,355	120
130	0,232	0,505	0,777	1,232	1,686	0,185	0,404	0,622	0,985	1,349	130
140	0,225	0,497	0,770	1,225	1,679	0,180	0,398	0,616	0,980	1,343	140
150	0,217	0,490	0,763	1,217	1,672	0,174	0,392	0,610	0,974	1,338	150
160	0,210	0,483	0,756	1,210	1,665	0,168	0,386	0,604	0,968	1,332	160
170	0,203	0,476	0,748	1,203	1,657	0,162	0,381	0,599	0,962	1,326	170
180	0,196	0,468	0,741	1,196	1,650	0,157	0,375	0,593	0,957	1,320	180
190	0,189	0,461	0,734	1,189	1,643	0,151	0,369	0,587	0,951	1,314	190
200	0,181	0,454	0,727	1,181	1,636	0,145	0,363	0,581	0,945	1,309	200
250	0,145	0,418	0,691	1,145	1,600	0,116	0,334	0,553	0,916	1,280	250

Conductor			100-A1/S1A								ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE REDUCIDO				
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m				
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA									
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor									
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000					
25	0,254	0,504	0,754	1,171	1,588	0,204	0,404	0,604	0,937	1,270	25				
30	0,246	0,496	0,746	1,162	1,579	0,197	0,397	0,597	0,930	1,263	30				
35	0,237	0,487	0,737	1,154	1,570	0,190	0,390	0,590	0,923	1,256	35				
40	0,228	0,478	0,728	1,145	1,562	0,183	0,383	0,583	0,916	1,249	40				
50	0,211	0,461	0,711	1,127	1,544	0,169	0,369	0,569	0,902	1,235	50				
60	0,193	0,443	0,693	1,110	1,526	0,154	0,354	0,554	0,888	1,221	60				
70	0,176	0,426	0,676	1,092	1,509	0,140	0,340	0,540	0,874	1,207	70				
80	0,158	0,408	0,658	1,075	1,491	0,126	0,326	0,526	0,860	1,193	80				
90	0,140	0,390	0,640	1,057	1,474	0,112	0,312	0,512	0,846	1,179	90				
100	0,123	0,373	0,623	1,040	1,456	0,098	0,298	0,498	0,832	1,165	100				
110	0,105	0,355	0,605	1,022	1,439	0,084	0,284	0,484	0,818	1,151	110				
120	0,088	0,338	0,588	1,005	1,421	0,070	0,270	0,470	0,804	1,137	120				
130	0,070	0,320	0,570	0,987	1,404	0,056	0,256	0,456	0,790	1,123	130				
140	0,053	0,303	0,553	0,969	1,386	0,042	0,242	0,442	0,776	1,109	140				
150	0,035	0,285	0,535	0,952	1,369	0,028	0,228	0,428	0,762	1,095	150				
160	0,018	0,268	0,518	0,934	1,351	0,014	0,214	0,414	0,748	1,081	160				
170	0,000	0,250	0,500	0,917	1,334	0,000	0,200	0,400	0,733	1,067	170				
180	-0,017	0,233	0,483	0,899	1,316	-0,014	0,186	0,386	0,719	1,053	180				
190	-0,035	0,215	0,465	0,882	1,298	-0,028	0,172	0,372	0,705	1,039	190				
200	-0,052	0,198	0,448	0,864	1,281	-0,042	0,158	0,358	0,691	1,025	200				
250	-0,140	0,110	0,360	0,777	1,193	-0,112	0,088	0,288	0,621	0,955	250				

TENSE REDUCIDO

Conductor		100-A1/S1A		ZONA C (altitud mayor de 1.000 m) -TENSE REDUCIDO							
Vano medio m	Valores de N, con los que alcanzan cargas verticales especificadas para las crucetas,										Vano medio m
	SEGURIDAD NORMAL					SEGURIDAD REFORZADA					
	Carga Vertical crucetas, daN/conductor					Carga Vertical crucetas, daN/conductor					
	200	350	500	750	1000	200	350	500	750	1000	
25	0,227	0,477	0,727	1,144	1,560	0,182	0,382	0,582	0,915	1,248	25
30	0,213	0,463	0,713	1,130	1,546	0,170	0,370	0,570	0,904	1,237	30
35	0,199	0,449	0,699	1,115	1,532	0,159	0,359	0,559	0,892	1,226	35
40	0,184	0,434	0,684	1,101	1,518	0,148	0,348	0,548	0,881	1,214	40
50	0,156	0,406	0,656	1,073	1,489	0,125	0,325	0,525	0,858	1,191	50
60	0,128	0,378	0,628	1,044	1,461	0,102	0,302	0,502	0,835	1,169	60
70	0,099	0,349	0,599	1,016	1,432	0,079	0,279	0,479	0,813	1,146	70
80	0,071	0,321	0,571	0,987	1,404	0,056	0,256	0,456	0,790	1,123	80
90	0,042	0,292	0,542	0,959	1,375	0,034	0,234	0,434	0,767	1,100	90
100	0,014	0,264	0,514	0,930	1,347	0,011	0,211	0,411	0,744	1,078	100
110	-0,015	0,235	0,485	0,902	1,318	-0,012	0,188	0,388	0,721	1,055	110
120	-0,043	0,207	0,457	0,873	1,290	-0,035	0,165	0,365	0,699	1,032	120
130	-0,072	0,178	0,428	0,845	1,262	-0,057	0,143	0,343	0,676	1,009	130
140	-0,100	0,150	0,400	0,816	1,233	-0,080	0,120	0,320	0,653	0,986	140
150	-0,129	0,121	0,371	0,788	1,205	-0,103	0,097	0,297	0,630	0,964	150
160	-0,157	0,093	0,343	0,759	1,176	-0,126	0,074	0,274	0,608	0,941	160
170	-0,186	0,064	0,314	0,731	1,148	-0,149	0,051	0,251	0,585	0,918	170
180	-0,214	0,036	0,286	0,703	1,119	-0,171	0,029	0,229	0,562	0,895	180
190	-0,243	0,007	0,257	0,674	1,091	-0,194	0,006	0,206	0,539	0,873	190
200	-0,271	-0,021	0,229	0,646	1,062	-0,217	-0,017	0,183	0,516	0,850	200
250	-0,413	-0,163	0,087	0,503	0,920	-0,331	-0,131	0,069	0,403	0,736	250

Tablas de tendido

En la Memoria del presente documento se dan las fórmulas necesarias para el cálculo de conductores, en el presente anexo damos las tablas de tendido, tablas en las que se indica la pendiente (N) con la que se alcanza un ángulo de volteo determinado en la Memoria y que se indica en la tablas correspondientes..

Índice	Página
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) Tense Límite Estático-Dinámico	56
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) Tense Límite Estático-Dinámico	57
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) Tense Límite Estático-Dinámico	58
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) Tense Reducido	59
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) Tense Reducido	60
TABLA DE TENDIDO (Flechas y tensiones) - ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) Tense Reducido	61
INCLINACIÓN DE CADENAS - Tense Límite Estático-Dinámico	62
INCLINACIÓN DE CADENAS - Tense Reducido	63

ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO																															
Conductor: 100-A1/S1A																															
T = Tracción en daN				Carga rotura, en daN = 3.433				Peso, daN/m = 0,396				Diámetro, en mm = 13,80																			
				Tensión Máx., en daN = 1.000				Peso+sobrecarga viento, daN/m = 0,904				Coef. de dilatación / °C = 0,0000191																			
F = Flecha en m				CS = Coef. Seguridad Mín.= 3,43																Módulo elast., daN/mm²= 7.900											
Vano de Re-gula-ción m	Tensión Máxima		Flechas						Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas		Tabla de tendido																Vano de Re-gula-ción m		
			Máxima				Mínima						Temperatura en °C																		
	-5°C + V		15°C + V		50° C		-15° C		Flecha		-5°C + V/2		40		35		30		25		20		15		EDS	10		5			
	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F				
	daN		daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m				
60	883	3,89	652	0,62	220	0,81	775	0,23	555	1.955	807	0,32	262	0,68	291	0,61	326	0,55	370	0,48	421	0,42	481	0,37	14,0	547	0,33	619	0,29	60	
70	896	3,83	683	0,81	242	1,00	756	0,32	610	1.909	800	0,43	283	0,86	309	0,78	342	0,71	381	0,64	427	0,57	481	0,51	14,0	542	0,45	609	0,40	70	
80	909	3,78	711	1,02	262	1,21	737	0,43	660	1.859	792	0,57	301	1,06	326	0,97	355	0,89	391	0,81	432	0,73	481	0,66	14,0	536	0,59	598	0,53	80	
90	921	3,73	737	1,24	279	1,44	716	0,56	705	1.808	784	0,73	317	1,27	340	1,18	367	1,09	399	1,00	437	0,92	481	0,84	14,0	531	0,76	587	0,68	90	
100	932	3,68	761	1,48	295	1,68	696	0,71	745	1.756	777	0,91	331	1,50	353	1,41	378	1,31	407	1,22	441	1,12	481	1,03	14,0	526	0,94	577	0,86	100	
110	943	3,64	783	1,75	310	1,94	676	0,89	781	1.707	770	1,12	343	1,75	364	1,65	387	1,55	414	1,45	445	1,35	481	1,25	14,0	521	1,15	567	1,06	110	
120	954	3,60	804	2,02	323	2,21	658	1,08	814	1.659	763	1,34	355	2,01	374	1,91	396	1,80	420	1,70	448	1,59	481	1,48	14,0	517	1,38	559	1,28	120	
130	963	3,56	823	2,32	334	2,50	640	1,31	844	1.615	757	1,58	365	2,30	383	2,19	403	2,08	426	1,97	451	1,86	481	1,74	14,0	514	1,63	551	1,52	130	
140	972	3,53	840	2,64	345	2,82	624	1,56	871	1.575	751	1,85	374	2,60	391	2,49	410	2,37	431	2,26	454	2,14	481	2,02	14,0	510	1,90	544	1,78	140	
150	980	3,50	856	2,97	355	3,14	610	1,83	895	1.539	746	2,14	382	2,92	398	2,80	415	2,68	435	2,56	456	2,44	481	2,32	14,0	508	2,20	538	2,07	150	
160	988	3,48	871	3,32	364	3,49	597	2,12	917	1.507	741	2,45	390	3,26	404	3,14	421	3,02	439	2,89	459	2,77	481	2,64	14,0	505	2,51	533	2,38	160	
170	995	3,45	885	3,69	372	3,86	586	2,44	938	1.478	737	2,78	396	3,62	410	3,49	425	3,37	442	3,24	460	3,11	481	2,98	14,0	503	2,85	528	2,71	170	
180	1.000	3,43	896	4,09	379	4,24	575	2,79	955	1.451	732	3,14	402	4,00	415	3,87	429	3,74	445	3,61	461	3,48	480	3,35	14,0	500	3,21	523	3,07	180	
190	1.000	3,43	903	4,52	383	4,67	561	3,19	966	1.414	723	3,55	405	4,42	417	4,29	430	4,16	444	4,03	459	3,90	476	3,76	13,9	494	3,62	514	3,48	190	
200	1.000	3,43	910	4,97	387	5,12	548	3,62	977	1.383	714	3,97	407	4,87	418	4,74	431	4,61	444	4,47	458	4,33	473	4,19	13,8	489	4,05	507	3,91	200	
210	1.000	3,43	915	5,45	391	5,60	537	4,07	986	1.356	707	4,43	410	5,34	420	5,21	431	5,07	443	4,93	456	4,79	470	4,65	13,7	485	4,51	501	4,36	210	
220	1.000	3,43	921	5,95	394	6,09	528	4,54	994	1.333	701	4,90	412	5,83	421	5,70	432	5,56	443	5,42	455	5,28	467	5,14	13,6	481	4,99	495	4,84	220	
230	1.000	3,43	926	6,46	397	6,61	520	5,04	1.002	1.312	695	5,40	414	6,34	423	6,21	432	6,07	442	5,93	453	5,79	465	5,64	13,5	477	5,50	491	5,35	230	
240	1.000	3,43	930	7,01	400	7,15	513	5,57	1.008	1.295	690	5,93	415	6,88	424	6,74	433	6,60	442	6,46	452	6,32	463	6,17	13,5	474	6,02	486	5,87	240	
250	1.000	3,43	934	7,57	402	7,71	507	6,11	1.015	1.279	685	6,48	417	7,44	425	7,30	433	7,16	442	7,01	451	6,87	461	6,72	13,4	471	6,57	483	6,42	250	
260	1.000	3,43	938	8,15	404	8,29	501	6,68	1.020	1.265	681	7,05	418	8,02	426	7,88	433	7,74	442	7,59	450	7,45	459	7,30	13,4	469	7,15	479	7,00	260	
270	1.000	3,43	941	8,76	406	8,90	497	7,28	1.025	1.253	677	7,64	419	8,62	426	8,48	434	8,34	441	8,19	449	8,04	458	7,90	13,3	467	7,74	476	7,59	270	
280	1.000	3,43	945	9,39	408	9,53	492	7,90	1.030	1.242	674	8,26	421	9,25	427	9,10	434	8,96	441	8,81	449	8,67	457	8,52	13,3	465	8,36	474	8,21	280	
290	1.000	3,43	948	10,04	410	10,18	488	8,54	1.035	1.232	671	8,90	422	9,89	428	9,75	434	9,61	441	9,46	448	9,31	455	9,16	13,3	463	9,01	471	8,85	290	
300	1.000	3,43	950	10,72	412	10,85	485	9,20	1.039	1.224	668	9,56	423	10,57	429	10,42	435	10,27	441	10,13	448	9,98	454	9,83	13,2	462	9,67	469	9,52	300	

ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) -TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO**Conductor: 100-A1/S1A****T = Tracción en daN****Carga rotura, en daN = 3.433****Peso, daN/m = 0,396****Diámetro, en mm = 13,80****Tensión Máx., en daN = 1.000****Peso+sobrecarga viento, daN/m = 0,904****Coef. de dilatación / °C = 0,0000191****F = Flecha en m****CS = Coef. Seguridad Mín.= 3,43****Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 1,052****Módulo elast., daN/mm2= 7900**

Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas		Tabla de tendido																		Vano de Re- gula ción m
					Máxima						Mínima						Temperatura en °C																		
	-15°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-15° C		Flecha		-10°C + V/2		40		35		30		25		20		15		EDS	10		5			
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F				
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m				
60	1.000	3,43	833	4,12	616	0,66	207	0,86	814	0,58	875	0,20	523	2.208	824	0,31	244	0,73	268	0,66	298	0,60	335	0,53	381	0,47	434	0,41	12,6	495	0,36	563	0,32	60	
70	1.000	3,43	836	4,11	639	0,87	226	1,07	830	0,78	834	0,29	570	2.105	799	0,44	260	0,93	282	0,86	309	0,79	341	0,71	380	0,64	426	0,57	12,4	480	0,51	541	0,45	70	
80	1.000	3,43	838	4,10	660	1,10	242	1,31	845	1,00	790	0,40	611	1.993	772	0,59	274	1,16	294	1,08	318	1,00	346	0,92	380	0,84	419	0,76	12,2	466	0,68	519	0,61	80	
90	1.000	3,43	840	4,09	679	1,35	256	1,57	859	1,24	744	0,54	646	1.877	747	0,77	286	1,41	304	1,32	325	1,23	350	1,15	379	1,06	413	0,97	12,0	453	0,89	499	0,80	90	
100	1.000	3,43	842	4,08	695	1,63	268	1,85	871	1,51	698	0,71	677	1.762	723	0,98	296	1,68	312	1,59	331	1,50	353	1,40	379	1,31	408	1,21	11,9	443	1,12	482	1,03	100	
110	1.000	3,43	843	4,07	710	1,93	279	2,15	882	1,80	655	0,91	704	1.653	701	1,22	304	1,97	320	1,88	337	1,78	356	1,68	379	1,58	404	1,48	11,8	434	1,38	467	1,28	110	
120	1.000	3,43	845	4,06	723	2,25	288	2,48	892	2,12	616	1,16	727	1.555	682	1,50	312	2,29	326	2,19	341	2,09	359	1,99	378	1,89	401	1,78	11,7	426	1,67	455	1,57	120	
130	1.000	3,43	846	4,06	735	2,60	296	2,83	901	2,47	582	1,44	748	1.469	665	1,80	318	2,63	331	2,53	345	2,43	361	2,32	378	2,22	398	2,11	11,6	420	2,00	445	1,88	130	
140	1.000	3,43	847	4,05	745	2,97	304	3,20	910	2,84	553	1,76	766	1.395	651	2,14	324	3,00	336	2,89	348	2,79	362	2,68	378	2,57	395	2,46	11,5	414	2,34	436	2,23	140	
150	1.000	3,43	848	4,05	755	3,37	310	3,60	917	3,23	529	2,11	782	1.334	638	2,50	329	3,39	340	3,28	351	3,18	364	3,06	378	2,95	393	2,84	11,5	410	2,72	429	2,60	150	
160	1.000	3,43	849	4,04	763	3,79	316	4,02	924	3,65	508	2,49	797	1.283	627	2,90	333	3,81	343	3,70	354	3,59	365	3,48	378	3,36	391	3,24	11,4	406	3,12	423	3,00	160	
170	1.000	3,43	850	4,04	770	4,24	321	4,47	929	4,09	492	2,91	809	1.241	618	3,32	337	4,25	346	4,14	356	4,03	366	3,91	378	3,79	390	3,67	11,4	403	3,55	418	3,43	170	
180	1.000	3,43	851	4,04	777	4,71	325	4,94	935	4,56	478	3,36	821	1.206	610	3,77	340	4,72	349	4,61	358	4,49	367	4,37	377	4,26	389	4,13	11,3	400	4,01	413	3,88	180	
190	1.000	3,43	851	4,03	783	5,21	329	5,44	940	5,06	466	3,84	831	1.177	603	4,25	343	5,21	351	5,10	359	4,98	368	4,86	377	4,74	387	4,62	11,3	398	4,49	410	4,37	190	
200	1.000	3,43	852	4,03	789	5,74	333	5,96	944	5,58	457	4,34	840	1.152	597	4,75	346	5,73	353	5,62	361	5,50	369	5,38	377	5,26	386	5,13	11,3	396	5,01	407	4,88	200	
210	1.000	3,43	852	4,03	793	6,29	336	6,51	948	6,13	448	4,88	848	1.131	592	5,29	348	6,28	355	6,16	362	6,04	369	5,92	377	5,80	386	5,67	11,2	394	5,54	404	5,41	210	
220	1.000	3,43	853	4,03	798	6,86	339	7,09	951	6,70	441	5,44	855	1.113	588	5,85	350	6,85	357	6,73	363	6,61	370	6,49	377	6,36	385	6,24	11,2	393	6,11	401	5,98	220	
230	1.000	3,43	853	4,02	802	7,46	342	7,69	955	7,30	435	6,03	862	1.098	584	6,44	352	7,45	358	7,33	364	7,21	371	7,08	377	6,96	384	6,83	11,2	392	6,70	399	6,57	230	
240	1.000	3,43	854	4,02	806	8,09	344	8,31	958	7,92	430	6,64	868	1.085	580	7,05	354	8,07	359	7,95	365	7,83	371	7,70	377	7,58	384	7,45	11,2	390	7,32	398	7,19	240	
250	1.000	3,43	854	4,02	809	8,74	346	8,96	960	8,57	425	7,29	873	1.073	577	7,69	356	8,72	361	8,60	366	8,48	371	8,35	377	8,22	383	8,09	11,2	389	7,96	396	7,83	250	
260	1.000	3,43	854	4,02	812	9,42	348	9,64	963	9,25	421	7,96	878	1.063	574	8,36	357	9,40	362	9,27	367	9,15	372	9,02	377	8,90	383	8,77	11,1	388	8,64	394	8,50	260	
270	1.000	3,43	855	4,02	815	10,13	350	10,35	965	9,96	418	8,65	882	1.055	572	9,06	358	10,10	363	9,98	367	9,85	372	9,72	377	9,59	382	9,46	11,1	388	9,33	393	9,20	270	
280	1.000	3,43	855	4,02	817	10,86	351	11,08	967	10,69	415	9,38	887	1.047	569	9,78	359	10,83	364	10,70	368	10,58	372	10,45	377	10,32	382	10,19	11,1	387	10,06	392	9,93	280	
290	1.000	3,43	855	4,01	820	11,61	353	11,83	969	11,44	412	10,13	890	1.040	567	10,53	360	11,58	364	11,46	368	11,33	373	11,20	377	11,07	381	10,94	11,1	386	10,81	391	10,68	290	
300	1.000	3,43	855	4,01	822	12,40	354	12,62	971	12,22	410	10,91	894	1.033	566	11,31	361	12,37	365	12,24	369	12,11	373	11,98	377	11,85	381	11,72	11,1	386	11,59	390	11,45	300	

ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO																																			
Conductor: 100-A1/S1A																																			
T =Tracción en daN				Carga rotura, daN =				3.433				Peso, daN/m =				0,396				Diámetro, en mm =				13,80											
				Tensión máx., daN =				1.000				Peso+sobrecarga viento, daN/m =				0,904				Coef. de dilatación / °C =				0,0000191											
F =Flecha en m				Coef. Seg. Mín.=				3,43				Peso+sobrecarga hielo, daN/m =				1,708				Módulo elast., daN/mm2=				7900											
Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria		Oscilación de cadenas		Tabla de tendido																Vano de Re- gula ción m		
					Máxima						Mínima				Temperatura en °C																				
	-20°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-20° C		Flecha		-15°C + V/2		40		35		30		25		20		15		EDS		10			5	
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T		F	
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m		
60	1.000	3,43	623	5,51	477	0,85	165	1,08	830	0,93	648	0,28	415	1.635	623	0,41	184	0,97	196	0,91	210	0,85	227	0,79	247	0,72	273	0,65	7,94	304	0,59	342	0,52	60	
70	1.000	3,43	606	5,67	486	1,14	176	1,38	853	1,23	549	0,44	443	1.385	558	0,62	192	1,26	203	1,20	214	1,13	228	1,07	244	1,00	263	0,92	7,65	285	0,85	313	0,78	70	
80	1.000	3,43	592	5,80	493	1,47	185	1,72	873	1,57	463	0,69	466	1.168	505	0,90	199	1,59	208	1,53	218	1,46	229	1,39	241	1,31	256	1,24	7,45	273	1,16	293	1,08	80	
90	1.000	3,43	581	5,91	498	1,84	192	2,10	889	1,95	399	1,01	483	1.007	466	1,23	204	1,96	212	1,89	220	1,82	229	1,75	240	1,68	251	1,60	7,31	264	1,52	279	1,44	90	
100	1.000	3,43	572	6,00	503	2,25	197	2,51	903	2,37	356	1,39	498	898	437	1,62	209	2,38	215	2,31	222	2,23	230	2,16	238	2,08	248	2,00	7,21	258	1,92	270	1,84	100	
110	1.000	3,43	566	6,07	507	2,70	202	2,97	914	2,83	327	1,83	509	825	417	2,06	212	2,83	218	2,76	224	2,68	230	2,61	237	2,53	245	2,45	7,13	253	2,37	263	2,28	110	
120	1.000	3,43	560	6,13	510	3,20	206	3,47	924	3,33	307	2,32	519	775	402	2,54	215	3,33	220	3,25	225	3,18	230	3,10	236	3,02	243	2,94	7,07	250	2,86	257	2,77	120	
130	1.000	3,43	556	6,17	512	3,73	209	4,01	932	3,88	293	2,86	527	739	390	3,07	217	3,87	221	3,79	226	3,71	231	3,63	236	3,55	241	3,47	7,03	247	3,39	253	3,31	130	
140	1.000	3,43	553	6,21	514	4,31	212	4,60	940	4,46	283	3,44	534	713	381	3,65	219	4,45	223	4,37	227	4,29	231	4,21	235	4,13	240	4,05	6,99	245	3,97	250	3,88	140	
150	1.000	3,43	550	6,24	516	4,94	214	5,22	946	5,09	275	4,06	540	694	375	4,27	220	5,07	224	4,99	227	4,91	231	4,83	235	4,75	239	4,67	6,96	243	4,59	248	4,50	150	
160	1.000	3,43	547	6,27	517	5,60	216	5,89	951	5,76	269	4,72	544	678	369	4,93	222	5,74	225	5,66	228	5,58	231	5,50	235	5,42	238	5,33	6,94	242	5,25	246	5,17	160	
170	1.000	3,43	545	6,29	518	6,31	217	6,60	956	6,47	264	5,43	548	666	364	5,63	223	6,44	225	6,37	228	6,29	231	6,20	234	6,12	237	6,04	6,92	241	5,96	244	5,87	170	
180	1.000	3,43	544	6,31	519	7,06	219	7,35	960	7,23	260	6,18	552	656	361	6,38	224	7,20	226	7,12	229	7,04	231	6,95	234	6,87	237	6,79	6,90	240	6,71	243	6,62	180	
190	1.000	3,43	542	6,33	520	7,86	220	8,15	963	8,02	257	6,98	555	648	358	7,17	224	7,99	227	7,91	229	7,83	231	7,75	234	7,67	236	7,58	6,88	239	7,50	242	7,41	190	
200	1.000	3,43	541	6,35	521	8,69	221	8,99	966	8,86	254	7,81	558	641	355	8,01	225	8,83	227	8,75	229	8,67	231	8,58	234	8,50	236	8,42	6,87	238	8,34	241	8,25	200	
210	1.000	3,43	540	6,36	522	9,57	222	9,87	969	9,75	252	8,69	560	636	353	8,89	226	9,71	228	9,63	229	9,55	231	9,46	233	9,38	236	9,30	6,86	238	9,21	240	9,13	210	
220	1.000	3,43	539	6,37	522	10,50	223	10,80	971	10,67	250	9,62	562	631	351	9,81	226	10,63	228	10,55	230	10,47	231	10,39	233	10,31	235	10,22	6,85	237	10,14	239	10,05	220	
230	1.000	3,43	538	6,38	523	11,47	224	11,76	974	11,64	248	10,58	564	627	349	10,78	227	11,60	228	11,52	230	11,44	232	11,36	233	11,27	235	11,19	6,84	237	11,10	239	11,02	230	
240	1.000	3,43	537	6,39	523	12,48	224	12,78	975	12,66	247	11,59	566	623	348	11,79	227	12,61	229	12,53	230	12,45	232	12,37	233	12,28	235	12,20	6,84	236	12,11	238	12,03	240	
250	1.000	3,43	537	6,40	524	13,53	225	13,83	977	13,71	246	12,65	567	620	347	12,84	227	13,67	229	13,59	230	13,50	232	13,42	233	13,34	235	13,25	6,83	236	13,17	238	13,08	250	
260	1.000	3,43	536	6,40	524	14,63	225	14,93	979	14,81	245	13,74	568	617	345	13,94	228	14,77	229	14,68	230	14,60	232	14,52	233	14,43	234	14,35	6,83	236	14,26	237	14,18	260	
270	1.000	3,43	536	6,41	525	15,77	226	16,07	980	15,95	244	14,89	570	615	344	15,08	228	15,91	229	15,83	230	15,74	232	15,66	233	15,57	234	15,49	6,82	235	15,41	237	15,32	270	
280	1.000	3,43	535	6,41	525	16,96	226	17,26	981	17,14	243	16,07	571	612	344	16,26	228	17,10	229	17,01	231	16,93	232	16,84	233	16,76	234	16,68	6,82	235	16,59	236	16,50	280	
290	1.000	3,43	535	6,42	525	18,19	227	18,49	983	18,37	242	17,30	572	611	343	17,49	229	18,32	230	18,24	231	18,16	232	18,07	233	17,99	234	17,90	6,81	235	17,82	236	17,73	290	
300	1.000	3,43	534	6,42	525	19,46	227	19,77	984	19,65	241	18,57	572	609	342	18,76	229	19,60	230	19,52	231	19,43	232	19,35	233	19,26	234	19,18	6,81	235	19,09	236	19,01	300	

ZONA A (Altitud de 0 a 500 m) - TENSE REDUCIDO**Conductor: 100-A1/S1A**

T =	Tracción en daN	Carga rotura, en daN =	3.433	Peso, daN/m =	0,396	Diámetro, en mm =	13,80
		Tensión Máx., en daN =	550	Peso+sobrecarga viento, daN/m =	0,904	Coef. de dilatación / °C =	0,0000191
F =	Flecha en m	CS = Coef. Seguridad Mín.=	6,24			Módulo elast., daN/mm2=	7.900

Vano de Re- gula ción m	Tensión Máxima		Flechas						Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -5°C + V/2		Tabla de tendido Temperatura en °C																Vano de Re- gula ción m	
			Máxima				Mínima																							
	-5°C + V		15°C + V		50° C		-15° C		40		35		30		25		20		15		EDS	10		5						
	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín.	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F			
	daN		daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m			
25	550	6,24	322	0,22	82	0,38	500	0,06	206	1.262	514	0,09	97	0,32	107	0,29	122	0,25	143	0,22	172	0,18	215	0,14	6,26	272	0,11	341	0,09	25
30	550	6,24	344	0,30	95	0,47	480	0,09	239	1.212	501	0,13	110	0,40	121	0,37	136	0,33	155	0,29	181	0,25	218	0,20	6,36	268	0,17	331	0,13	30
35	550	6,24	363	0,38	106	0,57	458	0,13	269	1.156	487	0,18	123	0,50	133	0,45	147	0,41	165	0,37	189	0,32	221	0,27	6,45	264	0,23	319	0,19	35
40	550	6,24	380	0,48	117	0,68	435	0,18	296	1.098	473	0,24	133	0,59	144	0,55	157	0,50	174	0,46	196	0,40	224	0,35	6,53	261	0,30	309	0,26	40
50	550	6,24	409	0,69	136	0,91	390	0,32	343	984	446	0,40	152	0,82	162	0,77	174	0,71	188	0,66	206	0,60	228	0,54	6,65	256	0,48	292	0,42	50
60	550	6,24	431	0,94	152	1,18	352	0,51	383	888	424	0,60	167	1,07	176	1,02	186	0,96	199	0,90	213	0,84	231	0,77	6,73	253	0,71	279	0,64	60
70	550	6,24	450	1,23	165	1,48	324	0,75	415	817	407	0,85	178	1,36	187	1,30	196	1,24	207	1,18	219	1,11	233	1,04	6,79	250	0,97	270	0,90	70
80	550	6,24	465	1,56	175	1,81	304	1,04	442	767	395	1,15	188	1,69	195	1,63	203	1,56	213	1,49	223	1,42	235	1,35	6,84	248	1,28	264	1,20	80
90	550	6,24	477	1,92	184	2,18	290	1,38	464	732	385	1,49	196	2,05	202	1,99	209	1,92	217	1,85	226	1,78	236	1,70	6,87	247	1,63	259	1,55	90
100	550	6,24	486	2,32	191	2,59	280	1,77	483	707	378	1,88	202	2,46	208	2,39	214	2,32	221	2,24	228	2,17	237	2,09	6,90	246	2,02	256	1,93	100
110	550	6,24	495	2,77	197	3,04	273	2,20	498	689	373	2,30	207	2,90	212	2,83	218	2,75	224	2,68	230	2,60	237	2,53	6,92	245	2,45	254	2,36	110
120	550	6,24	501	3,25	203	3,52	268	2,67	511	676	368	2,77	211	3,38	216	3,31	221	3,23	226	3,16	232	3,08	238	3,00	6,93	245	2,92	252	2,84	120
130	550	6,24	507	3,77	207	4,05	264	3,18	522	665	365	3,29	215	3,90	219	3,83	223	3,75	228	3,67	233	3,60	238	3,51	6,95	244	3,43	250	3,35	130
140	550	6,24	512	4,33	211	4,61	260	3,73	532	657	362	3,84	218	4,46	222	4,39	226	4,31	230	4,23	234	4,15	239	4,07	6,96	244	3,99	249	3,90	140
150	550	6,24	516	4,93	214	5,22	258	4,33	540	651	360	4,43	220	5,07	224	4,99	227	4,91	231	4,83	235	4,75	239	4,67	6,96	243	4,59	248	4,50	150
160	550	6,24	519	5,58	217	5,86	256	4,96	547	645	359	5,07	222	5,71	226	5,63	229	5,55	232	5,47	236	5,39	239	5,31	6,97	243	5,22	247	5,14	160
170	550	6,24	522	6,26	219	6,55	254	5,64	553	641	357	5,75	224	6,39	227	6,31	230	6,23	233	6,15	236	6,07	240	5,99	6,98	243	5,90	246	5,82	170
180	550	6,24	525	6,99	221	7,28	253	6,36	558	637	356	6,47	226	7,12	228	7,04	231	6,96	234	6,88	237	6,79	240	6,71	6,98	243	6,62	246	6,54	180
190	550	6,24	527	7,75	223	8,05	251	7,13	562	634	355	7,23	227	7,89	230	7,80	232	7,72	235	7,64	237	7,56	240	7,47	6,99	243	7,39	245	7,30	190
200	550	6,24	529	8,56	224	8,85	250	7,93	566	632	354	8,04	229	8,69	231	8,61	233	8,53	235	8,45	238	8,36	240	8,28	6,99	242	8,19	245	8,11	200
210	550	6,24	531	9,41	226	9,70	250	8,78	570	630	353	8,88	230	9,54	232	9,46	234	9,38	236	9,29	238	9,21	240	9,12	6,99	242	9,04	245	8,95	210
220	550	6,24	532	10,30	227	10,60	249	9,66	573	628	352	9,77	231	10,43	232	10,35	234	10,27	236	10,18	238	10,10	240	10,01	7,00	242	9,93	244	9,84	220
230	550	6,24	534	11,23	228	11,53	248	10,59	575	626	352	10,70	231	11,36	233	11,28	235	11,20	237	11,11	238	11,03	240	10,94	7,00	242	10,85	244	10,77	230
240	550	6,24	535	12,20	229	12,50	248	11,56	578	625	351	11,67	232	12,34	234	12,25	235	12,17	237	12,08	239	12,00	240	11,91	7,00	242	11,83	244	11,74	240
250	550	6,24	536	13,22	230	13,52	247	12,58	580	623	351	12,68	233	13,35	234	13,27	236	13,18	237	13,10	239	13,01	240	12,93	7,00	242	12,84	244	12,75	250

ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m) - TENSE REDUCIDO																																		
Conductor: 100-A1/S1A																																		
T =		Tracción en daN				Carga rotura, en daN = 3.433								Peso, daN/m = 0,396								Diámetro, en mm = 13,80												
						Tensión Máx., en daN = 600								Peso+sobrecarga viento, daN/m = 0,904								Coef. de dilatación / °C = 0,0000191												
F =		Flecha en m				CS = Coef. Seguridad Mín.= 5,72								Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 1,052								Módulo elast., daN/mm2= 7900												
Vano de Re-gula ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -10°C + V/2		Tabla de tendido Temperatura en °C																Vano de Re-gula ción m	
					Máxima						Mínima						Temperatura en °C																	
	-15°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-15° C						40		35		30		25		20		15		EDS		10			5
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	Máx.	Mín	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	%	T	F	T	F			
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m			daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m			
25	600	5,72	448	7,67	269	0,26	74	0,42	416	0,20	539	0,06	186	1.360	473	0,09	85	0,37	92	0,34	101	0,31	114	0,27	131	0,24	155	0,20	4,51	190	0,16	240	0,13	25
30	600	5,72	454	7,56	293	0,35	86	0,52	433	0,27	514	0,09	217	1.297	459	0,14	97	0,46	105	0,42	115	0,39	127	0,35	143	0,31	165	0,27	4,80	196	0,23	238	0,19	30
35	600	5,72	460	7,46	315	0,44	97	0,63	449	0,36	486	0,12	245	1.227	444	0,20	109	0,56	117	0,52	126	0,48	138	0,44	153	0,40	173	0,35	5,05	200	0,30	236	0,26	35
40	600	5,72	466	7,37	334	0,54	107	0,74	464	0,45	457	0,17	270	1.153	430	0,26	119	0,66	127	0,62	137	0,58	148	0,54	162	0,49	180	0,44	5,25	204	0,39	234	0,34	40
50	600	5,72	475	7,22	365	0,77	125	0,99	488	0,67	399	0,31	315	1.007	405	0,44	137	0,90	145	0,86	153	0,81	164	0,76	176	0,70	191	0,65	5,56	209	0,59	232	0,53	50
60	600	5,72	483	7,11	390	1,04	140	1,28	507	0,93	351	0,51	353	886	386	0,66	152	1,18	159	1,13	166	1,07	175	1,02	186	0,96	198	0,90	5,78	213	0,84	231	0,77	60
70	600	5,72	489	7,02	409	1,35	152	1,60	522	1,24	316	0,77	384	798	372	0,94	163	1,49	169	1,43	177	1,38	185	1,32	194	1,25	204	1,19	5,94	216	1,13	230	1,06	70
80	600	5,72	493	6,96	425	1,70	162	1,95	534	1,58	293	1,08	410	740	362	1,26	173	1,84	178	1,78	185	1,72	192	1,66	199	1,59	208	1,53	6,06	218	1,46	229	1,39	80
90	600	5,72	497	6,91	438	2,09	171	2,35	544	1,96	278	1,45	431	700	354	1,62	180	2,23	185	2,17	191	2,10	197	2,04	204	1,97	211	1,90	6,15	219	1,83	228	1,76	90
100	600	5,72	500	6,87	449	2,52	178	2,79	552	2,39	267	1,86	449	673	349	2,04	186	2,66	191	2,60	196	2,53	201	2,46	207	2,39	214	2,32	6,22	220	2,25	228	2,18	100
110	600	5,72	502	6,84	457	2,99	184	3,26	558	2,85	259	2,32	464	653	344	2,49	192	3,13	196	3,07	200	3,00	205	2,93	210	2,86	215	2,79	6,27	221	2,71	228	2,64	110
120	600	5,72	504	6,82	464	3,51	189	3,78	563	3,37	253	2,82	477	639	341	3,00	196	3,65	200	3,58	204	3,51	208	3,44	212	3,37	217	3,29	6,32	222	3,22	227	3,14	120
130	600	5,72	505	6,80	470	4,06	193	4,34	568	3,92	249	3,37	487	628	339	3,54	199	4,21	203	4,13	206	4,06	210	3,99	214	3,92	218	3,84	6,35	223	3,77	227	3,69	130
140	600	5,72	506	6,78	475	4,66	197	4,95	572	4,52	246	3,96	496	620	337	4,14	202	4,81	205	4,73	209	4,66	212	4,59	215	4,51	219	4,44	6,38	223	4,36	227	4,28	140
150	600	5,72	507	6,77	480	5,31	200	5,59	575	5,16	243	4,59	504	613	335	4,77	205	5,45	208	5,38	211	5,30	214	5,23	217	5,15	220	5,08	6,41	223	5,00	227	4,92	150
160	600	5,72	508	6,75	483	5,99	202	6,28	577	5,84	241	5,28	511	607	334	5,45	207	6,14	210	6,06	212	5,99	215	5,91	218	5,84	221	5,76	6,43	224	5,68	227	5,60	160
170	600	5,72	509	6,74	487	6,72	205	7,01	580	6,57	239	6,00	516	603	332	6,18	209	6,87	211	6,79	214	6,72	216	6,64	219	6,56	221	6,49	6,44	224	6,41	227	6,33	170
180	600	5,72	510	6,74	489	7,50	207	7,79	582	7,34	238	6,77	521	599	331	6,95	211	7,64	213	7,57	215	7,49	217	7,41	219	7,33	222	7,26	6,46	224	7,18	227	7,10	180
190	600	5,72	510	6,73	492	8,32	208	8,61	583	8,16	236	7,58	526	596	331	7,76	212	8,46	214	8,38	216	8,31	218	8,23	220	8,15	222	8,07	6,47	224	7,99	227	7,91	190
200	600	5,72	511	6,72	494	9,18	210	9,47	585	9,02	235	8,44	529	594	330	8,62	213	9,32	215	9,24	217	9,17	219	9,09	221	9,01	222	8,93	6,48	224	8,85	226	8,77	200
210	600	5,72	511	6,72	496	10,09	211	10,38	586	9,93	234	9,35	533	591	329	9,52	214	10,23	216	10,15	218	10,07	219	9,99	221	9,92	223	9,84	6,49	225	9,76	226	9,68	210
220	600	5,72	511	6,71	497	11,04	212	11,33	587	10,88	234	10,29	536	589	329	10,47	215	11,18	217	11,10	218	11,02	220	10,94	221	10,86	223	10,78	6,50	225	10,70	226	10,62	220
230	600	5,72	512	6,71	499	12,03	213	12,33	588	11,87	233	11,29	538	588	328	11,46	216	12,17	217	12,10	219	12,02	220	11,94	222	11,86	223	11,78	6,50	225	11,70	226	11,62	230
240	600	5,72	512	6,70	500	13,07	214	13,37	589	12,91	232	12,32	541	586	328	12,50	217	13,21	218	13,14	219	13,06	221	12,98	222	12,90	223	12,82	6,51	225	12,74	226	12,65	240
250	600	5,72	512	6,70	501	14,16	215	14,46	590	13,99	232	13,41	543	585	328	13,58	217	14,30	219	14,22	220	14,14	221	14,06	222	13,98	224	13,90	6,52	225	13,82	226	13,74	250

ZONA C (Altitud mayor de 1.000 m) - TENSE REDUCIDO																																			
Conductor: 100-A1/S1A																																			
T = Tracción en daN				Carga rotura, daN = 3.433				Peso, daN/m = 0,396				Diámetro, en mm = 13,80				Tensión máx., daN = 600				Peso+sobrecarga viento, daN/m = 0,904				Coef. de dilatación / °C = 0,0000191											
F = Flecha en m				Coef. Seg. Mín.= 5,72				Peso+sobrecarga hielo, daN/m = 1,708				Módulo elast., daN/mm2= 7900																							
Vano de Re-gula-ción m	Tensión Máxima				Flechas								Parámetro Catenaria Flecha		Oscilación de cadenas -15°C + V/2		Tabla de tendido Temperatura en °C																		Vano de Re-gula-ción m
					Máxima												Mínima																		
	-20°C + H		-5°C + V		0°C + H		15°C + V		50° C		-20° C		40		35		30		25		20		15		EDS		10		5						
	T	C.S.	T	C.S.	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F					
	daN		daN		daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Máx.	Mín	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	daN	m	Cr.	daN	m	daN	m		
25	600	5,72	326	10,53	215	0,33	65	0,48	431	0,31	426	0,07	164	1.075	373	0,12	72	0,43	77	0,40	82	0,38	89	0,35	98	0,32	109	0,29	3,16	124	0,25	145	0,21	25	
30	600	5,72	324	10,59	231	0,44	74	0,60	455	0,42	361	0,12	187	912	332	0,19	81	0,55	86	0,52	91	0,49	98	0,46	105	0,42	115	0,39	3,35	127	0,35	143	0,31	30	
35	600	5,72	323	10,63	245	0,57	82	0,74	475	0,55	300	0,20	207	758	299	0,29	89	0,68	94	0,65	99	0,62	104	0,58	111	0,55	120	0,51	3,48	130	0,47	142	0,43	35	
40	600	5,72	322	10,66	255	0,71	89	0,89	492	0,70	253	0,31	224	638	275	0,41	96	0,83	100	0,79	105	0,76	110	0,72	116	0,68	123	0,64	3,58	132	0,60	142	0,56	40	
50	600	5,72	321	10,71	271	1,04	100	1,24	517	1,03	200	0,62	252	504	246	0,72	106	1,17	110	1,13	113	1,09	118	1,05	122	1,01	128	0,97	3,72	134	0,93	141	0,88	50	
60	600	5,72	320	10,74	282	1,44	108	1,65	535	1,44	176	1,01	272	445	230	1,11	113	1,58	116	1,53	119	1,49	123	1,45	127	1,41	131	1,36	3,81	135	1,32	140	1,27	60	
70	600	5,72	319	10,76	290	1,91	114	2,13	548	1,91	165	1,47	288	416	222	1,57	119	2,05	121	2,01	124	1,96	127	1,92	130	1,87	133	1,83	3,87	136	1,78	140	1,73	70	
80	600	5,72	319	10,77	295	2,45	119	2,68	558	2,45	158	2,01	299	398	216	2,10	123	2,59	125	2,55	127	2,50	129	2,46	132	2,41	134	2,36	3,91	137	2,32	140	2,27	80	
90	600	5,72	319	10,78	299	3,06	122	3,29	565	3,06	153	2,62	308	387	212	2,71	125	3,20	127	3,16	129	3,11	131	3,07	133	3,02	135	2,97	3,94	137	2,92	140	2,88	90	
100	600	5,72	318	10,78	302	3,74	125	3,98	571	3,75	151	3,30	315	380	210	3,39	128	3,89	129	3,84	131	3,79	132	3,75	134	3,70	136	3,65	3,96	138	3,60	140	3,55	100	
110	600	5,72	318	10,79	305	4,50	127	4,73	575	4,50	148	4,05	320	374	208	4,14	129	4,64	131	4,59	132	4,55	134	4,50	135	4,45	136	4,40	3,97	138	4,35	140	4,30	110	
120	600	5,72	318	10,79	307	5,32	129	5,56	579	5,32	147	4,87	325	370	206	4,96	131	5,47	132	5,42	133	5,37	134	5,32	136	5,27	137	5,22	3,99	138	5,18	140	5,13	120	
130	600	5,72	318	10,80	308	6,22	130	6,46	582	6,22	146	5,76	328	367	205	5,85	132	6,36	133	6,31	134	6,27	135	6,22	136	6,17	137	6,12	4,00	138	6,07	139	6,02	130	
140	600	5,72	318	10,80	309	7,18	131	7,43	584	7,19	145	6,73	331	365	205	6,82	133	7,33	134	7,28	135	7,23	136	7,19	137	7,14	137	7,09	4,00	138	7,04	139	6,99	140	
150	600	5,72	318	10,80	310	8,23	132	8,47	586	8,23	144	7,77	333	363	204	7,86	134	8,37	134	8,32	135	8,28	136	8,23	137	8,18	138	8,13	4,01	139	8,08	139	8,03	150	
160	600	5,72	318	10,80	311	9,34	133	9,59	588	9,35	143	8,88	335	362	203	8,97	134	9,49	135	9,44	136	9,39	136	9,34	137	9,29	138	9,24	4,02	139	9,19	139	9,14	160	
170	600	5,72	318	10,80	312	10,52	134	10,77	589	10,53	143	10,07	337	361	203	10,15	135	10,67	135	10,62	136	10,58	137	10,53	137	10,48	138	10,42	4,02	139	10,37	139	10,32	170	
180	600	5,72	318	10,80	312	11,78	134	12,03	590	11,79	142	11,32	339	360	202	11,41	135	11,93	136	11,88	136	11,83	137	11,78	138	11,73	138	11,68	4,02	139	11,63	139	11,58	180	
190	600	5,72	318	10,81	313	13,12	135	13,37	591	13,13	142	12,66	340	359	202	12,74	136	13,27	136	13,22	137	13,17	137	13,12	138	13,07	138	13,02	4,03	139	12,97	139	12,91	190	
200	600	5,72	318	10,81	313	14,52	135	14,78	592	14,53	142	14,06	341	358	202	14,15	136	14,68	136	14,63	137	14,57	137	14,52	138	14,47	138	14,42	4,03	139	14,37	139	14,32	200	
210	600	5,72	318	10,81	314	16,00	135	16,26	593	16,01	142	15,54	342	357	202	15,63	136	16,16	137	16,11	137	16,06	138	16,00	138	15,95	138	15,90	4,03	139	15,85	139	15,80	210	
220	600	5,72	318	10,81	314	17,56	136	17,81	593	17,57	141	17,09	343	357	201	17,18	137	17,71	137	17,66	137	17,61	138	17,56	138	17,51	138	17,46	4,03	139	17,41	139	17,35	220	
230	600	5,72	318	10,81	314	19,19	136	19,44	594	19,20	141	18,72	343	356	201	18,81	137	19,34	137	19,29	137	19,24	138	19,19	138	19,14	139	19,09	4,04	139	19,03	139	18,98	230	
240	600	5,72	318	10,81	315	20,89	136	21,15	594	20,90	141	20,43	344	356	201	20,51	137	21,05	137	21,00	138	20,95	138	20,89	138	20,84	139	20,79	4,04	139	20,74	139	20,69	240	
250	600	5,72	318	10,81	315	22,67	137	22,93	595	22,68	141	22,20	344	355	201	22,29	137	22,83	137	22,78	138	22,73	138	22,67	138	22,62	139	22,57	4,04	139	22,52	139	22,47	250	

Inclinación de cadenas.

En tablas sucesivas se indican los valores límites de las pendientes que en apoyos con cadenas de suspensión, la desviación de las cadenas en la hipótesis de presión de viento mitad deja a los elementos en tensión a la distancia reglamentaria a masa.

Conductor: 100-A1/S1A					ZONAS A, B y C - TENSE LIMITE ESTÁTICO DINÁMICO											
Valores de la pendiente (N), con las que se alcanza un ángulo de volteo de cadena igual a 75 °																
Vano	ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)					ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m)					ZONA C (altitud mayor de 1.000 m)					Vano
medio	Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					medio
m	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	m
60	-0,021	-0,017	-0,012	-0,007	-0,003	-0,021	-0,016	-0,012	-0,007	-0,002	-0,028	-0,023	-0,018	-0,014	-0,009	60
70	-0,025	-0,020	-0,016	-0,011	-0,006	-0,025	-0,021	-0,016	-0,011	-0,006	-0,036	-0,031	-0,027	-0,022	-0,017	70
80	-0,029	-0,024	-0,020	-0,015	-0,010	-0,030	-0,025	-0,020	-0,016	-0,011	-0,046	-0,041	-0,036	-0,032	-0,027	80
90	-0,033	-0,028	-0,024	-0,019	-0,014	-0,035	-0,030	-0,025	-0,021	-0,016	-0,056	-0,051	-0,046	-0,042	-0,037	90
100	-0,037	-0,032	-0,028	-0,023	-0,018	-0,040	-0,035	-0,030	-0,026	-0,021	-0,066	-0,061	-0,056	-0,052	-0,047	100
110	-0,041	-0,036	-0,032	-0,027	-0,022	-0,045	-0,040	-0,036	-0,031	-0,026	-0,076	-0,071	-0,067	-0,062	-0,057	110
120	-0,045	-0,041	-0,036	-0,031	-0,027	-0,051	-0,046	-0,041	-0,037	-0,032	-0,086	-0,081	-0,077	-0,072	-0,067	120
130	-0,049	-0,045	-0,040	-0,035	-0,031	-0,056	-0,051	-0,047	-0,042	-0,037	-0,096	-0,091	-0,086	-0,082	-0,077	130
140	-0,054	-0,049	-0,044	-0,040	-0,035	-0,062	-0,057	-0,052	-0,048	-0,043	-0,106	-0,101	-0,096	-0,091	-0,087	140
150	-0,058	-0,053	-0,048	-0,044	-0,039	-0,068	-0,063	-0,058	-0,054	-0,049	-0,115	-0,110	-0,106	-0,101	-0,096	150
160	-0,062	-0,057	-0,053	-0,048	-0,043	-0,073	-0,069	-0,064	-0,059	-0,055	-0,125	-0,120	-0,115	-0,111	-0,106	160
170	-0,066	-0,062	-0,057	-0,052	-0,048	-0,079	-0,074	-0,070	-0,065	-0,060	-0,134	-0,129	-0,125	-0,120	-0,115	170
180	-0,071	-0,066	-0,061	-0,057	-0,052	-0,085	-0,080	-0,075	-0,071	-0,066	-0,143	-0,139	-0,134	-0,129	-0,125	180
190	-0,076	-0,071	-0,066	-0,062	-0,057	-0,091	-0,086	-0,081	-0,077	-0,072	-0,153	-0,148	-0,143	-0,139	-0,134	190
200	-0,080	-0,076	-0,071	-0,066	-0,062	-0,096	-0,092	-0,087	-0,082	-0,078	-0,162	-0,157	-0,153	-0,148	-0,143	200
210	-0,085	-0,081	-0,076	-0,071	-0,067	-0,102	-0,097	-0,093	-0,088	-0,083	-0,171	-0,166	-0,162	-0,157	-0,152	210
220	-0,090	-0,086	-0,081	-0,076	-0,072	-0,108	-0,103	-0,098	-0,094	-0,089	-0,180	-0,176	-0,171	-0,166	-0,162	220
230	-0,095	-0,090	-0,086	-0,081	-0,076	-0,113	-0,109	-0,104	-0,099	-0,095	-0,189	-0,185	-0,180	-0,175	-0,171	230
240	-0,100	-0,095	-0,091	-0,086	-0,081	-0,119	-0,114	-0,110	-0,105	-0,100	-0,198	-0,194	-0,189	-0,184	-0,180	240
250	-0,105	-0,100	-0,096	-0,091	-0,086	-0,125	-0,120	-0,115	-0,111	-0,106	-0,207	-0,203	-0,198	-0,193	-0,189	250
300	-0,129	-0,124	-0,120	-0,115	-0,110	-0,153	-0,148	-0,143	-0,138	-0,134	-0,252	-0,247	-0,243	-0,238	-0,233	300

Conductor: 100-A1/S1A					ZONAS A, B y C - TENSE REDUCIDO											
Valores de la pendiente (N), con las que se alcanza un ángulo de volteo de cadena igual a 75 °																
Vano	ZONA A (Altitud de 0 a 500 m)					ZONA B (Altitud de 500 a 1.000 m)					ZONA C (altitud mayor de 1.000 m)					Vano
medio	Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					Ángulo de desviación de la traza					medio
m	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	0°	1°	2°	3°	4°	m
25	-0,014	-0,009	-0,005	0,000	0,005	-0,015	-0,011	-0,006	-0,001	0,003	-0,019	-0,015	-0,010	-0,005	-0,001	25
30	-0,017	-0,013	-0,008	-0,003	0,001	-0,019	-0,014	-0,009	-0,005	0,000	-0,026	-0,021	-0,017	-0,012	-0,007	30
35	-0,021	-0,016	-0,011	-0,007	-0,002	-0,023	-0,018	-0,013	-0,009	-0,004	-0,034	-0,029	-0,024	-0,020	-0,015	35
40	-0,024	-0,020	-0,015	-0,010	-0,006	-0,027	-0,022	-0,017	-0,013	-0,008	-0,042	-0,037	-0,032	-0,028	-0,023	40
50	-0,032	-0,028	-0,023	-0,018	-0,014	-0,035	-0,031	-0,026	-0,021	-0,017	-0,059	-0,054	-0,049	-0,044	-0,040	50
60	-0,041	-0,036	-0,031	-0,027	-0,022	-0,045	-0,040	-0,035	-0,031	-0,026	-0,075	-0,070	-0,066	-0,061	-0,056	60
70	-0,049	-0,045	-0,040	-0,035	-0,031	-0,054	-0,049	-0,045	-0,040	-0,035	-0,091	-0,086	-0,081	-0,077	-0,072	70
80	-0,058	-0,054	-0,049	-0,044	-0,040	-0,064	-0,059	-0,054	-0,050	-0,045	-0,106	-0,102	-0,097	-0,092	-0,088	80
90	-0,067	-0,063	-0,058	-0,053	-0,048	-0,073	-0,068	-0,064	-0,059	-0,054	-0,122	-0,117	-0,113	-0,108	-0,103	90
100	-0,076	-0,071	-0,067	-0,062	-0,057	-0,082	-0,078	-0,073	-0,068	-0,064	-0,137	-0,132	-0,128	-0,123	-0,118	100
110	-0,085	-0,080	-0,076	-0,071	-0,066	-0,092	-0,087	-0,082	-0,078	-0,073	-0,152	-0,147	-0,143	-0,138	-0,133	110
120	-0,094	-0,089	-0,084	-0,080	-0,075	-0,101	-0,096	-0,092	-0,087	-0,082	-0,167	-0,162	-0,158	-0,153	-0,148	120
130	-0,102	-0,098	-0,093	-0,088	-0,084	-0,110	-0,106	-0,101	-0,096	-0,092	-0,182	-0,177	-0,173	-0,168	-0,163	130
140	-0,111	-0,106	-0,102	-0,097	-0,092	-0,120	-0,115	-0,110	-0,106	-0,101	-0,197	-0,192	-0,187	-0,183	-0,178	140
150	-0,120	-0,115	-0,110	-0,106	-0,101	-0,129	-0,124	-0,119	-0,115	-0,110	-0,212	-0,207	-0,202	-0,198	-0,193	150
160	-0,128	-0,124	-0,119	-0,114	-0,110	-0,138	-0,133	-0,129	-0,124	-0,119	-0,226	-0,222	-0,217	-0,212	-0,208	160
170	-0,137	-0,132	-0,128	-0,123	-0,118	-0,147	-0,142	-0,138	-0,133	-0,128	-0,241	-0,236	-0,232	-0,227	-0,222	170
180	-0,145	-0,141	-0,136	-0,131	-0,127	-0,156	-0,151	-0,147	-0,142	-0,137	-0,256	-0,251	-0,246	-0,242	-0,237	180
190	-0,154	-0,149	-0,145	-0,140	-0,135	-0,165	-0,161	-0,156	-0,151	-0,146	-0,270	-0,266	-0,261	-0,256	-0,252	190
200	-0,163	-0,158	-0,153	-0,148	-0,144	-0,174	-0,170	-0,165	-0,160	-0,156	-0,285	-0,280	-0,276	-0,271	-0,266	200
250	-0,205	-0,200	-0,196	-0,191	-0,186	-0,219	-0,215	-0,210	-0,205	-0,201	-0,358	-0,353	-0,348	-0,344	-0,339	250

Planos

Índice

	<u>Página</u>
0 Introducción	65
1 Crucetas rectas simples RCD-S y atirantadas RCD-T	66
2 Armados de línea general	67
2.1 Apoyos de alineación	67
2.2 Apoyos de ángulo y anclaje	68
2.3 Apoyos de fin de línea	69
3 Apoyos de derivación aérea sin maniobra	72
3.1 Derivación simple	72
3.2 Doble derivación simple	73
3.3 Doble derivación en un mismo sentido	74
3.4 Entrada y salida de línea	75
4 Apoyos con maniobra	78
4.1 Armado de seccionamiento de un circuito en línea general	78
4.2 Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general	79
4.3 Derivación simple subterránea	80
4.4 Derivación doble subterránea	81
4.5 Apoyos de fin de línea	82

0 Introducción

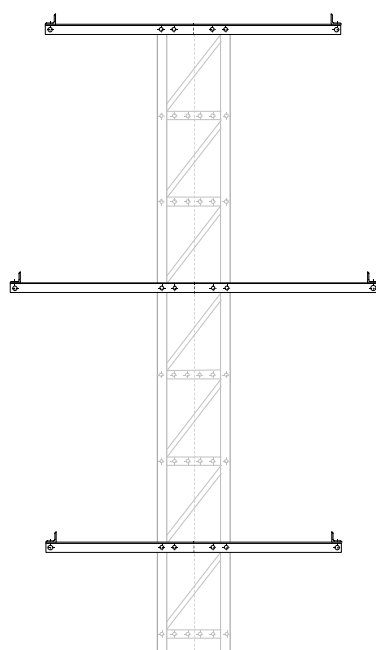
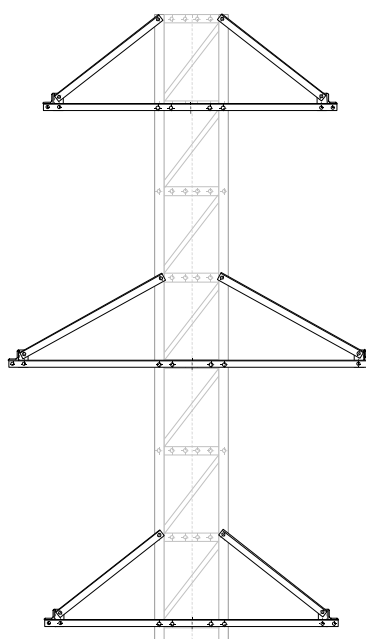
En el presente anexo, se representan diversos armados que dan soluciones a los diferentes armados que se dan normalmente.

En los armados con elementos con maniobra con pértiga, se tendrá en cuenta lo establecido en el MT 2.23.17, en el que se prescriben las distancias al terreno de los mismos (12 m. como máximo), así como la disposición de los elementos posapies, al objeto de facilitar las maniobras y reducir la penalidad de las mismas.

Los apoyos que se contemplan en el presente proyecto tipo son los recogidos en la NI 52.10.01, estos apoyos disponen de un tramo prismático de 4,20 m de longitud, longitud que en algunos casos resulta insuficiente, por ello en la citada NI, se recogen extensionamientos de cabeza de 1,20 y 1,80 m, con lo cual se consiguen longitudes del tramo prismático de 5,40 y 6,00 m respectivamente con los cuales se pueden realizar la totalidad de los armados más frecuentes.

1 Crucetas rectas simples RCD-S y atirantadas RCD-T

Crucetas rectas y atirantadas para doble circuito

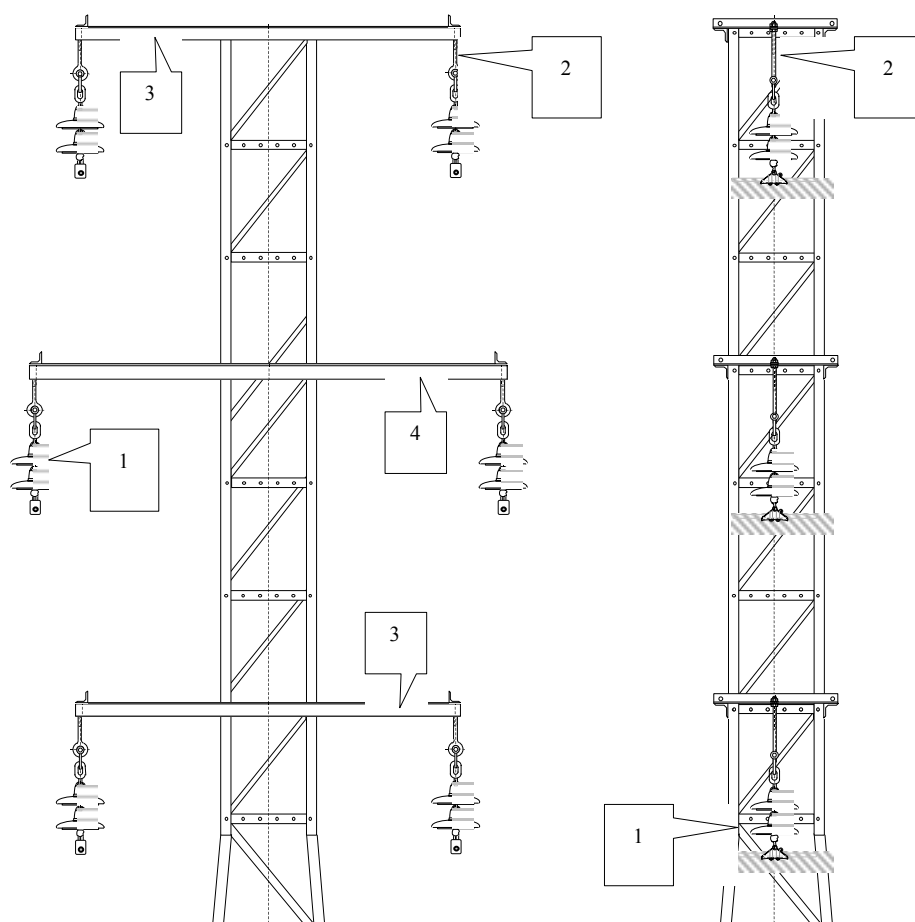
**RCD-S****RCD-T**

DESIGNACIÓN	Esfuerzo V admisible daN	Separación Entre Fase y el eje de apoyo mm	Masa (*) Aproximada kg
RCD-10-S	350	1000	35,76
RCD-12,50-S	350	1250	47,72
RCD-15-S	350	1500	69,97
RCD-17,5-S	350	1750	89,52
RCD-20-S	350	2000	112,02
RCD-10-T	1000	1.000	41,08
RCD-12,5-T	1000	1.250	50,71
RCD-15-T	1000	1.500	62,93
RCD-17,5-T	1000	1.750	76,93
RCD-20-T	1000	2.000	94,07

Nota: En la figura anterior las crucetas están distanciadas verticalmente 1,80 m, cuando sea necesario mayor separación vertical, podrá obtenerse con extensionamientos de cabeza de 1,20 o 1,80 m, según NI 52.10.01

2 Armados de línea general

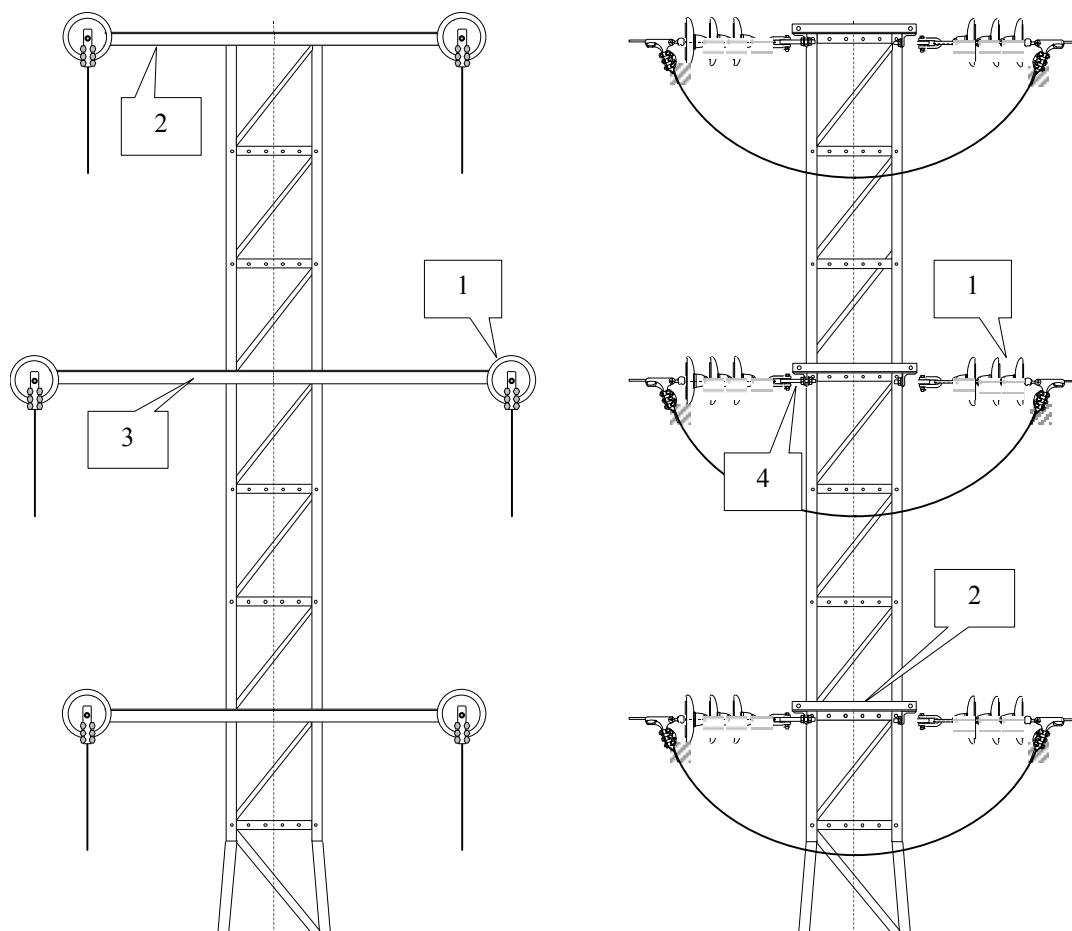
2.1. Apoyos de alineación



Apoyos de alineación

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	6	Cadena de suspensión	CS	48.10.01
2	6	Tornillo cáncamo	TC 16x250	52.31.04
3	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

2.2 Apoyos de ángulo y anclaje



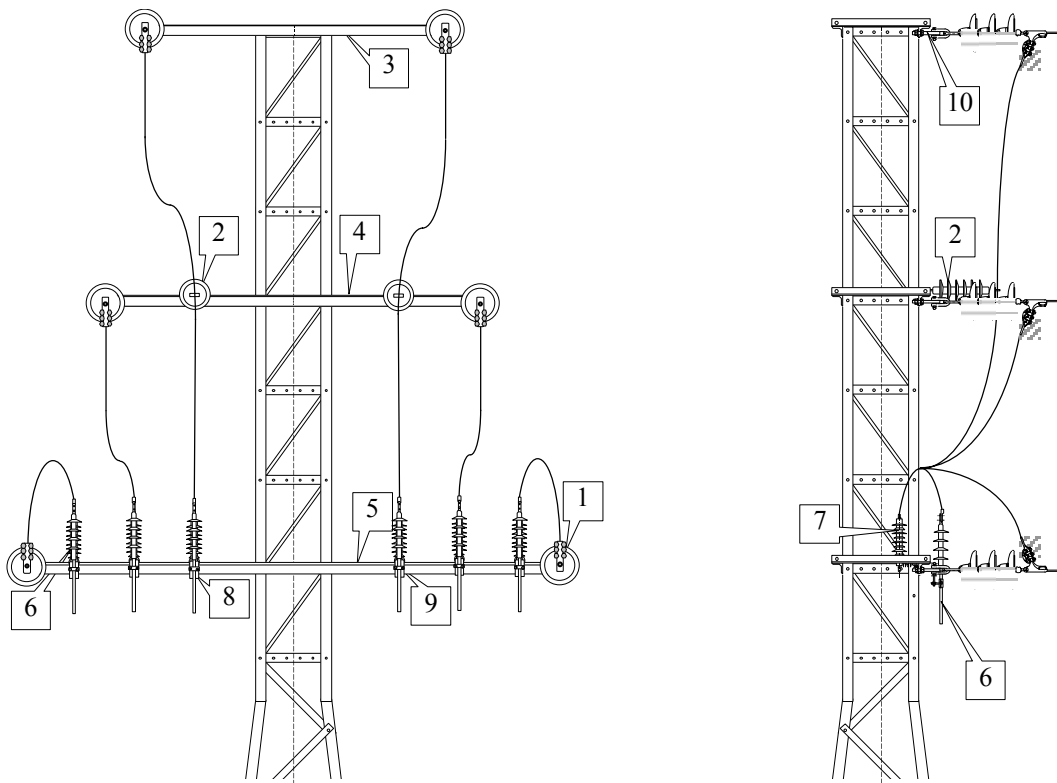
Apoyos de ángulo y anclaje

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	12	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

2.3 Apoyos de fin de línea

En estos armados existen diversa alternativas de las que representamos tres de ellas, la primera consiste en instalar las terminaciones de los cables subterráneos y los pararrayos a un mismo nivel. En la segunda y tercera de ellas las terminaciones y los pararrayos se instalan a distinto nivel, con la variación de que en la tercera se emplean dos apoyos, uno por cada circuito.

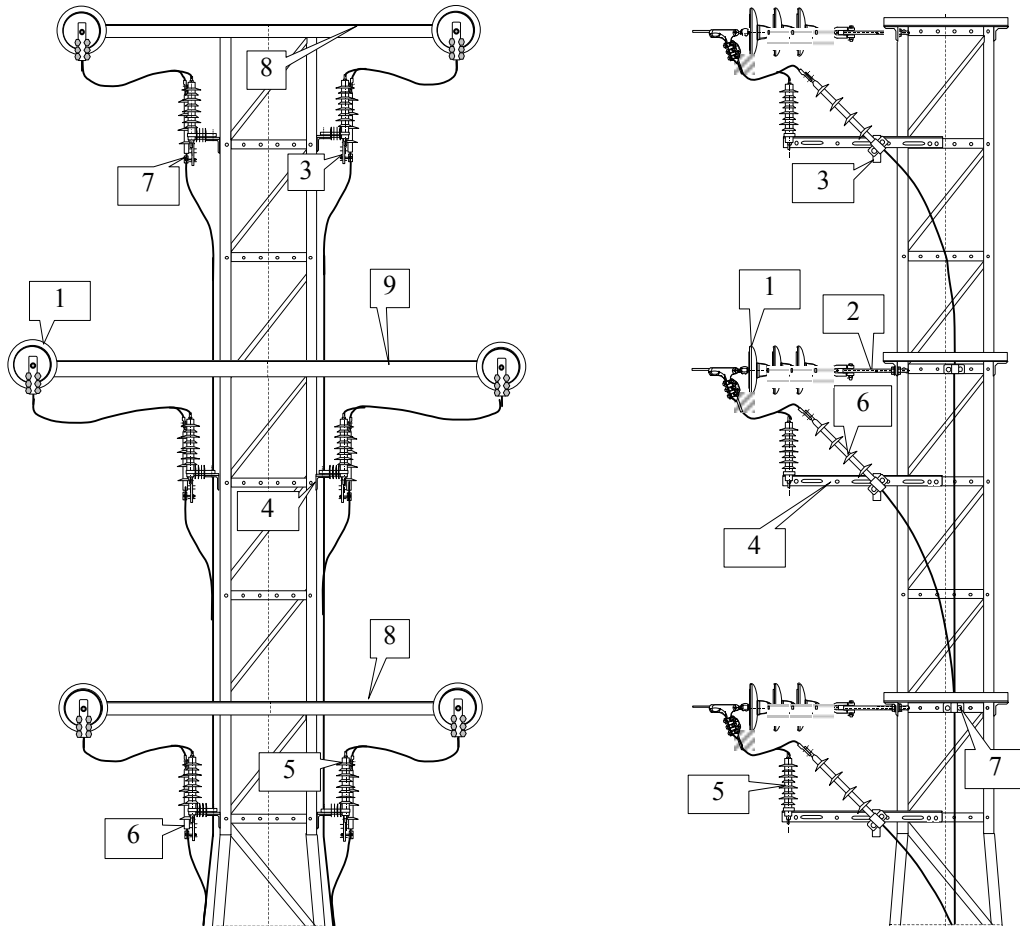
2.3.1 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a un mismo nivel



Apoyo de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5	52.31.04
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
7	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
8	6	Pieza L 60.5 850	L 60.5 850	52.30.24
9	6	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
10	6	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

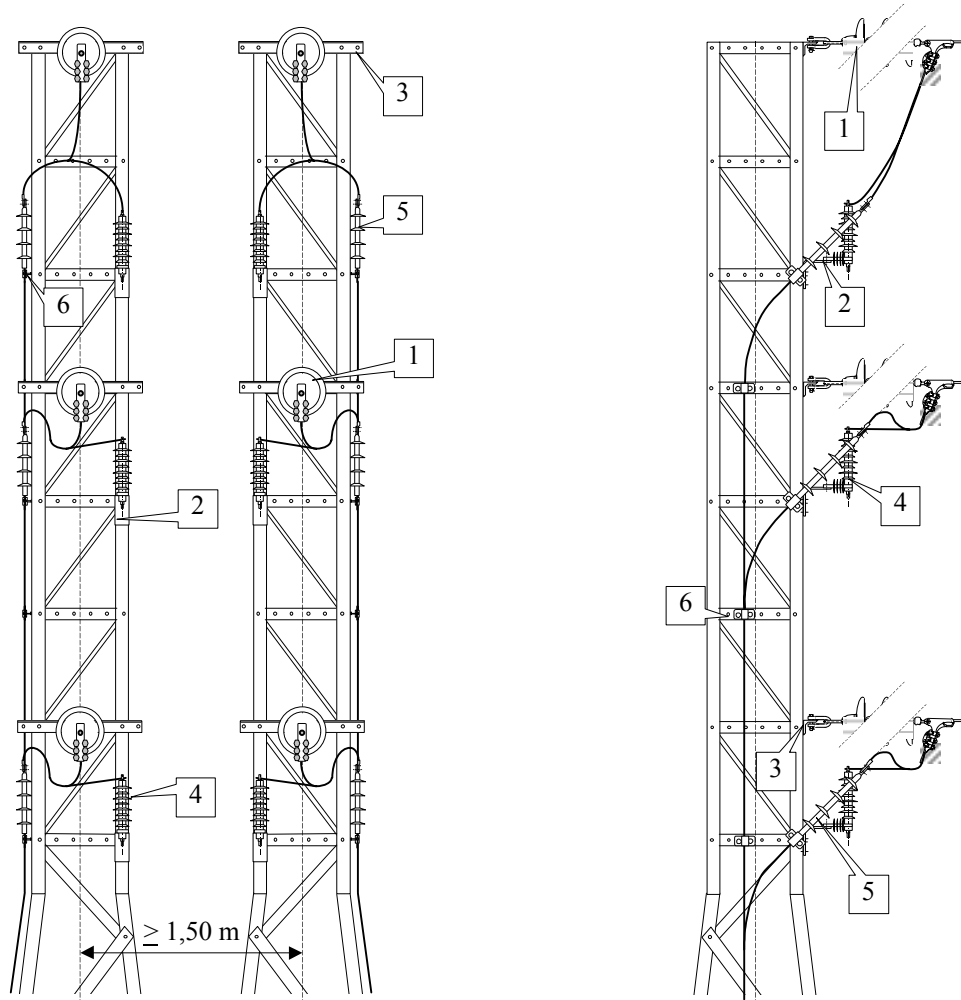
2.3.2 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a distinto nivel



Apoyo de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	6	Pieza CH 8-150	CH 8-150	52.30.24
4	6	Pieza L 60.5 850	L 60.5 850	52.30.24
5	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
6	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
7	10	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
8	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
9	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

2.3.3 Terminaciones de cables subterráneos y pararrayos a distinto nivel y sobre dos apoyos



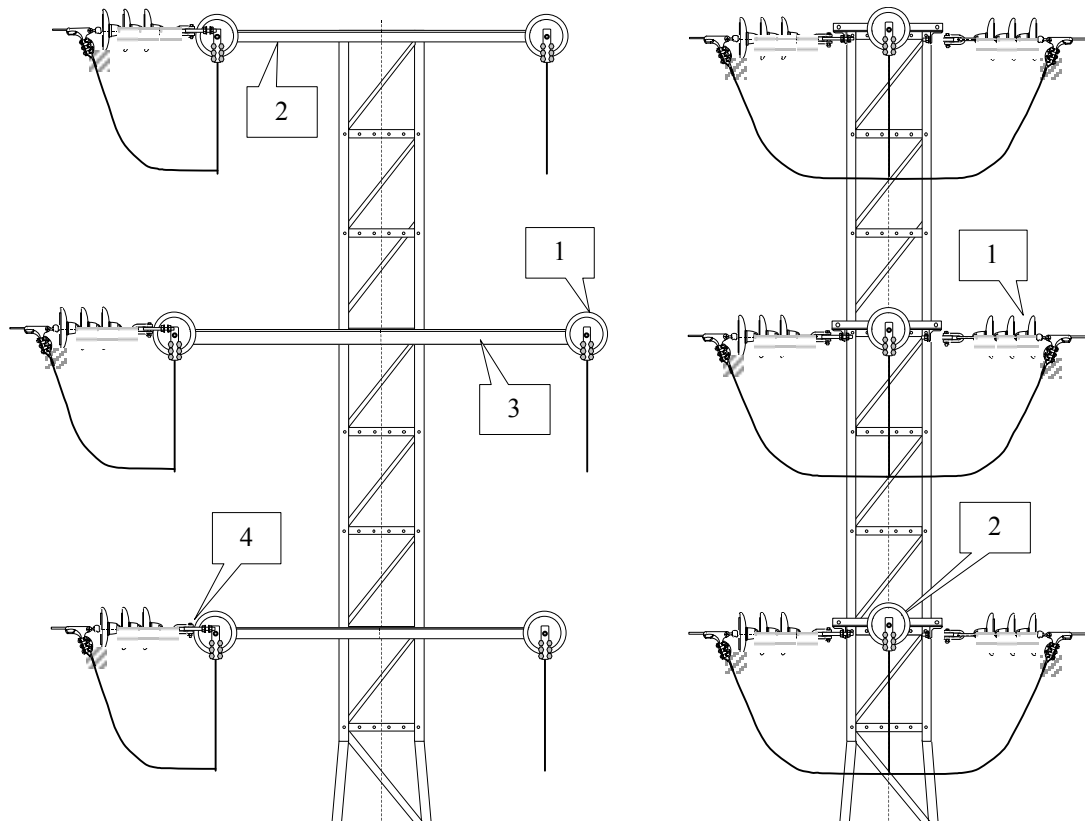
Apoyo de fin de línea

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Pieza CH 8-150	CH 8-150	52.30.24
3	6	Perfil de cierre	PC	52.31.04
4	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
5	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
6	12	Abrazadera sujeción	A-90-EM	52.95.80
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3 Apoyos de derivación aérea sin maniobra

3.1 Derivación simple

Se describe en la siguiente figura el armado de la derivación de uno de los dos circuitos de la línea.

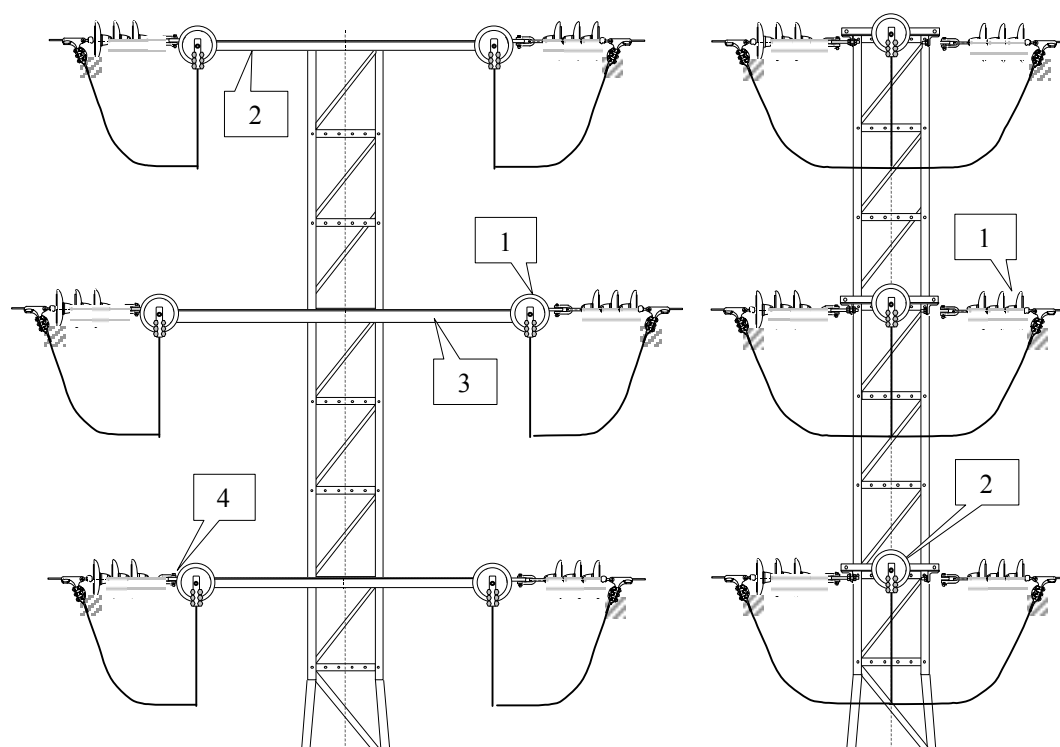


Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Derivación simple

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	15	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	15	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.2 Doble derivación simple

Se describe en la siguiente figura el armado de la doble derivación (una de cada circuito) orientadas en distinto sentido.

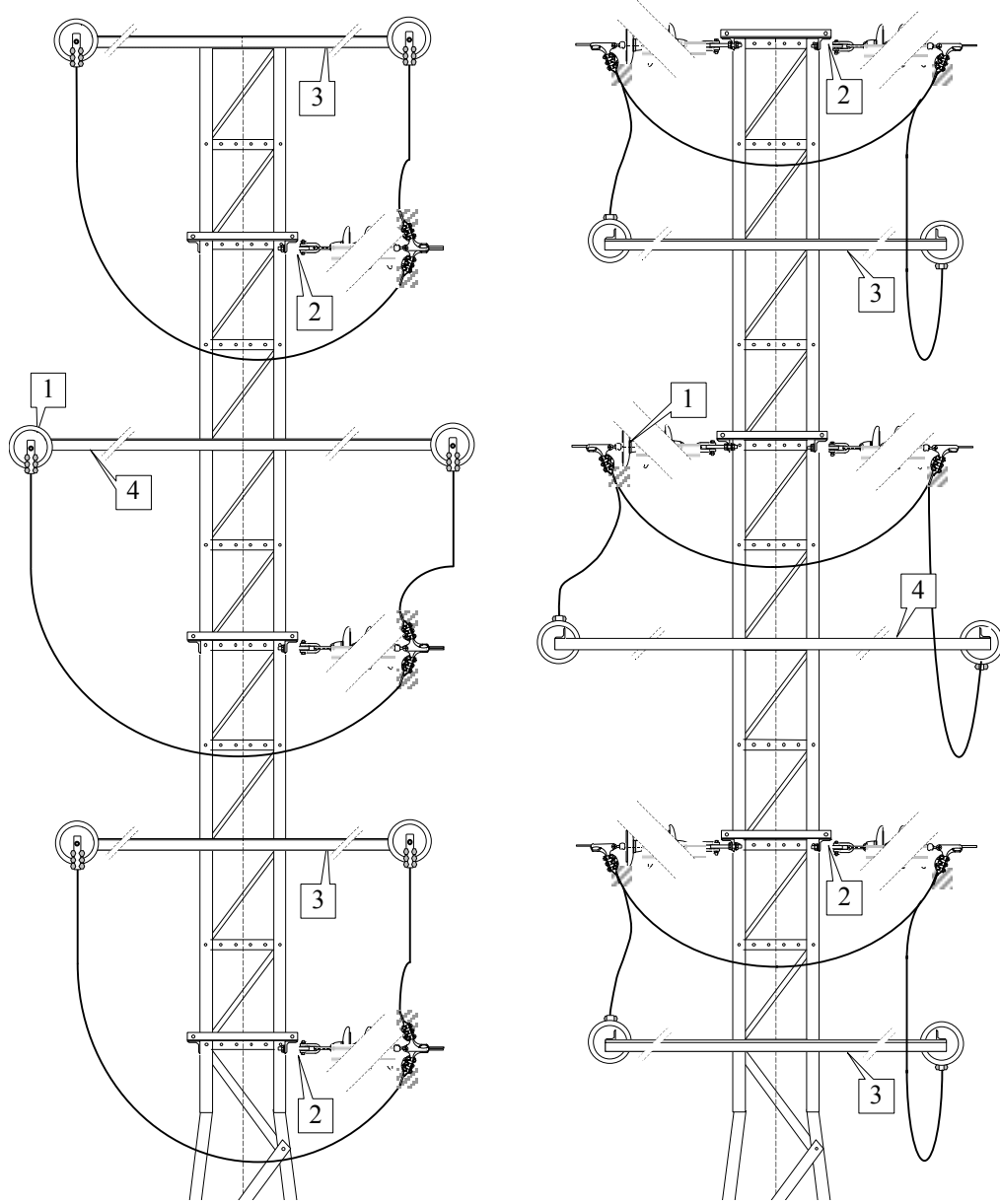


Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Doble derivación simple

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
3	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
4	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.3 Doble derivación en un mismo sentido

Se describe en la siguiente figura el armado de la doble derivación (una de cada circuito) orientadas en el mismo sentido. Para la realización de este armado será necesario instalar extensionamiento de cabeza de 1,80 m de longitud.



Apoyos de derivación aérea sin maniobra - Doble derivación aérea,
apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m

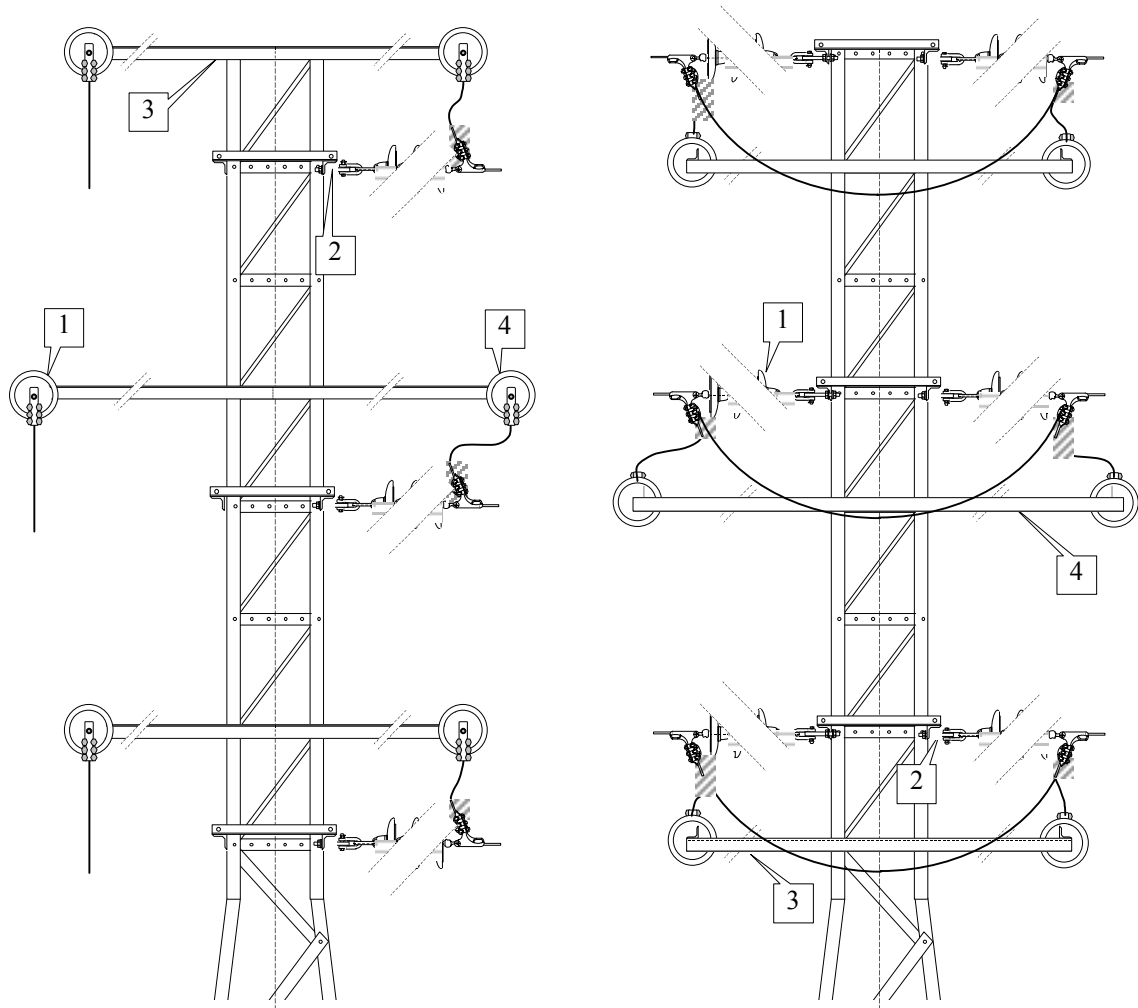
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de suspensión	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.4 Entrada y salida de línea

En las tres figuras siguientes se describen armados de entrada y salida en apoyos sin extensionamiento de cabeza y con extensionamientos de 1,20 y 1,80 m

3.4.1 Entrada y salida de línea, en apoyo sin extensionamiento de cabeza.

La representación se indica en la figura siguiente, no existe inconveniente en que las dos crucetas superior en la que se realizan la entrada y salida disten de la inmediatamente superior 1,20 m en vez de 0,60 m que es como se representa. La cruceta inferior debe quedar a 0,60 m, dado que la longitud de la cabeza así obliga.

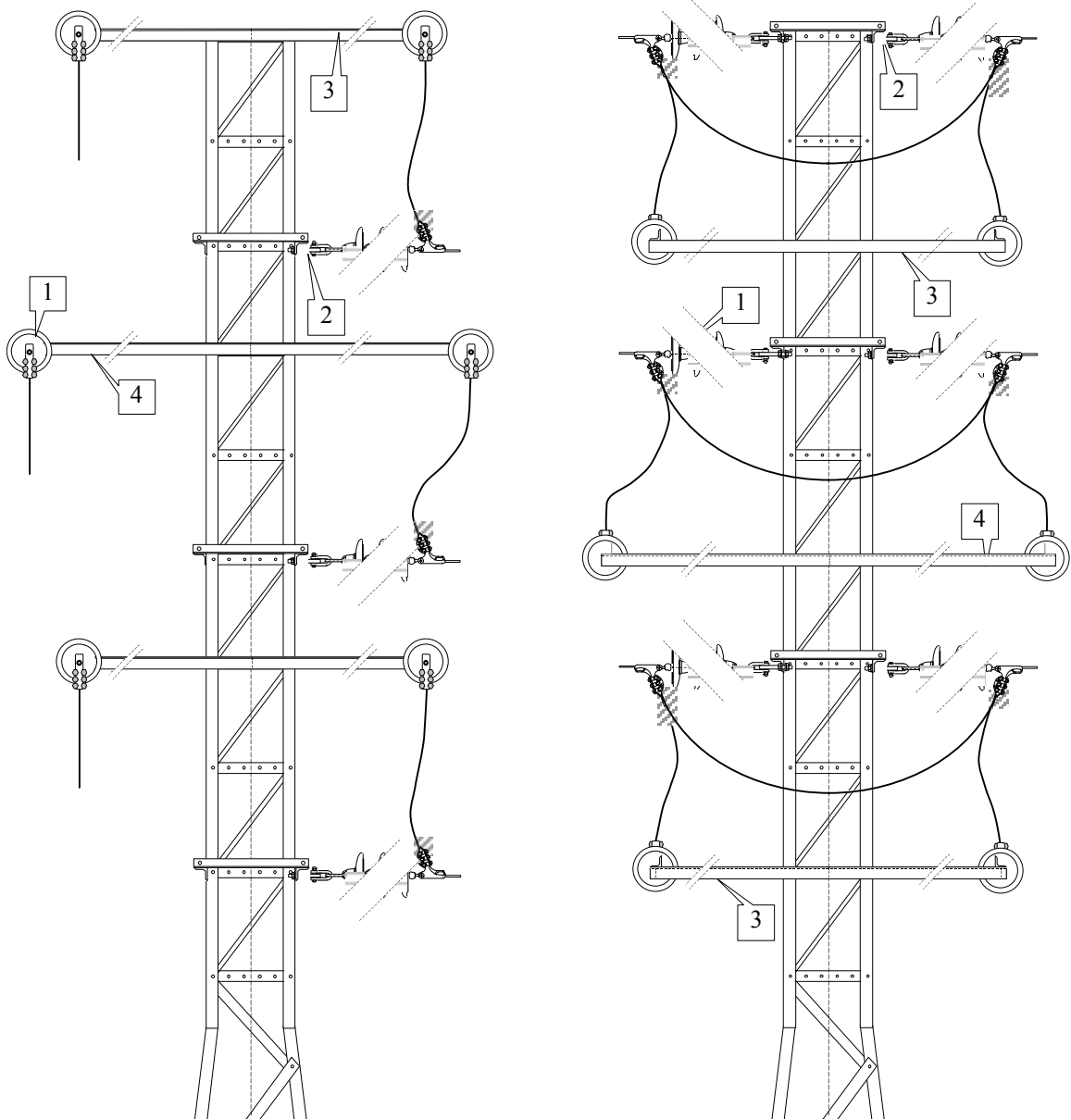


Entrada y salida de línea, en apoyo sin extensionamiento de cabeza

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de suspensión	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.4.2 Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,20 m.

La representación se indica en la figura siguiente, en este caso las crucetas en las que se realizan la entrada y salida disten de la inmediatamente superior 1,20 m.

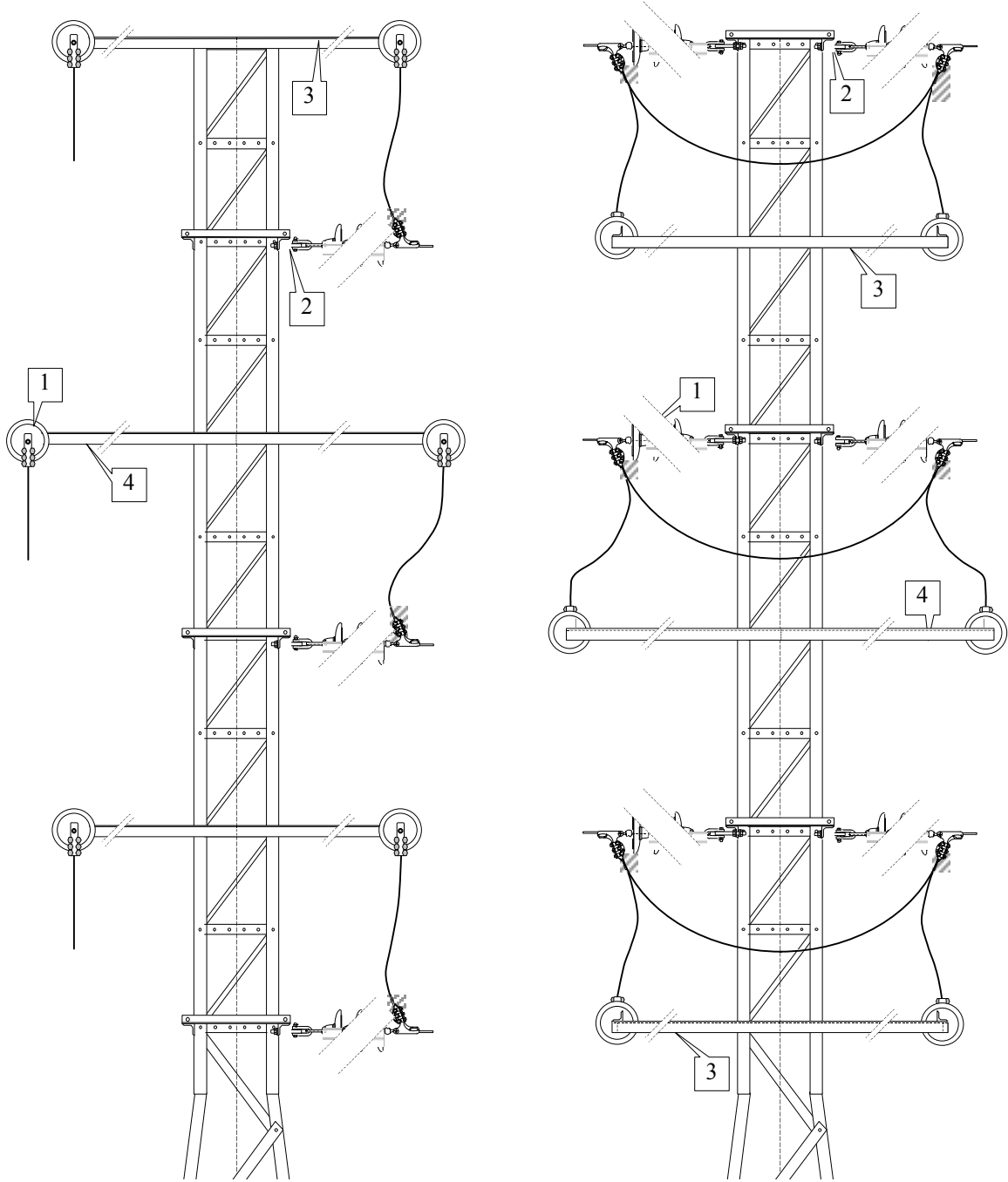


Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,20 m

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de suspensión	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

3.4.3 Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m.

La representación se indica en la figura siguiente, en este caso las crucetas en las que se realizan la entrada y salida disten de la más próximas 1,20 m

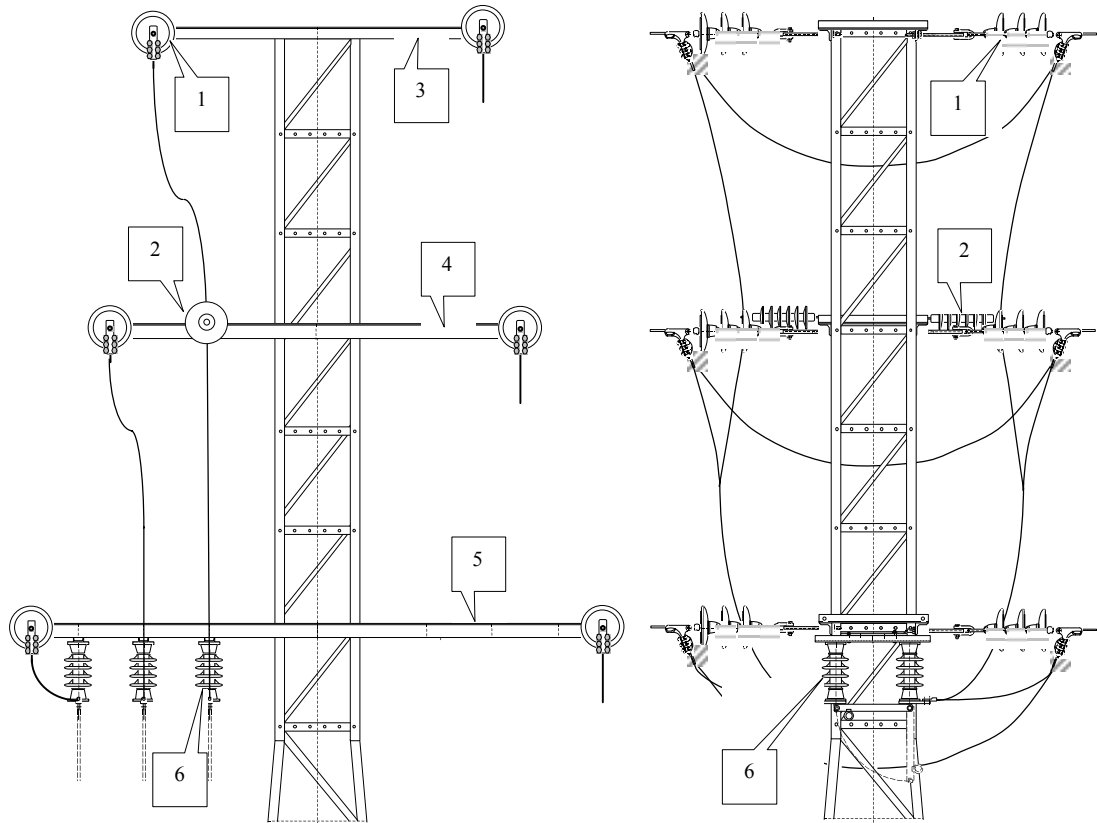


Entrada y salida de línea, en apoyo con extensionamiento de cabeza de 1,80 m

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma NI
1	18	Cadena de suspensión	CA	48.10.01
2	18	Tornillo cáncamo	TC 16x100	52.31.04
3	4	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	2	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
s/n	-	Puentes, según conductor		
s/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

4 Apoyos con maniobra

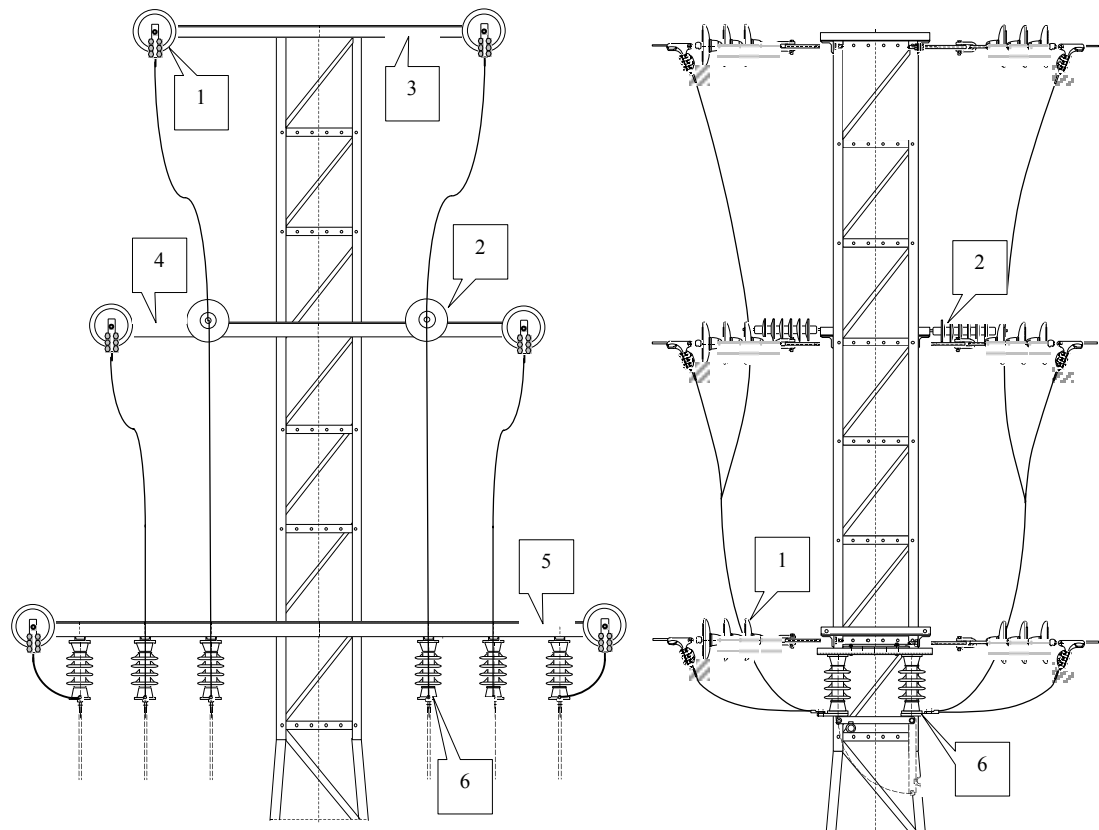
4.1 Armado de seccionamiento de un circuito en línea general.



Armado de seccionamiento de un circuito en línea general

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	2	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
6	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
S/n	3	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

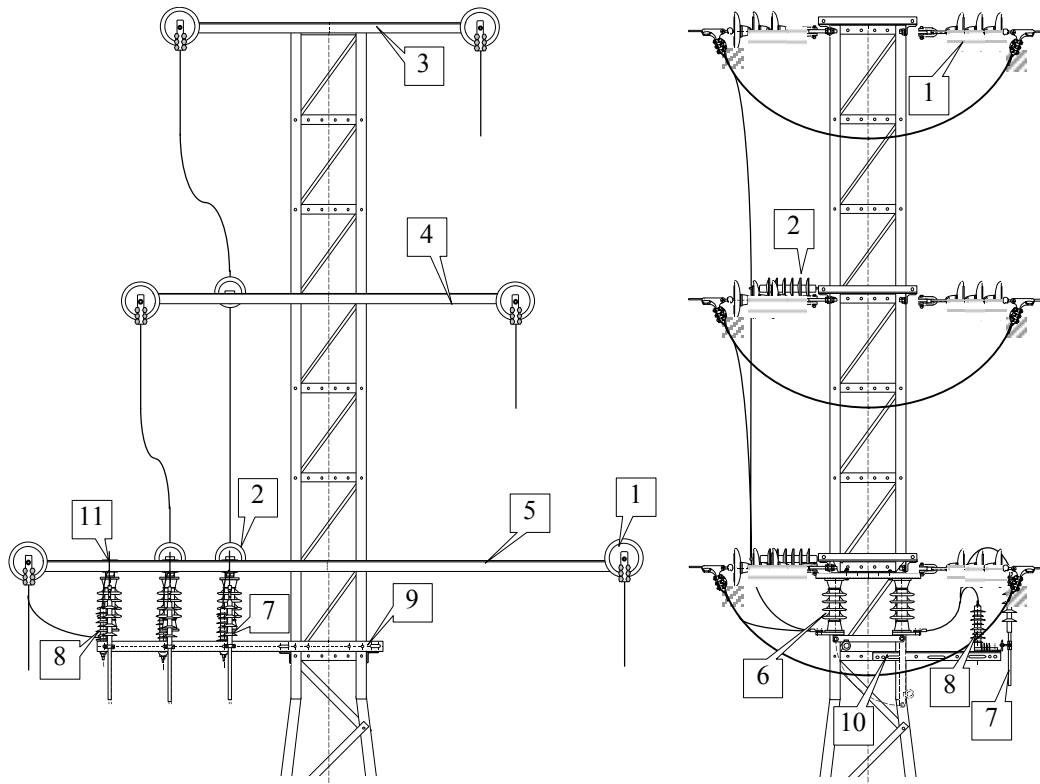
4.2 Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general.



Armado de seccionamiento de dos circuitos en línea general

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	4	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-15 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
S/n	6	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

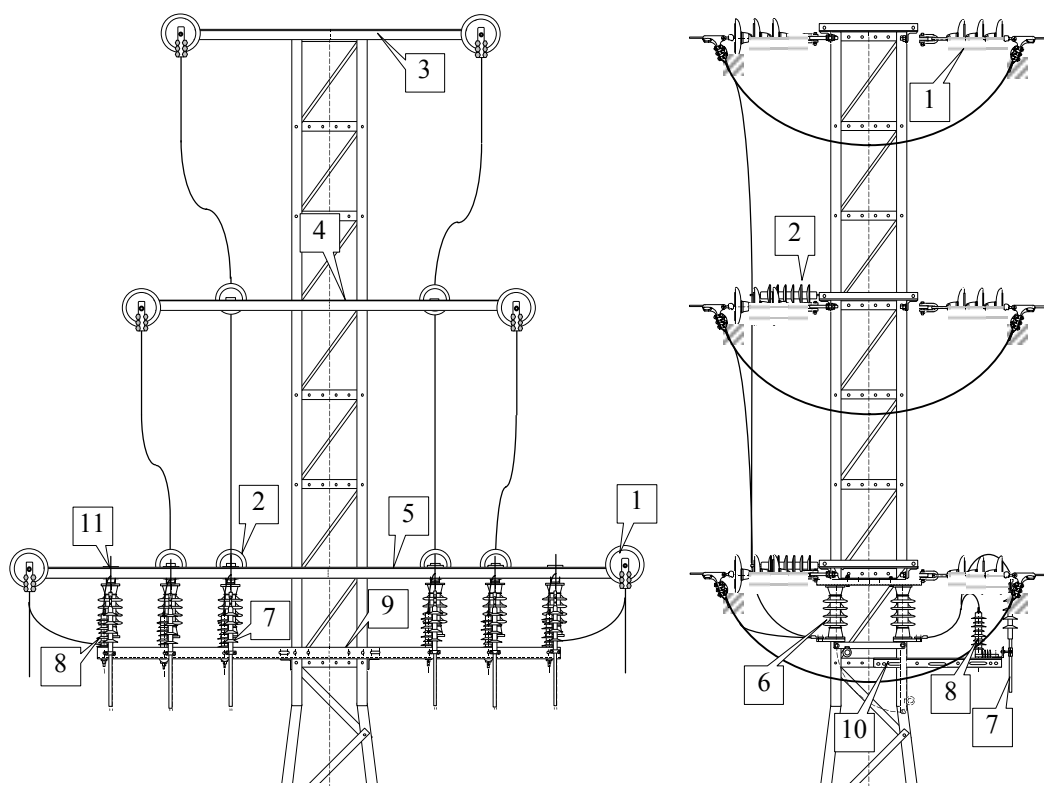
4.3 Derivación simple subterránea.



Armado de derivación simple subterránea con seccionamiento

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	3	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5 S ó T	52.31.04
6	3	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
7	3	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
8	3	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-1895	L-70.6-1895	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	3	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

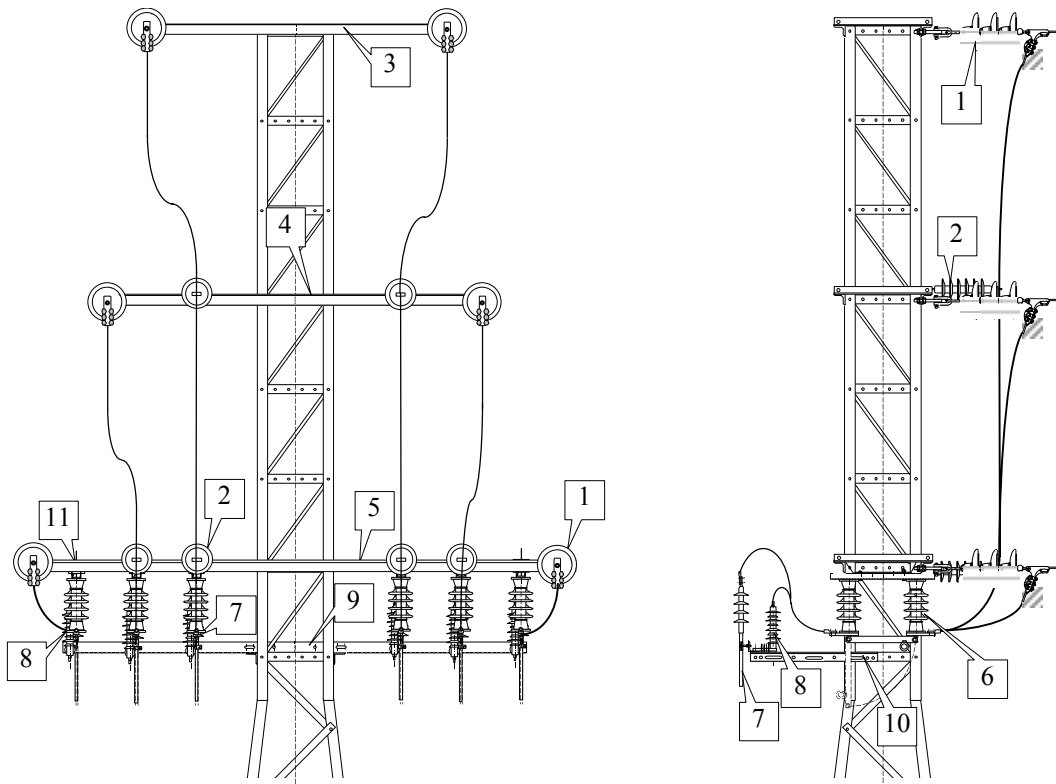
4.4 Derivación doble subterránea.



Armado de derivación simple subterránea con seccionamiento

Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	12	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
7	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
8	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-3100	L-70.6-3100	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	6	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

4.5 Apoyos de fin de línea



Armado de fin de línea

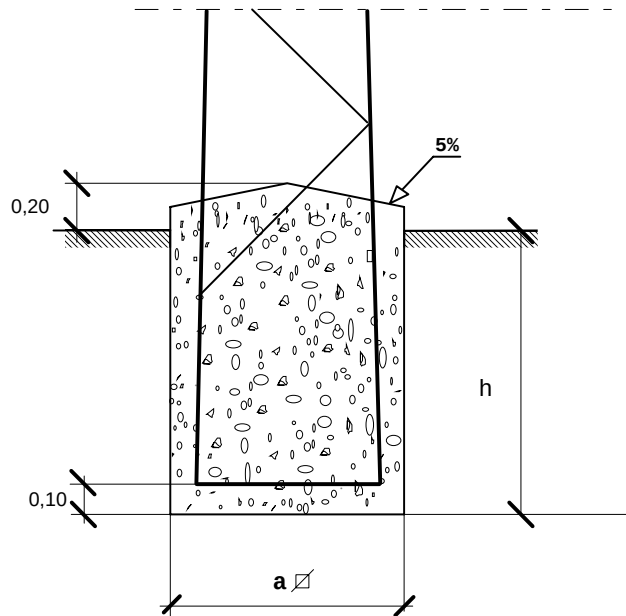
Marca	Cantidad	Denominación	Designación	Norma
1	6	Cadenas de amarre	CA	48.10.01
2	6	Aislador de composite	U70 PP 20	48.08.01
3	1	Cruceta recta	RCD-10 S ó T	52.31.04
4	1	Cruceta recta	RCD-12,5 S ó T	52.31.04
5	1	Cruceta recta	RCD-17,5 S ó T	52.31.04
6	6	Seccionador unipolar línea aérea	SELA U 24	74.51.01
7	6	Terminación cable subterráneo	TES/24	56.80.02
8	6	Pararrayos	POM-P 21/10	75.30.02
9	1	Angular L-70.6-3100	L-70.6-3100	52.30.24
10	2	Angular L-60.5-850	L-60.5-850	52.30.24
11	6	Pieza CH 8-650	CH 8-650	52.30.24
S/n	-	Puentes, según conductor		
S/n	-	Tornillería, piezas de conexión		

Cimentaciones para apoyos y Puestas a tierra

Índice

	<u>Página</u>
• Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos	84
• Cimentaciones en roca (mixtas) para apoyos de perfiles metálicos con pernos	85
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra- Zona no frecuentada	87
• Apoyo monobloque-Cimentación en tierra-- Zonas frecuentadas y de pública concurrencia y apoyo de maniobra	88
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona no frecuentada	89
• Apoyo monobloque-Cimentación mixta y en roca-Zona frecuentada de pública concurrencia y apoyos de maniobra	90
• Mejora de las puestas a tierra	91
• Protocolo de la toma de tierra	92

Apoyos de perfiles metálicos, según norma NI 52.10.01

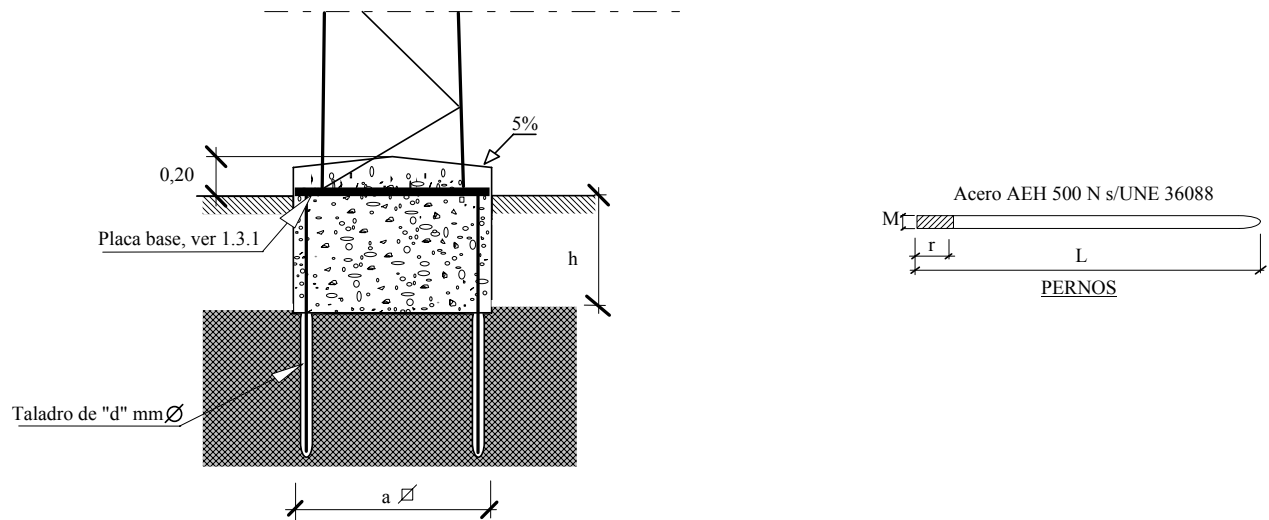


Cimentaciones para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C1000- 12E	1,00	1,99	1,99	2,14
C1000- 14E	1,08	2,06	2,41	2,58
C1000- 16E	1,15	2,13	2,82	3,01
C1000- 18E	1,23	2,20	3,33	3,55
C1000- 20E	1,30	2,26	3,82	4,07
C1000- 22E	1,39	2,32	4,47	4,76
C2000- 12E	1,00	2,30	2,30	2,44
C2000- 14E	1,08	2,37	2,76	2,93
C2000- 16E	1,15	2,43	3,22	3,41
C2000- 18E	1,24	2,48	3,82	4,04
C2000- 20E	1,31	2,54	4,36	4,61
C2000- 22E	1,39	2,59	5,01	5,30
C3000- 12E	1,00	2,51	2,51	2,66
C3000- 14E	1,09	2,58	3,06	3,23
C3000- 16E	1,16	2,64	3,56	3,75
C3000- 18E	1,25	2,69	4,21	4,44
C3000- 20E	1,32	2,75	4,79	5,05
C3000- 22E	1,41	2,79	5,55	5,85

APOYO	CIMENTACION			
Designación Iberdrola	a m	h m	Vol. excav. m³	Vol. horm. m³
C4500- 12E	1,01	2,75	2,81	2,96
C4500- 14E	1,10	2,82	3,41	3,59
C4500- 16E	1,17	2,89	3,96	4,15
C4500- 18E	1,26	2,94	4,66	4,89
C4500- 20E	1,33	2,99	5,30	5,56
C4500- 22E	1,43	3,03	6,20	6,50
C7000- 12E	1,35	2,84	5,18	5,45
C7000- 14E	1,53	2,87	6,73	7,08
C7000- 16E	1,69	2,91	8,32	8,75
C7000- 18E	1,88	2,93	10,35	10,89
C7000- 20E	2,04	2,96	12,32	12,96
C7000- 22E	2,22	2,98	14,68	15,44
C7000- 24E	2,38	3,00	17,01	17,89
C7000- 26E	2,56	3,02	19,79	20,82
C9000- 12E	1,35	3,02	5,50	5,77
C9000- 14E	1,53	3,06	7,15	7,50
C9000- 16E	1,69	3,09	8,83	9,26
C9000- 18E	1,88	3,11	10,99	11,53
C9000- 20E	2,04	3,14	13,07	13,71
C9000- 22E	2,22	3,16	15,56	16,32
C9000- 24E	2,38	3,18	18,04	18,92
C9000- 26E	2,56	3,20	20,97	22,00

**Apoyos de perfiles metálicos según norma NI 52.10.01.
Cimentaciones en roca con pernos.**



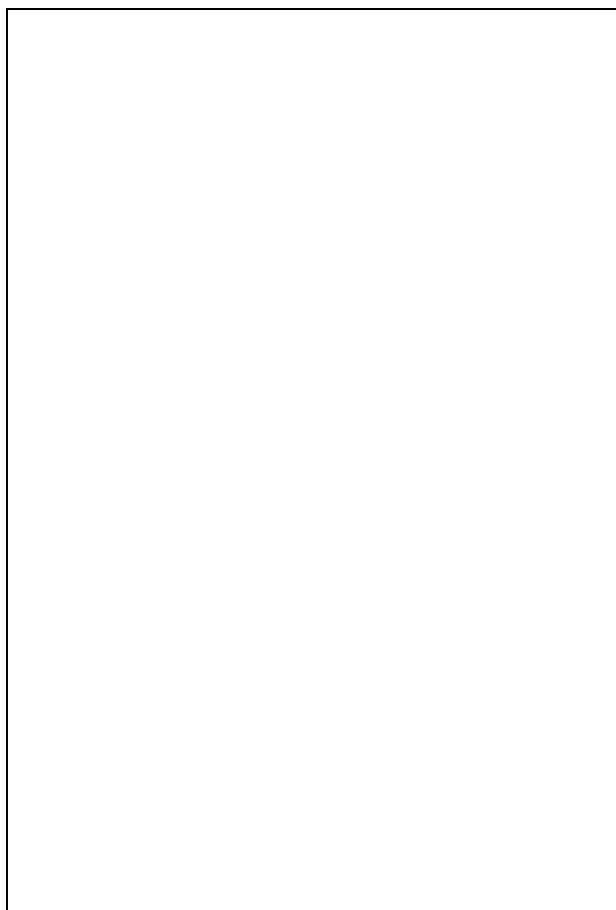
Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos

APOYO	CIMENTACION				PERNOS				
Designación	a	h	Vol.	Vol.	Disposi-	L	d	M	r
Iberdrola	∅ m	máximo m	excav m ³	horm. m ³	ción	mínimo m	mínimo cm	mm	mínimo mm
C1000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	1	1,69	6	30	250
C1000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	1	1,71	6	30	250
C1000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	1	1,74	6	30	250
C1000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	1	1,77	6	30	250
C1000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	1	1,79	6	30	250
C2000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	1,83	5	24	250
C2000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	1,87	5	24	250
C2000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	1,89	5	24	250
C2000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	1,92	5	24	250
C2000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	1,94	5	24	250

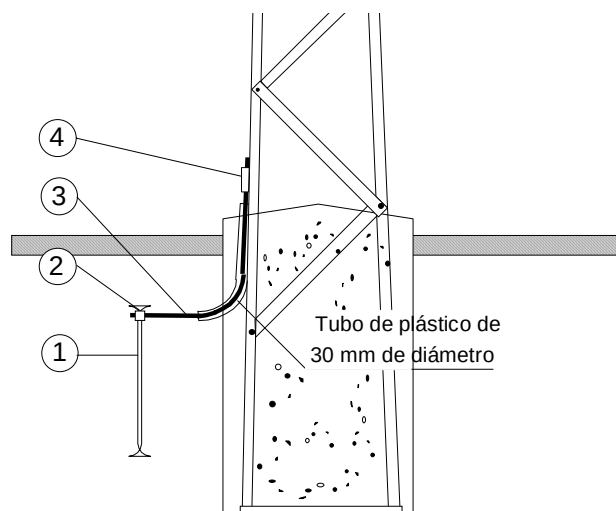
Continúa

**Cimentaciones en roca con pernos para apoyos de perfiles metálicos
(continuación y final)**

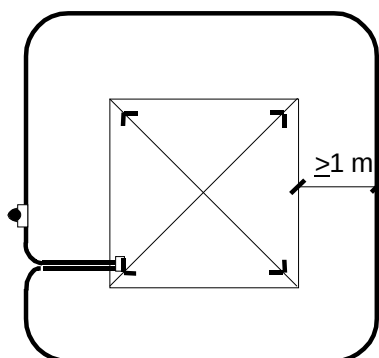
APOYO Designación Iberdrola	CIMENTACION				PERNOS				
	a ∅ m	h máximo m	Vol. excav m³	Vol. horm. m³	Disposi- ción	L mínimo m	d mínimo cm	M mm	r mínimo mm
C3000- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,04	6	30	250
C3000- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,07	6	30	250
C3000- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,10	6	30	250
C3000- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,12	6	30	250
C3000- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,15	6	30	250
C4500- 12P	1,21	0,40	0,59	1,08	3	2,19	6	30	250
C4500- 14P	1,29	0,40	0,67	1,24	3	2,23	6	30	250
C4500- 16P	1,37	0,40	0,75	1,40	3	2,32	7	36	250
C4500- 18P	1,45	0,40	0,84	1,57	3	2,35	7	36	250
C4500- 20P	1,53	0,40	0,94	1,76	3	2,37	7	36	250
C7000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	3	2,34	7	36	250
C7000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	3	2,37	7	36	250
C7000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	3	2,41	7	36	250
C7000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,43	7	36	250
C7000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,45	7	36	250
C7000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	4	2,47	7	36	250
C7000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	4	2,49	7	36	250
C9000- 12P	1,51	0,40	0,91	1,71	4	2,46	7	36	250
C9000- 14P	1,61	0,40	1,04	1,95	4	2,49	7	36	250
C9000- 16P	1,71	0,40	1,17	2,21	4	2,52	7	36	250
C9000- 18P	1,81	0,40	1,31	2,49	4	2,55	7	36	250
C9000- 20P	1,91	0,40	1,46	2,79	4	2,57	7	36	250
C9000- 22P	2,01	0,40	1,62	3,10	5	2,59	7	36	250
C9000- 24P	2,11	0,40	1,78	3,43	5	2,61	7	36	250

PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA**Zona no frecuentada (N)**

Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

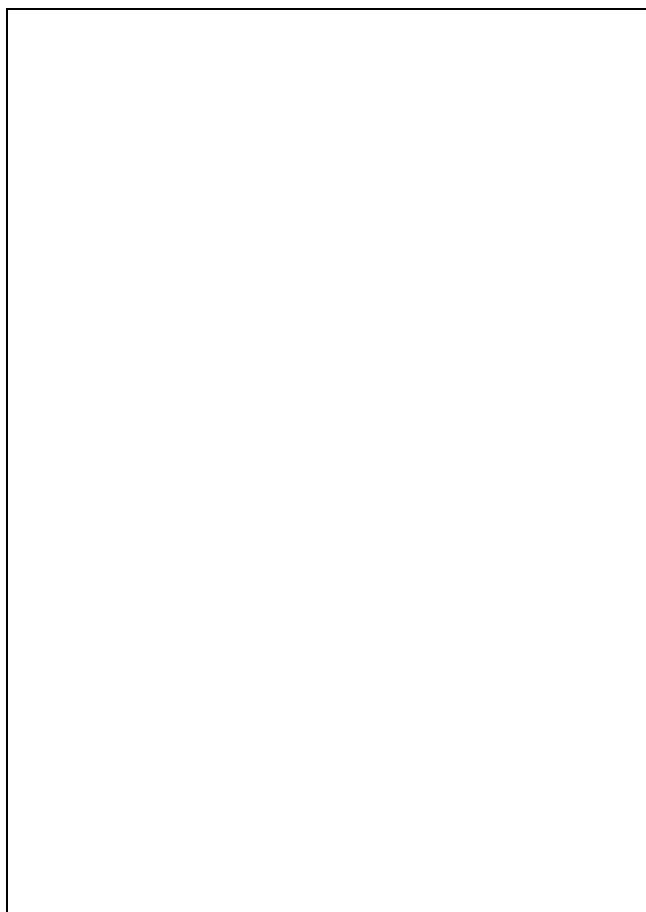
PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE EN TIERRA**Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)**

ZANJAS: 0,60 m de profundidad



Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04

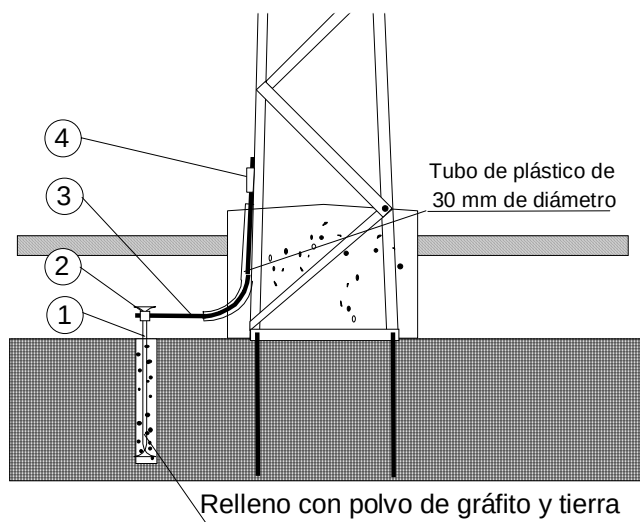
**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA
Zona no frecuentada (N)**



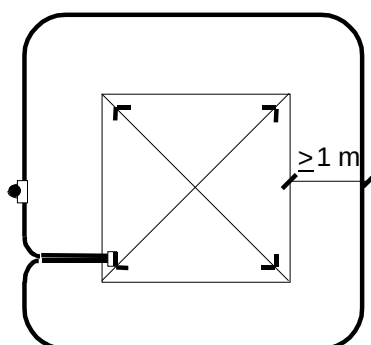
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	2 m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCS/C16	Grapa de conexión sencilla para cable de Cu	58 26 024	NI 58 26 04

**PUESTA A TIERRA EN APOYOS. CIMENTACIÓN MONOBLOQUE
MIXTA Y EN ROCA**

Zona frecuentada (N) de pública concurrencia (PC) y apoyos de maniobra (AM)

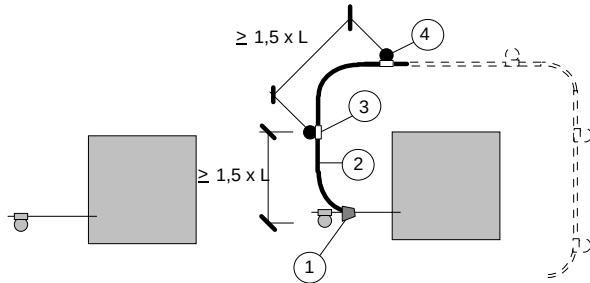


ZANJAS: 0,60m de profundidad



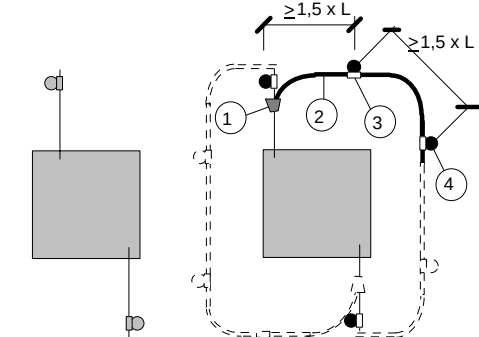
Marca	Cantidad	Designación	Denominación	Código	Norma
1	1 Und.	PL 14-1500	Pica cilíndrica acero-cobre de 14,6 mm de diámetro y 1,5 m	50 26 164	NI 50.26.01
2	1 Und.	GC-P14,6/C50	Grapa de conexión para pica cilíndrica y cable de 50 Cu	58 26 631	NI 58 26 03
3	----- m.	C 50	Cable de cobre de 50 mm ²	54 10 050	NI 54 10 01
4	1 Und.	GCP/C16	Grapa de conexión paralela para cable de Cu	58 26 035	NI 58 26 04

MEJORA DE LAS PUESTAS A TIERRA

Posición 1

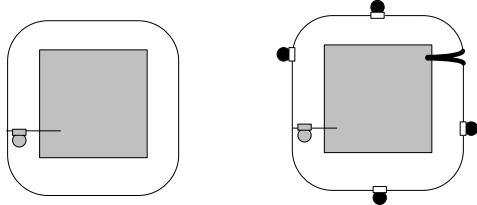
Instalación existente

Mejora puesta a tierra

Posición 2

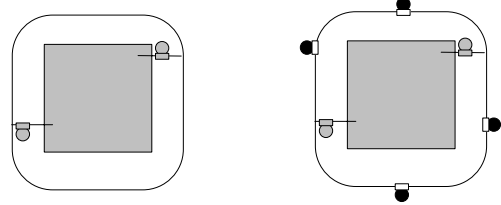
Instalación existente

Mejora puesta a tierra

Posición 3

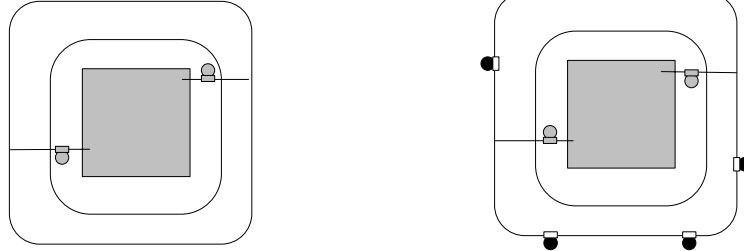
Instalación existente

Mejora puesta a tierra

Posición 4

Instalación existente

Mejora puesta a tierra

Posición 5

Instalación existente

Mejora puesta a tierra

Materiales			Posición 1	Posición 2	Posición 3	Posición 4	Posición 5
Designación	Código	Norma	Cantidades				
PL 14-1500	50 26 164	NI 50.26.01	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
GC-P14,6/C50	58 26 631	NI 58 26 03	2 Und.	2 Und.	4 Und.	4 Und.	6 Und.
C 50	54 10 050	NI 54 10 01	6 m	6 m	4 m		
GCP/C16	58 26 035	NI 58 26 04			1 Und.		
DCP 50C/50C	58 21 510	NI 58.28.01	1	1	2		

Protocolo de la toma de tierra

Apoyo N° Tipo LAAT a kV

Tipo de terreno:**Tipo de cimentación:** Tierra ☐ Mixta ☐ Roca ☐**Constitución de la puesta a tierra**

Instalación	Electrodos Verticales Picas cilíndricas		Electrodos horizontales		Grapas de conexión cable-pica		Grapa de conexión apoyo		Profundidad electrodos	
	Tipo	Cantidad Und.	Tipo de cable	Longitud m	Tipo	Cantidad Und.	Tipo	Cantidad Und.	Picas m	Cable m
1ª Inst.										
Mejora 1										
Mejora 2										

Valores de las mediciones

Fecha dd/mm/aa	Resistencia Ω		Estado del terreno			Tempe- ratura °	Observaciones
	Sin línea	Con línea	Seco	Húme- do	Muy húmedo		

Croquis de la puesta a tierra:**Observaciones:****Por la contrata:**
Fecha:**Por IBERDROLA:**
Fecha:

PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA

Índice

	<u>Página</u>
1	INTRODUCCIÓN
2	OBJETO
3	APLICACIÓN
4	ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.
4.1	Crucetas
4.2	Distancias entre conductores
4.3	Aislamiento
4.4	Señalización de conductores
5	DOCUMENTOS DE CONSULTA

1 INTRODUCCIÓN

IBERDROLA, ha colaborado con la Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el Proyecto de Investigación electrotécnico "PIE" nº 135.035 titulado "Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos, en el que se han analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la avifauna, a aplicar según los supuestos considerados.

2 OBJETO

El presente Anexo, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el presente Proyecto Tipo se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se condensa en los documentos siguientes:

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos.
- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones.

3 APLICACIÓN

Si bien la aplicación de los documentos citados son para espacios naturales protegidos, en general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto tipo, se extiende la exigencia a todas ellas.

4 ELEMENTOS CONSTITUYENTES DE LAS LÍNEAS.

Los elementos principales a tener en consideración son:

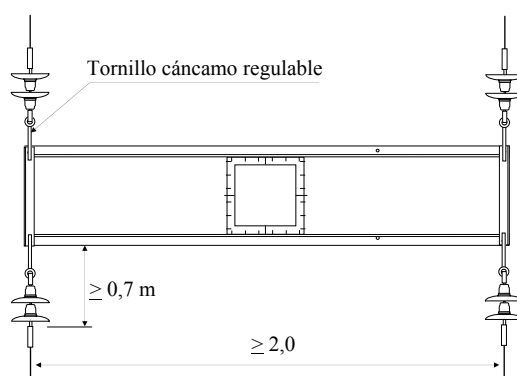
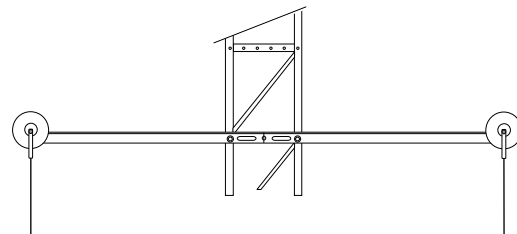
- Crucetas
- Distancias entre conductores
- Aislamiento
- Armados de derivación
- Señalización de conductores

4.1 Crucetas

La cruceta adoptada, para apoyos de líneas de doble circuito, es la cruceta recta simple y/o la cruceta atirantada, las cuales presentan una baja peligrosidad a efectos de la avifauna.

Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores se realizarán a través de los tornillos cáncamo descritos en el apartado 8.3.1 de la Memoria, que permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la parte superior de la cruceta.

Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior los estribos con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias de 700 mm.



4.2 Distancias entre conductores

Las distancias entre conductores adoptadas es como mínimo de 2.000 mm. en plano horizontal y de 1.800, 2.400 o 3.000 mm, según plano vertical, dependiendo de las necesidades de distancia entre conductores y zona de posada de aves. sea requerida una o otra..

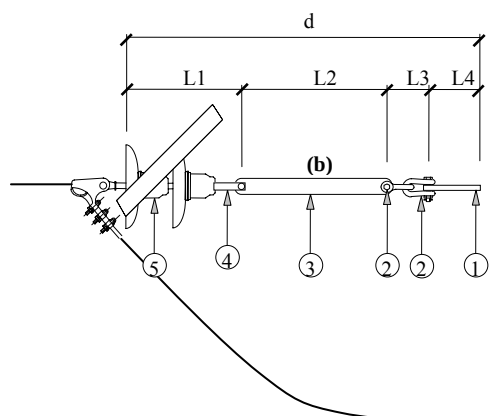
4.3 Aislamiento.

Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor peligrosidad hacia la avifauna.

En algunas zonas de protección especial del avifauna, por parte de Comunidades Autónomas, se exigen mayores distancias de las cadenas de aisladores de amarre, pudiendo en estos casos adoptar la inclusión de un disco más en las cadenas.

Caso de no conseguirse las distancias que se solicitan con los aisladores previstos, podrán, instalarse alargaderas que intercaladas entre los tornillos cáncamo y las cadenas, den las distancias requeridas.

En la figura y tabla siguientes, se indica la disposición de los diferentes elementos así como las distancias que se consiguen con las diferentes alargaderas normalizadas.



	Denominación	Cantidad
①	Tornillo cáncamo TC 16x100	1
②	Grillete recto GN 16 S, s/NI 52.51.21	2
③	Alargadera ALG 16-470, s/NI 52.52.60	1
④	Horquilla bola	1
⑤	Cadena con tres aisladores	1

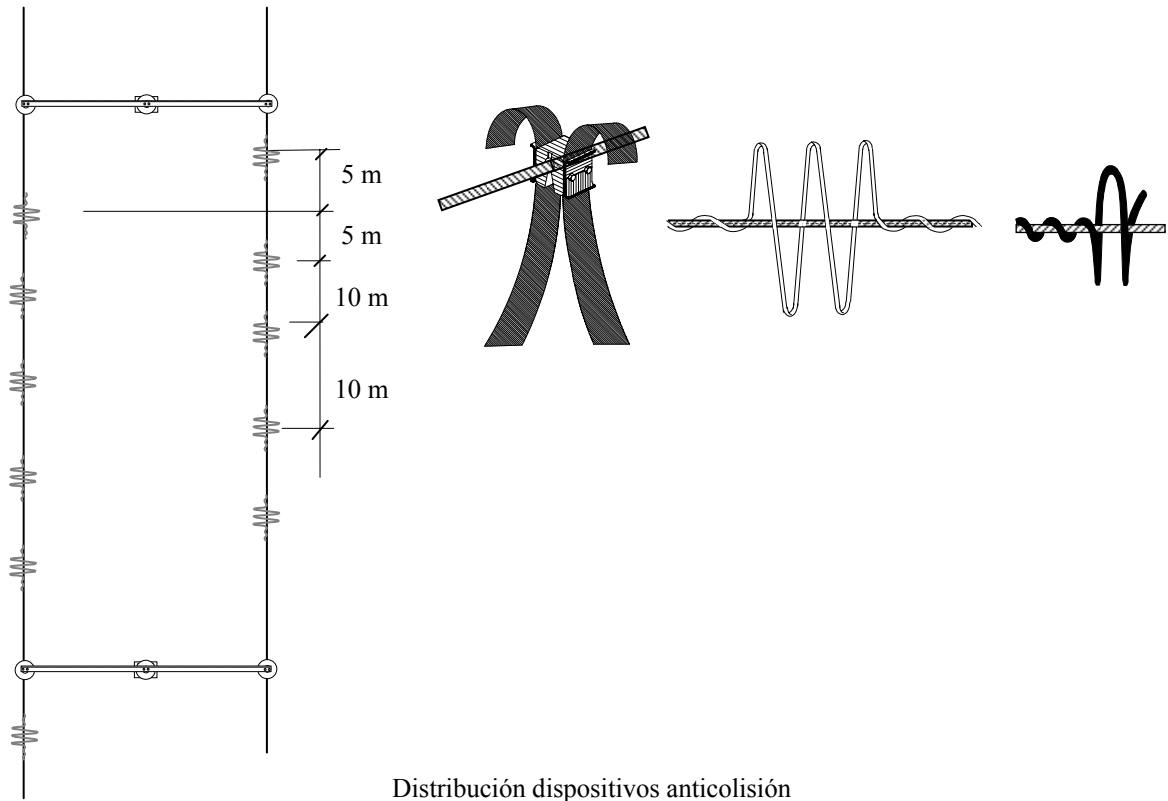
Nivel de Polución II							
ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	d
ALG 16-222	NI 52.51.60	52 51 605	463	222	120	100	905
ALV 16-470	NI 52.51.60	52 51 615	463	470	120	100	1.153

Nivel de Polución IV							
ALARGADERA			Longitudes aproximadas, en mm				
Designación	NORMA	Código	L1	L2	L3	L4	d
ALG 16-222	NI 52.51.60	52 51 605	520	222	120	100	962
ALG 16-470	NI 52.51.60	52 51 615	520	470	120	100	1.210

4.4 Señalización de conductores

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, etc, salvo indicación en contra, se instalarán cada 10 metros por conductor dispositivos anticolidión, según NI 29.00.02 ó NI 29.00.03

Los elementos a instalar, según los casos, y su disposición, son los que se indican a continuación.



5 DOCUMENTOS DE CONSULTA

Independientemente de aquellas disposiciones oficiales de obligado cumplimiento a aplicar en cada caso, se consideran a efectos de este anexo, como documentos de consulta los indicados en el objeto.